

齐鲁工业大学

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果。论文（设计）中引用他人的文献、数据、图件、资料，均已在论文（设计）中加以说明，除此之外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

使用授权说明

本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，即：学校有权保留、送交论文（设计）的复印件，允许论文（设计）被查阅和借阅，学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、扫描等复制手段保存本论文（设计）。

指导教师签名：_____

年 月 日

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 自主移动机器人在智能仓储场景中的国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	3
1.3 国内外智能仓储移动机器人路径规划算法研究现状	3
1.4 研究方法手段	4
1.5 小结	5
第 2 章 智能仓储移动机器人总体设计方案	6
2.1 设计需求分析	6
2.2 驱动方案选择	6
2.2.1 单轮驱动	6
2.2.2 差速驱动	7
2.2.3 全方位驱动	7
2.2.4 方案选择	8
2.3 升降机构方案选择	8
2.4 控制系统方案选择	9
2.5 驱动电机方案选择	10
2.6 运动控制算法选择	10
2.7 路径规划算法选择	11
2.8 总体方案概述	13
2.9 小结	13
第 3 章 智能仓储移动机器人机械结构设计	14
3.1 剪叉式垂直升降机构设计	14
3.1.1 机构选型依据	14
3.1.2 机构结构组成	15

3.1.3 材料选择	16
3.2 升降机构工作原理与运动学分析	16
3.2.1 运动学建模	16
3.2.2 工作参数	18
3.3 升降机构受力分析与载重计算	18
3.3.1 额定载重设定	18
3.3.2 剪叉臂受力分析	18
3.3.3 各工作角度下的受力变化	19
3.4 关键部件强度校核	20
3.4.1 剪叉臂杆截面特性	20
3.4.2 臂杆压弯组合强度校核	20
3.4.3 臂杆屈曲稳定性校核	21
3.4.4 铰接销轴强度校核	22
3.4.5 承载平台强度校核	23
3.4.6 有限元数值验证	23
3.5 小结	25
第 4 章 智能仓储移动机器人电气系统设计	27
4.1 电气系统总体架构	27
4.1.1 智能仓储移动机器人主控制器选择	27
4.2 电机，传感器等部件选型	28
4.2.1 电机选型	28
4.2.2 减速器选型	31
4.2.3 传感器选型	33
4.3 控制电路设计	35
4.3.1 STM32F103C8T6 最小系统	35
4.3.2 传感器接口电路设计	36
4.4 小结	37

第 5 章 智能仓储移动机器人运动学建模与仿真	38
5.1 典型运动轨迹仿真与分析	39
5.1.1 直线运动	39
5.1.2 圆弧运动	40
5.1.3 S 形运动	41
5.1.4 8 字形运动	41
5.2 路径规划与循迹仿真	44
5.2.1 Hybrid A* 路径规划算法	45
5.2.2 路径规划仿真结果	46
5.2.3 红外传感器循迹模型	46
5.2.4 循迹仿真结果与分析	48
5.3 小结	50
第 6 章 智能仓储移动机器人运动控制算法分析	51
6.1 PID 控制算法原理	51
6.2 双轮差速 PID 控制器设计	51
6.3 基本运动控制实现	53
6.4 控制效果仿真验证	53
6.4.1 阶跃响应	54
6.4.2 定点镇定	54
6.4.3 直线跟踪	55
6.4.4 圆形轨迹跟踪	56
6.5 小结	61
第 7 章 结论	62
7.1 全文工作总结	62
7.2 不足与改进方向	62
7.3 应用前景展望	63
参考文献	64
致 谢	66
附录 A MATLAB 仿真程序代码	67

摘 要

针对中小型仓储场景中物料搬运自动化程度不足的问题，本文设计了一款集成剪叉式举升功能的双轮差速驱动移动机器人。通过多方案对比，确定了"交流伺服电机 + 行星减速器"的动力方案、ARM 单片机嵌入式控制系统，以及 Hybrid A* 全局路径规划与双环 PID 运动控制相配合的导航控制策略。

升降机构运动学建模与强度校核表明，在 50 kg 额定载重下，臂杆最危险工况的压弯组合应力仅为 5.56 MPa，承载平台 von Mises 等效应力为 14.1 MPa，均远低于 Q235 钢 156.7 MPa 的许用应力；增设侧向支撑后，臂杆屈曲安全系数由 2.54 升至 10.1，结构安全裕度充足。

MATLAB 控制仿真覆盖了阶跃响应、定点镇定、直线跟踪和圆形轨迹跟踪四种典型工况。定点镇定终点位置误差收敛至厘米级，航向偏差小于 1° ；连续轨迹跟踪的线速度与角速度 RMSE 分别低于 0.01 m/s 和 0.005 rad/s。路径规划方面，Hybrid A* 算法在含障碍物的仓储地图上生成了长 11.04 m 的无碰撞平滑路径，红外循迹 PID 控制器以 1.5 cm 的 RMS 横向误差实现了对该路径的稳定跟踪。

研究结果表明，本文所设计的机器人在结构强度、运动控制精度与路径规划可行性方面均达到预期指标，可为同类举升式仓储搬运机器人的工程研制提供参考。

关键词：智能仓储移动机器人；差速驱动；路径规划；Hybrid A*；PID 运动控制

ABSTRACT

Aiming at the insufficient automation of material handling in small-to-medium warehouse environments, this thesis presents a dual-wheel differential-drive mobile robot with an integrated scissor-type lifting mechanism. Through comparative analysis of multiple design options, an AC servo motor with planetary reducer drive scheme, an ARM Cortex-M microcontroller-based embedded control system, and a navigation strategy combining Hybrid A* global path planning with dual-loop PID motion control are established.

Kinematic modeling and strength verification of the lifting mechanism demonstrate that, under the rated payload of 50 kg, the combined compressive-bending stress of the scissor arm in the worst-case condition is merely 5.56 MPa, and the von Mises equivalent stress of the loading platform is 14.1 MPa —both far below the 156.7 MPa allowable stress of Q235 steel. With lateral bracing added, the buckling safety factor of the arm increases from 2.54 to 10.1, providing an ample safety margin.

MATLAB control simulations cover four typical scenarios: step response, point stabilization, straight-line tracking, and circular trajectory tracking. The terminal positioning error in point stabilization converges to the centimeter level with heading deviation under 1° ; the RMSE of linear and angular velocities in continuous trajectory tracking are below 0.01 m/s and 0.005 rad/s, respectively. For path planning, the Hybrid A* algorithm generates a collision-free smooth path of 11.04 m in a warehouse map with obstacles, and an infrared-sensor-based PID line-tracking controller achieves stable tracking with an RMS lateral error of 1.5 cm.

The results indicate that the proposed robot meets the design targets in structural strength, motion control accuracy, and path planning feasibility, providing a reference for the engineering development of similar lifting-type warehouse handling robots.

Key words: intelligent warehouse mobile robot; differential drive; path planning; Hybrid A*; PID motion control

第 1 章 引言

1.1 研究背景和意义

根据商务部发布的《中国新电商发展报告（2025）》^[1]，2024 年我国网络零售额达到 15.5 万亿元，同比增长 7.2%，对社会消费品零售总额贡献约 1.7 个百分点，我国已连续 12 年保持全球最大网络零售市场的地位，相关数据见图 1-1。电商规模的持续扩大使仓储与物流环节逐步演变为整体效率提升的主要瓶颈。依靠人工完成的仓储作业在效率和响应速度上已无法匹配不断攀升的订单量，这一现实促使学术界和产业界将目光投向智能仓储中的自主移动机器人。

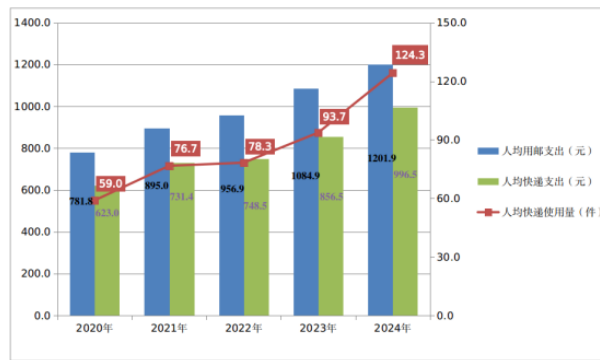


图 1-1 2020-2024 年人均用邮支出、快递支出和快递使用量情况

在智能仓储领域，自主移动机器人根据导航方式和功能定位可划分为若干类型。自动导引车（AGV）依靠磁条、二维码等预设标识导航，适用于路径固定的场景；自主移动机器人（AMR）引入激光雷达、视觉传感器和 SLAM 技术，具备自主感知与动态决策能力，适合复杂多变的仓储环境。各类机器人的核心目标高度一致——在仓储场景中实现高效、安全、自主的物料搬运。

自动导引车（AGV）集自主导航、路径规划和货物搬运于一体，可在结构化仓储场景中独立完成物流作业，图 1-2 展示了典型 AGV 的工作状态。市场数据表明，2019 年至 2024 年中国 AGV 行业规模从 48.27 亿元攀升至 95.49 亿元；AMR 市场同样增长迅猛，2023 年规模已突破 60 亿元，年增长率超过 30%，反映出行业从“固定路径导引”向“自主感知决策”升级的清晰趋势。



图 1-2 AGV 工作示意图

然而，随着电商物流向更多品类、更高时效的方向发展，仓储场景对自主移动机器人提出了更高要求：作业环境日趋动态化，柔性订单结构使搬运路径不再固定，机器人需在人机混行环境中稳定运行；系统需从固定路径导引升级为自主感知与实时决策^[2]；在环境感知、路径规划和任务调度等方面，需兼顾全局最优性与局部实时性。

在上述挑战驱动下，自主移动机器人的研究已延伸至环境感知与运动控制深度融合、多机协同调度等深层次问题。但目前针对中小型仓储场景中兼具举升功能与自主导航能力的紧凑型机器人的系统性工程研究仍不充分。本文以一款举升式自主搬运机器人为研究对象，围绕总体方案设计、机械与电气系统、运动学建模与运动控制等关键环节展开研究，旨在为该类机器人的设计与开发提供理论依据和技术参考。

1.2 自主移动机器人在智能仓储场景中的国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在自主移动机器人领域的研发和商业化起步较早。亚马逊 2012 年收购 Kiva Systems 后批量部署 Kiva 机器人，以“货架到人”模式将拣选效率提高 2 至 3 倍^[2]，其通过中央调度协调多机器人协同的理念深刻影响了行业走向。近年来 AMR 成为新趋势，Fetch Robotics、Locus Robotics 等公司推出的 AMR 利用激光雷达和 SLAM 实现自主定位，无需改造仓库地面即可部署^[3]。欧洲方面，Magazino 的 TORU 实现了从搬运货架到视觉抓取单品的技术跨越，KUKA 和 ABB 等将机械臂与移动底盘结合推出复合型移动操作机器人^[4]。波士顿动力的 Atlas 和 Spot 则在复杂地形适应方面展现出高水平。

在算法维度，Hybrid A* 因能生成满足运动约束的路径而被广泛采纳^[5]，MAPF 为多机协同提供了理论支撑。近年研究焦点转向深度强化学习（DQN、PPO）的落地应用，以及数字孪生仿真、云-边-端协同调度等方向。自主移动机器人的应用也从仓储拓展到

智能城市、医疗和农业等领域^[6]。

1.2.2 国内研究现状

国内对自主移动机器人的研究可追溯至 20 世纪 70 年代末，早期以引进仿制为主。进入 21 世纪后，制造业升级与电商增长使仓储机器人成为关注焦点，2012 年亚马逊收购 Kiva 更推动了国内企业的布局。

在产业应用层面，京东物流自 2014 年起建设亚洲一号智能仓群，自主研发了“地狼”AGV 和“天狼”穿梭系统，并与极智嘉（Geek+）合作引入 AMR 方案^[4]。菜鸟网络在无锡、惠阳等地部署了数百台 AGV 与 AMR，其“小蛮驴”配送机器人将应用从仓储延伸至末端配送。海康威视、旷视科技、快仓等企业在仓储机器人领域形成成熟产品线，国产化产业链逐步成形^[3]。

技术层面，导航技术从磁条/二维码引导迭代至激光 SLAM 和视觉 SLAM 方案^[7]；多机协同方面提出了多种分布式和集中式调度策略；算法方面围绕改进 A*、遗传算法、蚁群算法等积累了理论成果。总体而言，国内在核心算法成熟度和大规模部署经验上与国际先进水平仍有差距，但差距正在收窄，应用前景广阔。

1.3 国内外智能仓储移动机器人路径规划算法研究现状

在国外研究方面，M Rybczak 等人梳理了移动机器人控制中机器学习算法面临的计算资源、实时决策、环境适应性和安全可靠性等挑战^[8]。MFR Lee 等人将深度 Q 网络（DQN）和双深度 Q 网络（DDQN）引入移动机器人导航与避撞学习^[9]。Y Dai 等人剖析了传统鲸鱼优化算法及其改进方法在移动机器人路径规划中的不足^[10]。S Das 等人提出了自适应随机梯度下降线性回归（ASGDLR）算法，用于识别自主移动机器人左右转向运动特征^[11]。B Tao 等人提出了具有随机扰动策略的双种群粒子群优化算法，以改善传统粒子群优化在约束问题中的局限性^[12]。T Guo 等人提出了一种基于改进 A* 和动态窗口法（DWA）融合的 AGV 路径规划算法，旨在解决传统 A* 搜索效率低、不考虑 AGV 尺寸和转弯次数过多，以及 DWA 易陷入局部最优的问题^[13]。K Fransen 等人提出了一种改进的 A* 算法启发式方法，可用于在具有转向成本的几何图中找到最低成本路径^[14]。T Heinemann 等人提出了一种路径规划概念及评估方法，用于改进向量场直方图（vector field histogram）和动态窗口（dynamic window）算法，以实现平滑轨迹生成^[15]。

在国内研究方面，学者们围绕仓储机器人路径规划与轨迹跟踪进行了大量探索。黄晓宇等人设计了一种模型预测控制（MPC）与微分先行比例-积分-微分（PID）协同的双

闭环控制策略，用于麦克纳姆轮全向移动平台的轨迹跟踪控制^[16]。曹梦龙等人梳理了机器人路径规划的基本步骤，并概述了群体智能优化算法在路径规划中的应用^[17]。白宇鑫等人提出了改进的哈里斯鹰优化算法以解决机器人路径规划问题，并剖析了 HHO 算法在收敛性和局部最优方面的局限性^[18]。赖荣燊等人探讨了传统 A* 算法与动态窗口法的优缺点及其改进方向^[19]。张瑞等人提出了 RRT* 与 DWA 融合的路径规划方法，旨在提升复杂动态环境下移动机器人路径规划的安全性和最优性^[20]。肖金壮等人设计了一种面向室内自动导引车（AGV）路径规划的改进蚁群算法，旨在解决传统算法在大规模和复杂环境中全局搜索效率差、收敛速度慢以及路径转弯次数过多和不够平滑的问题^[21]。张中伟等人提出了一种基于动态优先级策略的多 AGV 无冲突路径规划方法，用于柔性制造车间的高效平稳生产。该方法通过动态调整 AGV 的优先级，优化路径规划过程，减少冲突和等待时间，提高整体生产效率^[22]。张天瑞等人探讨了针对基本蚁群算法在机器人路径规划过程中存在的路径转弯角度大、易陷入局部极小值和收敛速度慢等问题所进行的改进策略^[23]。李玉清等人设计了一种针对自动导引车（AGV）路径规划的改进动态窗口法（DWA）算法，该算法克服了原始 DWA 存在的振荡现象，并融合了人工势场法（APF）以提升路径规划的安全性和效率^[24]。

综合来看，国内外在智能仓储移动机器人路径规划算法方面已经形成了较为系统的研究基础，研究脉络主要经历了从传统启发式搜索到融合运动学约束的规划方法，再到结合机器学习与多机协同的智能化发展过程，后续研究重点将继续聚焦高效规划、动态避障与复杂场景下的协同决策。

1.4 研究方法 with 手段

本文研究对象为一款具备举升功能的自主搬运机器人，集载货、升降与运输于一体。底盘采用差速驱动方式，由两侧独立驱动轮和四个万向轮组成，通过左右轮速度差实现行驶和转向；升降机构选用剪叉式结构；控制策略采用 PID 控制器。总体方案已在第二章详细论证。

本文的主要工作包括：

1. 总体方案设计：确定差速底盘、驱动电机、升降机构、控制器和路径规划方案；
2. 机械结构设计：完成总体结构布局设计，并对剪叉式升降机构进行结构设计、运动学建模、受力分析及关键部件强度校核；
3. 电气系统设计：完成主控制器、电机、传感器选型及电路原理图设计；

4. 运动学建模、路径规划与仿真：建立差速运动学模型，利用 MATLAB 进行典型轨迹仿真，并基于 Hybrid A* 算法完成路径规划与红外循迹仿真验证；
5. 运动控制研究：设计双环 PID 控制器并通过仿真验证控制性能；
6. 结论与展望：总结成果，指出不足并提出改进方向。

1.5 小结

本章阐述了研究的背景和意义，分析了国内外智能仓储移动机器人和路径规划算法的研究现状，明确了本文的研究内容、研究方法和技术路线。在充分调研的基础上，为举升式自主搬运机器人的设计与控制奠定了理论基础。

第 2 章 智能仓储移动机器人总体设计方案

2.1 设计需求分析

智能仓储环境对搬运设备的运行效率、空间适应性和自动化程度提出了明确要求。在货架密集、通道狭窄的仓储场景中，搬运设备需具备自主行驶、货物装卸和障碍规避等基本能力，同时应兼顾部署成本、维护便利性和运行可靠性。本章从系统总体设计的角度出发，围绕驱动方式、驱动电机、升降机构、控制系统、运动控制算法和路径规划算法六个方面展开方案论证，为后续各章的设计与仿真提供整体框架。

本设计所面向的典型应用场景为中小型仓储环境中的物料搬运任务。此类场景具有以下特征：货架排列较为规整，通道宽度有限；搬运对象以轻型物料为主，单次搬运重量一般不超过 50 kg；作业区域为平整室内地面，无较大坡度或颠簸；运行路径可在作业前预先规划，环境变动频率较低。基于上述场景特点，设计需在满足功能需求的前提下，尽可能降低系统复杂度和硬件成本，同时为后续的功能扩展预留接口。

综合以上分析，本文将设计目标归纳如下：（1）移动机器人能够自主沿规划路径行驶，完成从取货点到目标货架之间的物料搬运；（2）具备载物台升降功能，升降行程不小于 0.4 m，以适应不同货架高度的搬运需求；（3）具备基本的障碍物检测与避障能力，保障运行安全；（4）外形尺寸紧凑，能够在狭窄通道中灵活通行；（5）系统结构简洁、控制可靠、成本可控，适合实际部署与维护。

2.2 驱动方案选择

驱动方式是移动机器人底盘设计的核心环节，直接决定车辆的运动性能、控制复杂度以及适用的工作场景。驱动方式的选择需综合考虑载荷能力、转向灵活性、控制精度、结构可靠性和制造成本等多方面因素。目前，移动机器人常用的驱动形式可归纳为三类：单轮驱动、差速驱动和全方位驱动。

2.2.1 单轮驱动

单轮驱动的特征在于由一个舵轮同时承担驱动与转向两项功能，从动轮对称布置在车体轴线两侧，如图2-1所示。该方案结构简洁，零部件数量少，可靠性较高，维护成本低。其局限性在于转弯半径偏大，灵活性不足，在空间狭窄或需要频繁转向的仓储通道中表现不够理想。此外，舵轮机构在转向过程中驱动轮与地面之间存在侧向滑移，长期运行会加速轮胎磨损。

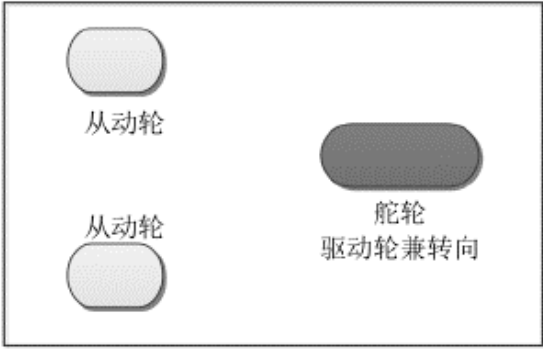


图 2-1 单轮驱动示意图

2.2.2 差速驱动

差速驱动由两个独立驱动的驱动轮和四个从动万向轮组成，左右驱动轮对称分布在车体轴线两侧，如图2-2所示。其转向原理不依赖转向机构，而是通过调节左右驱动轮的速度差来实现：当两侧轮速相等时，车辆直线行驶；当两侧轮速不等时，车辆向低速侧偏转。这种驱动方式能够实现前进、后退和原地转向，转弯半径小、灵活性出色，特别适合仓储通道中的频繁转向和狭窄空间作业。差速驱动的不足在于对地面平整度有一定要求——在凹凸不平的地面上，从动万向轮可能出现悬空现象，影响行驶稳定性；此外，差速转向过程中驱动轮与地面之间存在一定的滑动摩擦，长期运行会加速轮胎磨损。

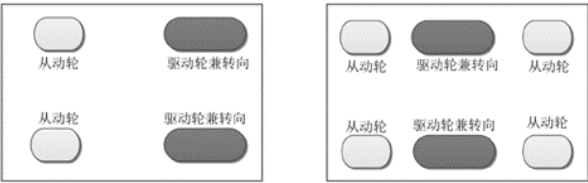


图 2-2 差速驱动示意图

2.2.3 全方位驱动

全方位驱动追求平面内的全向运动能力，常见方案包括两种：一是前后各设置一个舵轮并搭配从动万向轮，通过控制舵轮的角度和转速实现全向移动，如图2-3所示；二是采用四个麦克纳姆轮，通过独立控制各轮转速和方向，借助速度矢量合成实现平移、斜行和原地旋转。

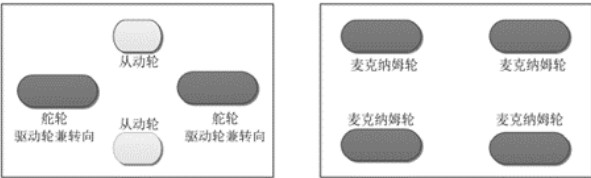


图 2-3 全方位驱动示意图

全方位驱动的突出优势在于可在不改变车体姿态的前提下向任意方向移动，空间利用率极高。然而其实现代价显著：麦克纳姆轮结构复杂，制造精度要求高，辊子磨损较快；舵轮方案需要高精度伺服控制，对电机性能和控制系统实时性要求较高。两类方案的硬件成本、控制难度和后期维护费用均明显高于前两种驱动方式。

2.2.4 方案选择

三者的综合对比见表2-1。

表 2-1 驱动方案综合对比			
对比维度	单轮驱动	差速驱动	全方位驱动
结构复杂度	低	较低	高
转弯半径	较大	小（可原地转向）	极小（全向移动）
控制难度	低	中等	高
制造成本	低	较低	高
地面适应性	较好	要求地面平整	较好
灵活性	一般	好	极好

结合本文设计目标进行权衡：仓储通道空间有限，要求车辆具备较小的转弯半径和良好的转向灵活性，单轮驱动在此方面存在明显不足；全方位驱动虽灵活性极佳，但其结构复杂、成本高昂，对于路径相对固定的仓储搬运场景而言，全向移动能力属于功能冗余，性价比不高。差速驱动在结构复杂度、转弯灵活性和制造成本之间取得了较好的平衡：其转弯半径小，能够在狭窄通道中完成转向和姿态调整；结构以驱动轮和万向轮为主，零部件标准化程度高，制造和维护成本可控；控制策略基于左右轮速差，算法成熟且易于实现。因此，本文最终选定差速驱动作为举升式移动机器人的底盘驱动方案。

2.3 升降机构方案选择

本文设计的移动机器人需具备货物装卸能力，即在货架前完成载物台的升降操作，以适应不同高度的货架层。升降机构作为衔接底盘与载物平台的关键功能模块，其选型直接影响整机的承载能力、升降平稳性和空间利用率。

仓储搬运设备中常见的升降机构主要包括三种类型：剪叉式、桅柱式和套筒式。剪

叉式升降机构由多组交叉臂杆组成，通过液压缸或电动推杆驱动臂杆的张开与收拢来实现平台的升降运动。其突出优点是结构紧凑、传动平稳，在收拢状态下占用高度小，展开后能获得较大的升降行程，承载能力与自身重量的比值较高。桅柱式升降机构由竖直导轨和滑动平台构成，通过链条或丝杠驱动平台沿导轨上下运动，承载刚性好、定位精度高，但整体高度较大，对仓储天花板净空有一定要求。套筒式升降机构采用多级套叠结构，类似液压缸的逐级伸出原理，收缩后体积小，适合极低净空场合，但行程受限，且多级导向精度随着级数增加而降低。

三种方案的定性对比见表2-2。

表 2-2 升降机构方案对比			
对比维度	剪叉式	桅柱式	套筒式
结构紧凑性	好（收缩高度小）	一般	好
承载能力	中等偏高	高	较低
升降平稳性	好	好	一般（多级间隙累加）
行程/收缩比	大	受导轨长度限制	中等
制造成本	中等	较高	中等

本文设计的小车载重不超过 50 kg，属于轻型载荷范畴，升降行程要求为 0.4 m。在这一工况下，桅柱式方案的高刚度优势无法充分发挥，而其较大的纵向尺寸反而会增大整车高度，降低在低层货架区域的通过性；套筒式方案在多级伸缩过程中存在导向间隙累积问题，升降平稳性不及前两者。剪叉式升降机构以紧凑的结构实现了较大的行程/收缩比，传动平稳、无明显的纵向尺寸冗余，且制造工艺成熟、成本可控，与本文所设计小型搬运车的轻载、紧凑、平稳三项核心需求高度吻合。因此，本文选用剪叉式结构作为载物台的升降方案。

2.4 控制系统方案选择

控制系统是移动机器人的决策与执行中枢，负责传感器数据采集、控制算法运算、驱动信号输出以及各子系统的协调管理。控制系统方案的选择需在计算能力、实时性、功耗、接口资源、开发难度和硬件成本之间做出合理权衡。

工业控制领域常用的控制器方案主要有四类。PLC 以高可靠性和强抗干扰能力著称，但体积大、成本高，算法灵活性有限。工控机计算能力强、操作系统完善，但功耗高、启动慢，适合作为固定调度主机而非移动平台嵌入式控制器。DSP 专为高速信号处理设计，但在通用外设接口和扩展能力方面不及单片机，且成本与功耗较高。单片机（MCU）以 ARM Cortex-M 系列为代表，将处理器内核、存储器、定时器和通信接口集

成于单一芯片，体积小、功耗低、实时性强，丰富的外设接口可直接连接传感器和编码器外围器件，开发工具链成熟、成本低廉。

本文所设计搬运车的控制任务主要包括传感器数据采集、PID 运动控制律执行、轮速解算和 PWM 驱动信号生成，计算负载适中而实时性要求较高，属于典型的嵌入式控制场景。因此，本文选择以 ARM Cortex-M 系列单片机为核心构建主控制器，兼顾性能、功耗与成本。

2.5 驱动电机方案选择

驱动电机是移动机器人动力系统的核心执行部件，其类型直接决定调速性能、控制精度和运行可靠性。常用的驱动电机主要有四类。直流有刷电机结构简单、成本低，但电刷存在机械磨损，换向火花产生电磁干扰，不利于精密控制。直流无刷电机效率高、寿命长，但低转速时齿槽效应导致转矩脉动明显，难以满足低速平稳性要求。步进电机可通过脉冲信号实现开环位置控制，但高速转矩下降显著，存在丢步和共振风险，不适合长距离连续运行。交流伺服电机采用闭环控制，编码器实时反馈转速与位置，调速范围宽、低速平稳性好、过载能力强，能够精确跟踪轮速指令，为轨迹跟踪和航位推算提供可靠的执行保证。

本设计采用差速驱动方式，对轮速控制精度和低速平稳性有较高要求。综合以上对比，本文选择交流伺服电机作为驱动电机，具体型号的功率和转矩参数将在电气系统设计章节中进行定量计算与校核。

2.6 运动控制算法选择

移动机器人的运动控制本质上是一个闭环跟踪问题：控制器根据期望位姿或期望速度与实际状态之间的偏差，实时计算控制量并驱动电机，使机器人沿预定轨迹稳定运行。控制算法的选择直接关系到系统的跟踪精度、响应速度和抗干扰能力。

PID（比例—积分—微分）控制是工业控制领域应用最为广泛、技术最为成熟的经典算法，至今已有近百年的工程应用历史。其基本思想是将期望值与实际值之间的偏差按比例、积分和微分三种运算进行加权组合，生成控制输出量。比例环节对当前偏差进行即时响应，提供控制作用的主体部分；积分环节对历史偏差进行累积，用于消除长时间运行中可能出现的稳态误差；微分环节对偏差的变化趋势进行预估，起到抑制超调和减小振荡的作用。三个环节的作用相互独立、物理意义明确，工程人员可通过调节三个增益系数来匹配不同被控对象的动态特性。

在移动机器人运动控制领域，除经典 PID 之外，常用的控制方法还包括模糊控制和

模型预测控制（MPC）。模糊控制将专家经验转化为模糊规则库，通过模糊推理实现非线性映射，对系统精确数学模型的依赖程度较低，适合难以精确建模的复杂系统，但其规则库的设计高度依赖经验，调试过程主观性强，控制精度不易保证。MPC 基于系统模型对未来一段时间内的状态进行预测，通过在线求解有限时域优化问题获得最优控制序列，能够显式处理状态约束和输入约束，理论性能优异，但其计算量较大，对控制器运算能力要求较高，且需要相对准确的系统动力学模型，在低成本嵌入式平台上的实时实现具有一定挑战。

表2-3从实现难度、实时性、模型依赖和适用场景等维度对三种控制方法进行了对比。

表 2-3 运动控制算法对比			
对比维度	PID 控制	模糊控制	模型预测控制
实现难度	低	中等	高
计算量	小	中等	大
模型依赖	低	低	高（需系统模型）
参数整定	成熟（Z-N 法等）	依赖经验	需优化求解
稳态精度	好（含积分项）	一般	好
约束处理	无显式处理	无显式处理	可显式处理

结合本文设计目标进行考量：本系统采用双轮差速驱动，被控对象为左右轮转速和车体姿态，运动模型相对简单、非线性程度不高，PID 控制器完全具备处理此类控制问题的能力；系统主控制器为单片机，计算资源有限，PID 的运算量极小（仅包含数次乘加运算），能够在毫秒级的控制周期内完成，与嵌入式平台的实时性要求高度匹配；PID 参数整定方法成熟，无论是基于 Ziegler-Nichols 经验公式的工程整定，还是借助 MATLAB 的仿真辅助整定，均有成熟的实施路径。相比之下，模糊控制在简单线性系统中的精度优势并不明显，而 MPC 的计算开销在单片机平台上难以满足 5 ms 控制周期的实时性要求。因此，本文选择 PID 控制作为运动控制的基础算法，并通过双环级联（外环位姿环与内环轮速环）的结构来兼顾轨迹跟踪与姿态调节的精度需求。

2.7 路径规划算法选择

路径规划是移动机器人导航系统的核心功能模块，其任务是在包含障碍物的环境中寻找一条从起点到终点的安全可行路径。路径规划算法的选择需同时考虑搜索效率、路径质量、运动学可行性以及与底层控制器的衔接便利性。

在仓储移动机器人领域，常用的全局路径规划算法包括 Dijkstra 算法、标准 A* 算法和 Hybrid A* 算法等。Dijkstra 算法采用广度优先的搜索策略，能够保证找到全局最短

路径，但其搜索过程不具备方向引导性，节点扩展量大，在较大规模地图上运行效率较低。标准 A* 算法在 Dijkstra 的基础上引入了启发式函数，使搜索过程有方向性地朝向目标点推进，显著提高了搜索效率，是目前应用最广泛的栅格路径规划算法。然而，标准 A* 算法在离散栅格上仅允许 8 邻域（或 4 邻域）移动，生成的路径由栅格边或栅格对角线连接而成，存在锯齿状折线，不符合差速驱动移动机器人的运动学约束——实际机器人无法执行突变方向的路径。通常需要在 A* 规划之后增加路径平滑后处理步骤，但这种后处理方式不能保证平滑后的路径仍然满足无碰撞要求。

Hybrid A* 算法是专门针对非完整约束移动机器人（如差速驱动车辆）设计的路径规划方法。其在标准 A* 的栅格搜索框架之上做了两个关键改进：第一，节点状态从二维位置 (x,y) 扩展为三维位姿 (x,y,θ) ，将航向信息纳入搜索空间；第二，节点的后继扩展不再局限于栅格邻域，而是采用符合差速运动学模型的连续曲率运动基元，每个基元对应特定的转向曲率和行驶方向。这两项改进使 Hybrid A* 生成的路径天然满足机器人的最小转弯半径约束，避免了标准 A* 规划结果中可能出现的不可执行急转弯，路径可直接交付底层控制器跟踪执行，无需额外的后处理。此外，Hybrid A* 在代价函数中可引入转向惩罚和倒车惩罚，引导算法优先选择平滑、前向的路径。

表2-4从搜索效率、路径运动学可行性和实现复杂度等维度对三种算法进行了定性对比。

表 2-4 路径规划算法对比			
对比维度	Dijkstra	标准 A*	Hybrid A*
搜索效率	低（无启发引导）	高（有启发引导）	中等（状态维数更高）
路径最优性	全局最优	启发式最优	运动学约束下近似最优
运动学可行性	不支持（需后处理）	不支持（需后处理）	天然满足
转弯半径约束	不考虑	不考虑	显式考虑
实现复杂度	低	低	中等

结合本文的应用场景，仓储环境中的货架布局相对固定，地图可预先构建，路径规划可在离线状态下完成，对算法的实时运行效率要求不如在线规划严苛。在此前提下，路径质量（即路径的可执行性和平滑性）成为比搜索速度更优先的考量因素。Hybrid A* 虽然搜索效率略低于标准 A*，但其生成的路径满足差速底盘的运动学约束，无需后处理即可直接由底层 PID 控制器执行，大幅降低了导航系统各层之间的衔接复杂度。此外，当仓储货架布局发生变化时，Hybrid A* 可基于更新后的地图重新规划路径，无需人工重新铺设地面引导标识，提升了系统的灵活性和可维护性。因此，本文选择 Hybrid A*

作为全局路径规划算法。

2.8 总体方案概述

综合以上各节的分析与论证，本文所设计的智能仓储移动机器人总体方案如下：

- （1）驱动方案：双轮差速驱动底盘，转弯半径小、灵活性好；
- （2）驱动电机：交流伺服电机，闭环控制，低速平稳、调速范围宽；
- （3）升降机构：剪叉式升降结构，传动平稳、结构紧凑，行程满足 0.4 m 指标；
- （4）控制系统：ARM Cortex-M 系列单片机，兼顾性能、实时性与成本；
- （5）运动控制：双环 PID 级联控制，外环位姿环与内环轮速环，适合嵌入式平台；
- （6）路径规划：Hybrid A* 算法，路径天然满足差速运动学约束，无需后处理。

上述方案构成了层次清晰的总体设计框架：顶层由 Hybrid A* 负责路径决策，中间层由 PID 控制器负责运动跟踪，底层由伺服电机驱动的差速底盘和剪叉式升降机构负责物理执行，单片机作为控制中枢贯穿各层。各方案的选择均以场景需求为出发点，在功能、技术成熟度、实现可行性和成本之间进行了综合权衡，为后续各章的详细设计提供指导。

2.9 小结

本章从智能仓储的实际需求出发，完成了移动机器人总体方案的设计与论证。在驱动方式、驱动电机、升降机构、控制系统、运动控制算法和路径规划算法六个方面，通过多方案对比分析，分别选定了差速驱动、交流伺服电机、剪叉式升降机构、单片机控制器、双环 PID 控制和 Hybrid A* 算法。各方案的选择均建立在场景需求和方法对比的基础上，兼顾了功能完整性、技术可行性和工程经济性，为后续各章的设计与仿真提供了明确的指导框架。

第 3 章 智能仓储移动机器人机械结构设计

本设计的智能仓储移动小车采用差速驱动方式，由交流伺服电机驱动两个独立的驱动轮。小车搭载剪叉式升降机构，可实现货物的垂直搬运。整体结构兼具运动灵活性和承载能力，能够满足复杂仓储环境下的物流配送需求。其总体结构如图3-1所示，主要由车身、驱动轮、升降机构和控制系统四大部分组成。

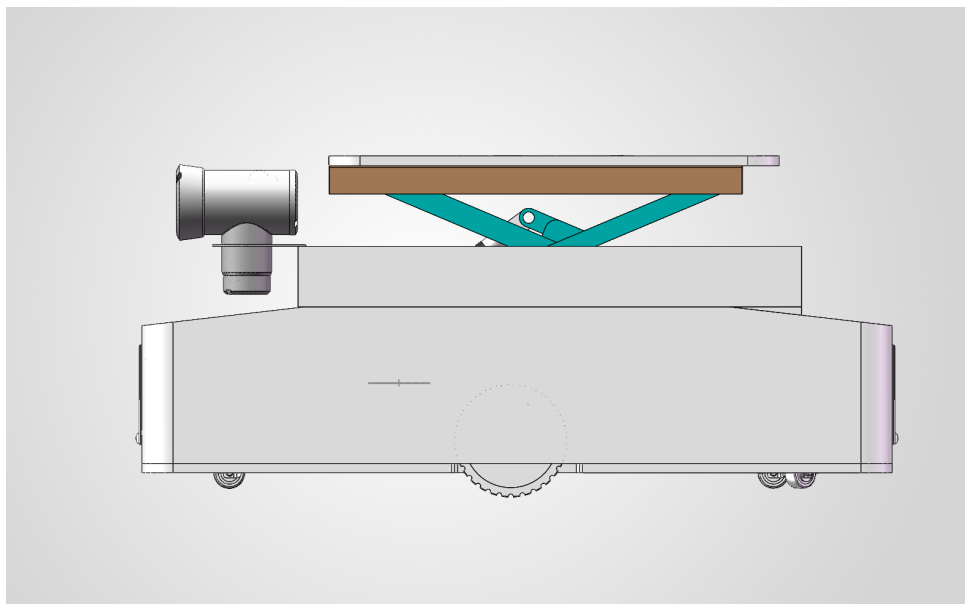


图 3-1 智能仓储移动机器人总体结构示意图

3.1 剪叉式垂直升降机构设计

剪叉式垂直升降机构是本文所设计智能仓储移动机器人的核心功能模块，承担货物的垂直搬运任务。与固定高度的搬运平台相比，引入升降机构后，机器人可以在不改变自身位置的情况下完成货物在不同高度货架层之间的取放操作，显著拓展了作业范围和场景适应性。

3.1.1 机构选型依据

在仓储搬运场景中，升降机构需同时满足以下要求：（1）承载能力不低于 50kg；（2）升降行程覆盖仓库常用货架高度范围；（3）平台在升降全过程中保持水平姿态；（4）机构收起时占用高度尽可能小，以利于机器人通过低矮空间；（5）结构简单、可靠性高、制造成本可控。

经过对丝杆升降机构、液压升降机构、同步带升降机构和剪叉式升降机构等常见方案的综合比较，本文选定剪叉式垂直升降机构。该机构利用两组交叉铰接的等长臂杆构

成剪叉单元，通过改变臂杆间夹角实现平台的高度调节。其优势在于：结构紧凑，折叠高度低，能够获得较大的升程比；平台水平度保持性好，无须额外调平机构；承载能力通过增减剪叉层数和调整臂杆截面可灵活配置；采用电机经减速器驱动底部滑动端时，具备良好的可控性和定位精度。

3.1.2 机构结构组成

本文设计的单层剪叉式垂直升降机构如图3-2所示，主要由以下构件组成：

1. 剪叉臂杆——两根等长臂杆（各 600 mm，销孔中心距）在中点处通过中心铰轴交叉连接，构成一个剪叉单元。臂杆采用 36 mm × 4.8 mm 的 Q235 实心扁钢，宽面竖直布置以提供抗弯刚度。
2. 底座固定铰座——位于机构底部左侧，将臂杆 A 的下端与车体框架刚性铰接，约束水平和竖直方向的平动自由度，仅允许绕铰轴的转动。
3. 底座滑动导轨——位于机构底部右侧，为臂杆 B 的下端提供水平滑动导向。滑动端通过滑块在导轨槽内直线运动，以适应升降过程中臂杆投影长度的变化。
4. 顶部固定铰座——臂杆 B 的上端与承载平台底部铰接，约束平动自由度。
5. 顶部滚轮机构——臂杆 A 的上端通过两个滚轮在承载平台底部的导向槽内滚动，以滚动摩擦代替滑动摩擦，降低运动阻力并提高升降平稳性。
6. 中心铰轴——连接两根臂杆的中点，传递两臂之间的相互作用力，直径 18 mm，材料为 45 号钢。
7. 承载平台——660 mm × 312 mm × 3 mm 的 Q235 钢板，作为货物直接承载面。

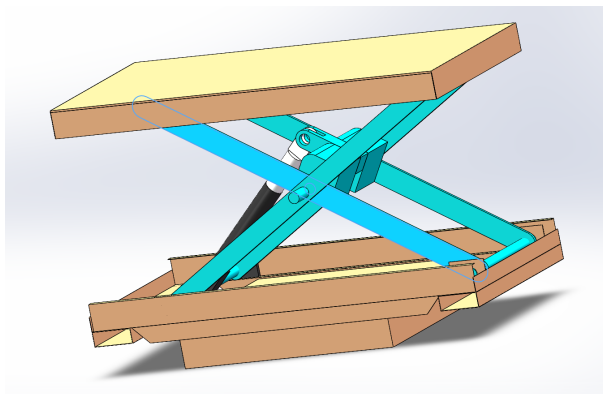


图 3-2 剪叉式垂直升降机构三维模型

各铰接点均采用直径为 18 mm 的 45 号钢圆柱销作为连接件，配合耳板构成转动副。所有焊接节点均经过去应力处理，以减少焊接残余变形对装配精度的影响。

3.1.3 材料选择

剪叉臂杆选用 Q235 普通碳素结构钢，其主要性能参数如表3-1所示。Q235 钢屈服强度为 235 MPa，抗拉强度为 375 MPa，延伸率不低于 26%，弹性模量约为 2.06×10^5 MPa，具有良好的焊接性能和常温冲击韧性。该材料在机械制造行业应用广泛，采购成本较低，加工工艺成熟，能够满足本设计的承载需求。销轴选用 45 号优质碳素结构钢，屈服强度为 355 MPa，表面经调质处理以提高耐磨性。承载平台和底座板选用 Q235 钢板，与臂杆材料保持一致，便于焊接和整体加工。

表 3-1 Q235 钢的主要性能参数	
性能指标	数值范围/说明
屈服强度 σ_s	≥ 235 MPa
抗拉强度 σ_b	375 ~ 500 MPa
延伸率 δ	$\geq 26\%$
弹性模量 E	$\approx 2.06 \times 10^5$ MPa
密度 ρ	7.85 g/cm ³
泊松比 ν	0.3
焊接性能	良好
冲击韧性	常温下具有良好韧性

3.2 升降机构工作原理与运动学分析

剪叉式垂直升降机构的工作原理基于平面连杆机构的运动特性。两组等长臂杆在中心铰点处交叉连接，当底部滑动端在驱动力作用下水平移动时，两臂之间的夹角发生变化，进而带动顶部平台沿竖直方向上下运动。

3.2.1 运动学建模

建立如图3-3和图3-4所示的机构运动简图。设单根臂杆长度为 L （销孔中心距），两臂间夹角为 α ，则臂杆与水平面的夹角（以下简称水平半角）为 $\beta = \alpha/2$ 。以底部固定铰点为坐标原点，水平方向为 X 轴，竖直方向为 Z 轴，可建立以下运动学关系。

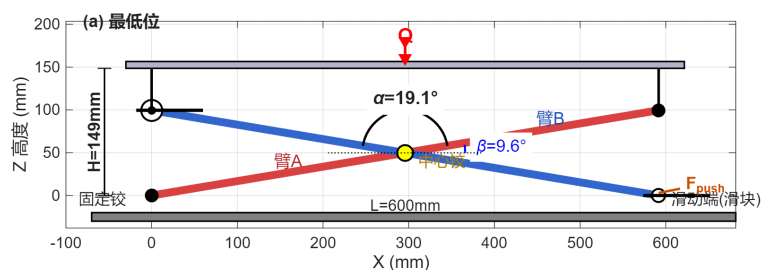


图 3-3 剪叉式升降机构运动简图（最低位）

如图3-4所示为最高位状态，两臂夹角增大至 $\alpha_{\max} = 133.49^\circ$ ，平台升至最高位置。

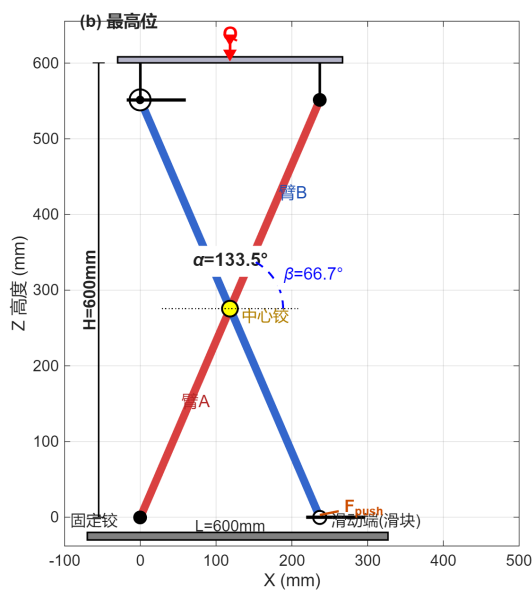


图 3-4 剪叉式升降机构运动简图（最高位）

台面高度 H 与水平半角 β 之间的关系为：

$$H = L \cdot \sin\beta + h_0 = L \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) + h_0 \quad (3-1)$$

其中 $h_0 \approx 49 \text{ mm}$ 为臂杆两端配件（铰座、滚轮及连接件）对台面高度的固定贡献

值。

底部滑动端的水平位移 x_s 与 β 之间的关系为：

$$x_s = L \cdot \cos \beta \quad (3-2)$$

由式 (3-1) 和 (3-2) 消去 β ，可得台面高度与滑动端位移之间的非线性关系：

$$H = \sqrt{L^2 - x_s^2} + h_0 \quad (3-3)$$

3.2.2 工作参数

本设计中，臂杆长度 $L = 600 \text{ mm}$ （不含两端配件）。在最低工作位置，两臂夹角 $\alpha_{\min} = 19.10^\circ$ ，对应水平半角 $\beta_{\min} = 9.55^\circ$ ；在最高工作位置，两臂夹角 $\alpha_{\max} = 133.49^\circ$ ，对应水平半角 $\beta_{\max} = 66.75^\circ$ 。由式 (3-1) 计算得：

$$H_{\min} = 600 \times \sin(9.55^\circ) + 49 \approx 149 \text{ mm} \quad (3-4)$$

$$H_{\max} = 600 \times \sin(66.75^\circ) + 49 \approx 600 \text{ mm} \quad (3-5)$$

理论最大升程约为 452 mm，覆盖常用仓库货架的底层至中层取放需求。

3.3 升降机构受力分析与载重计算

3.3.1 额定载重设定

综合考虑智能仓储移动机器人的应用场景——中小型零件、料箱和半成品的垂直搬运——以及整车自重、底盘稳定性和驱动能力等因素，将承载平台的额定载重设定为 $Q_0 = 50 \text{ kg}$ ，取重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。对应的额定载荷力 F 为：

$$F = Q_0 \cdot g = 50 \times 9.81 \approx 490.5 \text{ N} \quad (3-6)$$

在强度校核中，将以此额定载荷为基准，并引入安全系数以确保结构在冲击和偏载等异常工况下仍具有足够的承载能力。

3.3.2 剪叉臂受力分析

取最危险工况——平台位于最低位置（ $\beta_{\min} = 9.55^\circ$ ）——进行受力分析。此时臂杆最接近水平状态，轴向力最大。

平台总载荷 F 通过顶部四个铰接点传递至两根臂杆。假定载荷均匀分配，每个顶部

铰接点承受 $F/4$ 的竖直力。在顶部固定铰接点处，臂杆轴向力 F_{arm} 的竖直分量与铰点载荷平衡：

$$F_{\text{arm}} \cdot \sin \beta = \frac{F}{4} \quad (3-7)$$

由此得单根臂杆的轴向力表达式为：

$$F_{\text{arm}} = \frac{F}{4 \cdot \sin \beta} \quad (3-8)$$

代入数值 $\beta_{\min} = 9.55^\circ$ 、 $F = 490.5 \text{ N}$ ：

$$F_{\text{arm}} = \frac{490.5}{4 \times \sin(9.55^\circ)} \approx 739.1 \text{ N} \quad (3-9)$$

该轴向力以压缩形式作用于臂杆，同时臂杆还承受由自重引起的弯曲载荷。记材料密度为 ρ 、臂杆截面面积为 A 、重力加速度为 g ，则臂杆自重线载荷 w 为：

$$w = \rho \cdot A \cdot g = 7.85 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3 \times 172.8 \text{ mm}^2 \times 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 0.0133 \text{ N/mm} \quad (3-10)$$

将臂杆简化为两端铰支的简支梁，自重产生的跨中最大弯矩为：

$$M_{\text{self}} = \frac{w \cdot L^2 \cdot \cos \beta}{8} \approx \frac{0.0133 \times 600^2 \times \cos(9.55^\circ)}{8} \times 10^{-3} \approx 0.59 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3-11)$$

此外，考虑制造和装配过程中不可避免的偏心误差，保守取偏心距 $e = 2 \text{ mm}$ ，其引起的附加弯矩为：

$$M_{\text{ecc}} = 0.5 \cdot F_{\text{arm}} \cdot e = 0.5 \times 739.1 \times 0.002 \approx 0.74 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3-12)$$

综合弯矩最大值为 $M_{\max} \approx 1.33 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.3.3 各工作角度下的受力变化

平台在不同高度位置时，臂杆水平半角 β 发生变化，导致臂杆轴向力相应改变。表3-2列出了额定载荷下各典型工作角度对应的受力值。

表 3-2 不同工作角度下的受力对比（ $Q_0 = 50 \text{ kg}$ ）

两臂夹角 α ($^\circ$)	半角 β ($^\circ$)	台面高度 H (mm)	臂轴向力 F_{arm} (N)
19.10	9.55	149	739.1
20.00	10.00	153.2	706.2
30.00	15.00	204.3	473.8
40.00	20.00	254.2	358.5
50.00	25.00	302.6	290.2
133.49	66.75	600	133.5

由表可见，臂杆轴向力随平台升高（ β 增大）而显著减小，最低位时臂杆轴向力达到最大值 739.1 N，约为最高位时的 5.5 倍。因此在机构设计时应以最低位工况作为最危险工况进行强度校核。

3.4 关键部件强度校核

本节在上述受力分析的基础上，对剪叉式升降机构的关键承载部件——剪叉臂杆、铰接销轴和承载平台——逐一进行强度校核，以验证其在额定载荷下的安全性。

3.4.1 剪叉臂杆截面特性

臂杆采用 $36\text{ mm} \times 4.8\text{ mm}$ 的 Q235 实心扁钢，设截面宽度为 $B = 4.8\text{ mm}$ 、截面高度为 $H = 36\text{ mm}$ ，宽面沿竖直方向布置以增强抗弯能力。其截面面积 A 、强轴惯性矩 $I_{\text{强}}$ （竖直面内弯曲）、弱轴惯性矩 $I_{\text{弱}}$ （侧向弯曲）、抗弯截面模量 W 以及最小回转半径 $i_{\min}$ 计算如下：

$$A = B \cdot H = 4.8 \times 36 = 172.8\text{ mm}^2 \quad (3-13)$$

$$I_{\text{强}} = \frac{BH^3}{12} = \frac{4.8 \times 36^3}{12} \approx 18662\text{ mm}^4 \quad (\text{竖直面内弯曲}) \quad (3-14)$$

$$I_{\text{弱}} = \frac{HB^3}{12} = \frac{36 \times 4.8^3}{12} \approx 332\text{ mm}^4 \quad (\text{侧向弯曲}) \quad (3-15)$$

$$W = \frac{I_{\text{强}}}{H/2} = \frac{18662}{18} \approx 1037\text{ mm}^3 \quad (3-16)$$

$$i_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\text{弱}}}{A}} = \sqrt{\frac{332}{172.8}} \approx 1.39\text{ mm} \quad (3-17)$$

3.4.2 臂杆压弯组合强度校核

在轴向压力与弯矩的共同作用下，臂杆处于压弯组合应力状态。已算得臂杆轴向力 $F_{\text{arm}} = 739.1\text{ N}$ 、截面面积 $A = 172.8\text{ mm}^2$ ，则轴向压应力 σ_a 为：

$$\sigma_a = \frac{F_{\text{arm}}}{A} = \frac{739.1}{172.8} \approx 4.28\text{ MPa} \quad (3-18)$$

已算得综合弯矩最大值 $M_{\max} = 1.33\text{ N} \cdot \text{m} = 1.33 \times 10^3\text{ N} \cdot \text{mm}$ 、抗弯截面模量 $W = 1037\text{ mm}^3$ ，考虑自重弯矩和偏心弯矩，弯曲正应力 σ_b 为：

$$\sigma_b = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{1.33 \times 10^3}{1037} \approx 1.28\text{ MPa} \quad (3-19)$$

截面上两应力叠加，压弯组合最大应力 $\sigma_{\max}$ 出现在截面受压侧边缘：

$$\sigma_{\max} = \sigma_a + \sigma_b = 4.28 + 1.28 = 5.56 \text{ MPa} \quad (3-20)$$

取安全系数 $n_s = 1.5$ ，Q235 钢屈服强度 $\sigma_s = 235 \text{ MPa}$ ，则许用应力 $[\sigma]$ 为：

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s} = \frac{235}{1.5} \approx 156.7 \text{ MPa} \quad (3-21)$$

$\sigma_{\max} = 5.56 \text{ MPa} \ll [\sigma] = 156.7 \text{ MPa}$ ，臂杆强度满足设计要求，应力利用率仅为 3.5%，具有充足的安全余量。

3.4.3 臂杆屈曲稳定性校核

臂杆为细长受压构件，需校核其整体稳定性。由于臂杆截面为扁钢，弱轴方向（侧向， $I_{\text{弱}} = 332 \text{ mm}^4$ ）的惯性矩远小于强轴方向（竖直面内， $I_{\text{强}} = 18662 \text{ mm}^4$ ），因此侧向屈曲是稳定性的控制因素。

将臂杆简化为两端铰支的压杆，长度系数 $\mu = 1.0$ ，有效长度 $L_{\text{eff}} = \mu L = 600 \text{ mm}$ 。弱轴方向的长细比为：

$$\lambda = \frac{L_{\text{eff}}}{i_{\min}} = \frac{600}{1.39} \approx 431.7 \quad (3-22)$$

Q235 钢的比例极限长细比约为 $\lambda_p \approx 104$ 。由于 $\lambda = 431.7 > \lambda_p$ ，该杆属于大柔度压杆，其临界载荷采用欧拉公式计算（ $E = 2.06 \times 10^5 \text{ MPa}$ 为 Q235 钢弹性模量， $I_{\text{弱}} = 332 \text{ mm}^4$ 为弱轴惯性矩， $L_{\text{eff}} = 600 \text{ mm}$ 为有效长度）：

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI_{\text{弱}}}{L_{\text{eff}}^2} = \frac{\pi^2 \times 2.06 \times 10^5 \times 332}{600^2} \approx 1874 \text{ N} \quad (3-23)$$

取屈曲稳定安全系数 $n_{\text{buckle}} = 3.0$ ，则：

$$n_{\text{actual}} = \frac{F_{\text{cr}}}{F_{\text{arm}}} = \frac{1874}{739.1} \approx 2.54 < 3.0 \quad (3-24)$$

上述计算表明，在无侧向约束的条件下，臂杆弱轴方向的安全系数 $n_{\text{actual}} \approx 2.54$ 略低于设计要求的 $n_{\text{buckle}} = 3.0$ 。为解决这一问题，本设计在两侧臂杆之间增设侧向支撑隔套，将有效长度减半至 300 mm，此时：

$$F'_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 \times 2.06 \times 10^5 \times 332}{300^2} \approx 7496 \text{ N} \quad (3-25)$$

$$n'_{\text{actual}} = \frac{7496}{739.1} \approx 10.14 \gg 3.0 \quad (3-26)$$

增设侧向支撑后，屈曲安全系数提升至 10.14，满足设计要求。因此，在实际结构中必须设置中心隔套或侧向限位装置以防止臂杆发生侧向失稳。

3.4.4 铰接销轴强度校核

各铰接点采用直径 $D = 18 \text{ mm}$ 的 45 号钢圆柱销。销轴承受臂杆传递的轴向力，处于双面剪切状态。45 号钢的屈服强度 $\sigma_s = 355 \text{ MPa}$ ，按第四强度理论（von Mises 准则）近似取剪切屈服强度 $\tau_y \approx 0.6\sigma_s = 0.6 \times 355 \approx 213 \text{ MPa}$ 。取安全系数 $n_s = 1.5$ ，许用剪应力 $[\tau]$ 为 $[\tau] = 213/1.5 \approx 142 \text{ MPa}$ 。

销轴截面面积：

$$A_{\text{pin}} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 18^2}{4} \approx 254.5 \text{ mm}^2 \quad (3-27)$$

双面剪切承载力：

$$F_{\text{pin}} = 2 \cdot [\tau] \cdot A_{\text{pin}} = 2 \times 142 \times 254.5 \approx 72.3 \text{ kN} \quad (3-28)$$

销轴剪切安全系数 $n = F_{\text{pin}}/F_{\text{arm}} = 72.3 \times 10^3 / 739.1 \approx 97.8$ ，按额定工况剪叉机构受力关系折算至台面，等效承载能力约 4890 kg，远超 50 kg 额定载重，销轴剪切强度满足要求。

在对销轴在耳板间的弯曲变形进行校核时，耳板内间距实测为 $L_s = 27 \text{ mm}$ ，销轴作为简支梁，力作用于跨中，销轴跨中弯矩 M_{pin} 、抗弯截面模量 W_{pin} 和弯曲应力 σ_{pin} 为：

$$M_{\text{pin}} = \frac{F_{\text{arm}} \cdot L_s}{4} \approx \frac{739.1 \times 27}{4} \approx 4.99 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-29)$$

$$W_{\text{pin}} = \frac{\pi D^3}{32} = \frac{\pi \times 18^3}{32} \approx 572.6 \text{ mm}^3 \quad (3-30)$$

$$\sigma_{\text{pin}} = \frac{M_{\text{pin}}}{W_{\text{pin}}} \approx 8.7 \text{ MPa} \ll [\sigma] = 236.7 \text{ MPa} \quad (3-31)$$

耳板孔壁的承压应力为（耳板厚度 $t = 6 \text{ mm}$ ）：

$$\sigma_{\text{brg}} = \frac{F_{\text{arm}}}{D \cdot t} = \frac{739.1}{18 \times 6} \approx 6.8 \text{ MPa} \quad (3-32)$$

远低于 Q235 钢的许用承压应力（约 235 MPa），销轴及耳板连接强度均满足要求。

3.4.5 承载平台强度校核

承载平台为 $660\text{ mm} \times 312\text{ mm} \times 3\text{ mm}$ 的 Q235 矩形薄板，设平台长度 $a = 660\text{ mm}$ 、平台宽度 $b = 312\text{ mm}$ 、板厚 $t = 3\text{ mm}$ ，四边通过螺栓与升降机构顶部框架简支连接。在 50 kg 均布载荷下，采用薄板弯曲的 Navier 级数解进行挠度和应力分析。

平台均布载荷 q （额定载荷力 $F = 490.5\text{ N}$ 由式 (3-6) 算得，即 $F = Q_0 \cdot g = 50 \times 9.81$ ）：

$$q = \frac{F}{a \cdot b} = \frac{490.5}{660 \times 312} \approx 2.38 \times 10^{-3} \text{ MPa} \quad (3-33)$$

板的弯曲刚度：

$$D_{\text{plate}} = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} = \frac{2.06 \times 10^5 \times 3^3}{12 \times (1-0.3^2)} \approx 5.09 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-34)$$

采用四边简支矩形板的 Navier 级数解，取前 51×51 项求和，计算得平台中心的最大挠度和应力为：

$$w_{\max} \approx 0.47 \text{ mm} \quad (\text{挠跨比约为 } b/669) \quad (3-35)$$

$$\sigma_{x,\max} \approx 7.0 \text{ MPa}, \quad \sigma_{y,\max} \approx 16.2 \text{ MPa} \quad (3-36)$$

$$\sigma_{\text{vm}} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y} \approx 14.1 \text{ MPa} \quad (3-37)$$

$\sigma_{\text{vm}} = 14.1 \text{ MPa} < [\sigma] = 156.7 \text{ MPa}$ ，平台弯曲强度满足要求，利用率为 9.0%。平台最大挠度为 0.47 mm ，在仓储搬运精度允许范围内。为进一步提高平台刚度，后续可将板厚增加至 4 mm ，此时挠度可降至约 0.20 mm ，应力降至约 7.9 MPa 。

3.4.6 有限元数值验证

为进一步验证前述手算结果的可靠性，采用 MATLAB 编写有限元分析程序进行数值建模与补充验证。臂杆采用 30 个平面梁单元离散，考虑轴向与弯曲耦合效应，施加轴向压力 $F_{\text{arm}} = 739.1\text{ N}$ 及自重均布载荷，边界条件为两端铰支；台面板采用 Navier 级数解取前 21×21 项计算全场挠度与应力分布。

有限元分析结果如图3-5和图3-6所示。由数值解可知：（1）臂杆最大轴向应力约 5.16 MPa 、最大弯曲应力约 0.44 MPa ，组合应力约 5.60 MPa ，与理论手算值 5.56 MPa 吻合（偏差 $< 1\%$ ）；（2）臂杆最大横向挠度约 0.08 mm ，变形量极小；（3）台面板中心挠度约 0.47 mm 、von Mises 等效应力约 14.1 MPa ，与解析解一致；（4）加设中心隔套

后弱轴屈曲安全系数提升至约 10.1，满足 $n \geq 3$ 的设计要求。各部件应力均远低于 Q235 许用应力 156.7 MPa，销轴弯曲应力（< 10 MPa）与耳板承压应力（< 7 MPa）同样充裕。

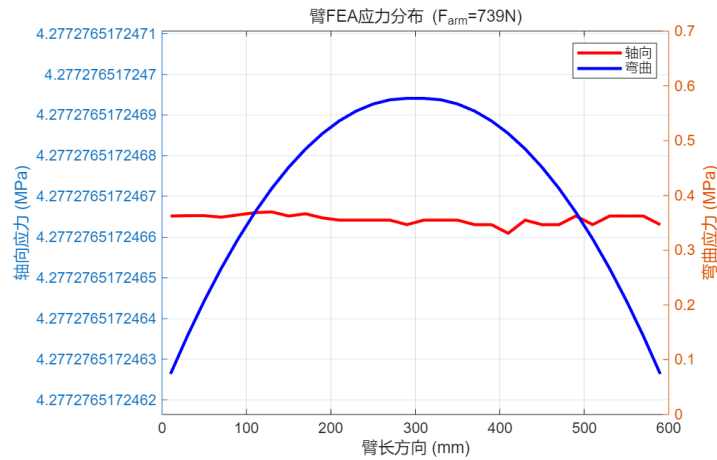


图 3-5 臂杆 FEA 应力沿长度分布

从应力分布曲线可以看出，臂杆最大轴向应力约 5.16 MPa，出现在截面中心附近；最大弯曲应力约 0.44 MPa，位于截面边缘。二者叠加后的组合应力约 5.60 MPa，与第三章理论手算值 5.56 MPa 的偏差不足 1%，验证了强度校核方法的正确性。此外，臂杆最大横向挠度仅约 0.08 mm，变形量极小，表明结构具有足够的刚度。

为进一步直观展示各关键部件的应力水平，图3-6给出了臂杆、销轴、承载平台和耳板四类部件的最大应力对比。由图可见，各部件应力均远低于 Q235 钢的许用应力 156.7 MPa，其中应力利用率最高的承载平台也仅为 9%，销轴弯曲应力不足 10 MPa，耳板承压应力不足 7 MPa，各连接部位同样具有充裕的安全裕度。

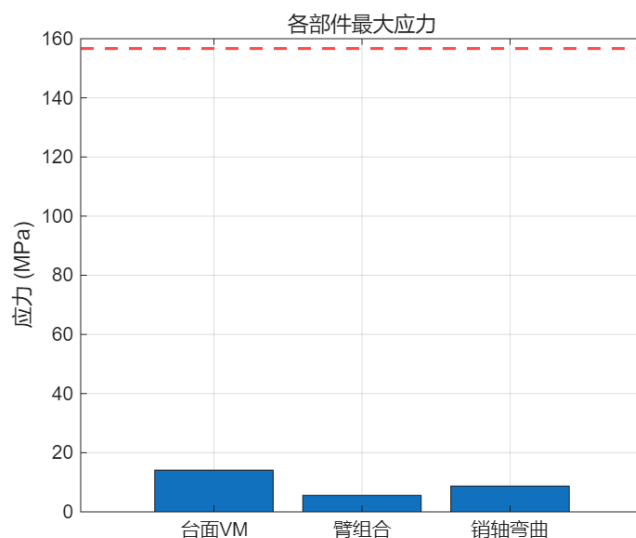


图 3-6 各部件最大应力对比

综合有限元数值解与理论手算结果来看，二者在臂杆组合应力、台面板挠度与应力、屈曲安全系数等各项指标上高度吻合，相互印证了第三章强度校核方法的正确性，同时也进一步确认了所设计剪叉式升降机构在 50kg 额定载荷下具有充足的安全裕度。

3.5 小结

本章完成了智能仓储移动机器人剪叉式垂直升降机构的机械结构设计与强度校核。首先介绍了剪叉式升降机构的选型依据和结构组成，建立了运动学模型，推导了台面高度与臂杆角度之间的数学关系。在此基础上，进行了额定载重设定和受力分析，确定了最危险工况下各关键部件的载荷状态，并对臂杆、销轴和承载平台分别进行了强度校核和稳定性分析。主要结论如下：

(1) 剪叉式升降机构采用单层剪叉方案，臂长 $L = 600 \text{ mm}$ （不含两端配件），截面为 $36 \text{ mm} \times 4.8 \text{ mm}$ 的 Q235 实心扁钢，两臂夹角范围为 $19.10^\circ \sim 133.49^\circ$ 。计入两端配件高度 ($h_0 \approx 49 \text{ mm}$) 后，台面距升降底座高度约 $149 \sim 600 \text{ mm}$ ，理论升程约 452 mm ，行程覆盖常用货架高度范围。

(2) 额定载重设定为 50kg，在最危险工况（最低位， $\beta = 9.55^\circ$ ）下，臂杆轴向力为 739.1 N，组合应力约 5.56 MPa，远低于 Q235 钢的许用应力 156.7 MPa（利用率 3.5%）；弱轴方向屈曲临界载荷约 1.87 kN，在增设侧向支撑隔套后有效长度减半，安全系数提升至 $n \approx 10.1$ ，满足稳定性设计要求。

(3) 铰接销轴（直径 18 mm）的双面剪切承载力约 72.3 kN，折合等效载荷远超额定

值；销轴弯曲应力约 8.7 MPa，耳板承压应力约 6.8 MPa，均在安全范围内。

（4）承载平台在 50 kg 均布载荷下最大挠度约 0.47 mm，von Mises 等效应力约 14.1 MPa，满足刚度与强度要求。

（5）采用 MATLAB 梁单元 FEA 与台面板 Navier 级数解对上述手算结果进行数值验证。臂杆组合应力有限元解约 5.60 MPa，与理论值 5.56 MPa 偏差 $< 1\%$ ；台面板挠度与应力、销轴强度及屈曲安全系数等均与手算结果一致，验证了理论校核方法的正确性。

综合以上分析，本文所设计的剪叉式垂直升降机构在强度、刚度和稳定性方面均满足 50 kg 额定载重的设计要求，且具有较大的安全余量。理论手算与有限元数值解高度吻合（臂杆组合应力偏差 $< 1\%$ ），相互印证了校核结果的可靠性。根据实际设计参数，上述计算结果可进一步通过样机试验进行最终验证。

第 4 章 智能仓储移动机器人电气系统设计

4.1 电气系统总体架构

智能仓储移动机器人的电气系统涵盖电源系统、驱动系统、传感器系统和控制系统四个板块。电源系统为整车各模块提供稳定可靠的电能供应，选用锂离子电池组作为主电源，经由 DC-DC 变换器为不同电压等级的子系统供电，以满足长时间连续运行的需要；驱动系统由伺服电机和配套驱动电路构成，采用交流伺服电机配合行星减速器，以确保速度和位置控制精度；传感器系统包含红外传感器、超声波传感器和编码器三类，红外传感器负责近距离循迹和避障，超声波传感器负责中远距离测距，电机自带的增量式编码器用于轮速测量和航位推算，为运动控制提供本体状态反馈；控制系统以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，承担传感器数据采集、控制算法执行、驱动信号输出等职责，协调各子系统的工作，实现自主导航和避障功能。以上四个子系统各司其职又紧密协作，共同保障智能仓储移动机器人能够安全高效地完成仓储环境中的物料搬运任务。

4.1.1 智能仓储移动机器人主控制器选择

在智能仓储移动机器人的电气系统设计中，主控制器的选型是整套方案能否落地的关键环节。综合权衡性能、成本和开发难度等因素后，选定 STM32F103C8T6 芯片作为主控单元。该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核，运算能力较好、功耗较低、外设接口丰富，能够满足智能仓储移动机器人在导航和避障方面的需求，图4-1为其芯片实物图。

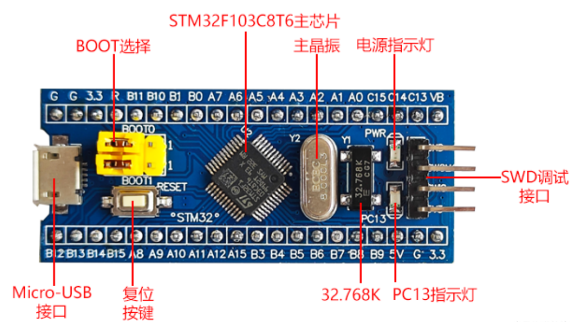


图 4-1 STM32F103C8T6 芯片实物图

该控制器主频为 72 MHz，配备 64 KB 程序存储和 20 KB 的 RAM，能够支撑较复杂的算法运行，同时兼容 USART、SPI、I2C 等多种通信接口，便于与传感器和电机驱动器进行数据交换。加之 37 个 I/O 口和 12 位 ADC 等资源，开发和扩展都较为便利。

表 4-1 STM32F103C8T6 芯片参数表

参数	数值
CPU 内核	ARM Cortex-M3
CPU 最大主频	72 MHz
CPU 位数	32 Bit
程序存储容量	64 KB
程序存储器类型	FLASH
RAM 容量	20 KB
I/O 数量	37
ADC(位数)	12 bit

图4-2为 stm32f103c8t6 芯片的原理图。

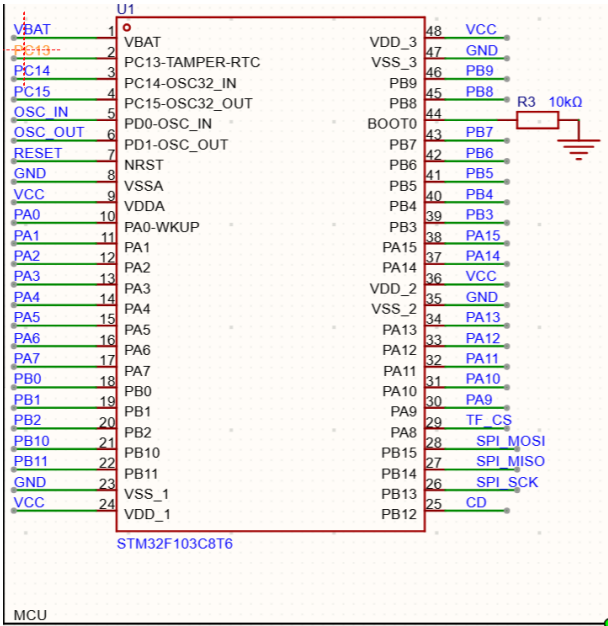


图 4-2 STM32F103C8T6 芯片示意图

4.2 电机，传感器等部件选型

4.2.1 电机选型

在小车的电机选型过程中，由于本设计采用差速驱动方式，且搬运小车对定位精度和低速平稳性有较高要求，因此驱动电机不仅要提供足够的牵引力，还应具备良好的调速性能和一定的功率裕量。根据设计要求，搬运车最大牵引线速度为 30m/min，驱动轮直径为 180mm，则驱动轮转速可由式(4-1)计算得到：

$$N = \frac{V}{\pi D} \tag{4-1}$$

其中， $V = 30 \text{ m/min} = 30000 \text{ mm/min}$ ， $D = 180 \text{ mm}$ 。为使计算过程中单位保持一致，同时也便于后续与减速箱输出转速对应，此处先将搬运车的最大牵引线速度换算为

毫米每分钟，再代入式(4-1)进行计算；驱动轮直径取 180mm，兼顾通过性、承载能力与车体紧凑布置的要求。代入可得：

$$N = \frac{V}{\pi D} = \frac{30 \times 1000}{\pi \times 180} \approx 53.05 \text{ r/min} \quad (4-2)$$

由式(4-2)可知，减速箱输出端对应的转速约为 53.05 r/min。进一步分析驱动负载，已知整车自重约 200 kg，额定搬运质量为 50 kg，满载总质量约 250 kg。综合考虑轮面滚动摩擦、轴承阻力、地面不平整引起的附加阻力等因素，取综合阻力系数 $\mu = 0.2$ ，取重力加速度 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ 估算，车辆匀速运行时需克服的总阻力 f 如式(4-3)所示：

$$f = \mu \cdot m \cdot g = 0.2 \times 250 \times 10 = 500 \text{ N} \quad (4-3)$$

由于整车采用双轮差速驱动结构，匀速行驶时两侧驱动轮能够较为均匀地分担整车载荷，故每个驱动轮承担的牵引力可近似视为总牵引力的一半，以便后续计算驱动轮输出转矩和电机功率。单个驱动轮所需牵引力近似为式(4-4)：

$$F = \frac{f}{2} = 250 \text{ N} \quad (4-4)$$

以驱动轮半径 $R = 90 \text{ mm} = 0.09 \text{ m}$ 进行计算，将单个驱动轮所需承担的牵引力转换为对应的输出转矩。该参数表示驱动电机在减速箱输出端需要提供的扭矩，是保障小车在满载工况下平稳起步、匀速行驶以及克服滚动阻力的关键依据。单个驱动轮输出转矩如式(4-5)所示：

$$M = F \times R = 250 \times 0.09 = 22.5 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (4-5)$$

获得驱动轮输出转矩后，还需进一步估算驱动轮侧的理论机械功率。依据机械功率 P_w (kW) 与转矩 M (N·m)、转速 n (r/min) 之间的关系 $P_w = M \cdot n / 9550$ ，其中常数 $9550 = 60 \times 1000 / (2\pi)$ 为工程单位换算系数。将驱动轮输出转矩 $M = 22.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 和驱动轮转速 $n = 53.05 \text{ r/min}$ 代入，驱动轮侧的理论机械功率 P_w 如式(4-6)所示：

$$P_w = \frac{M \times n}{9550} = \frac{22.5 \times 53.05}{9550} \approx 0.125 \text{ kW} \quad (4-6)$$

由于实际传动过程中减速箱、联轴器和轴承等部件均会带来一定的机械损耗，理论机械功率无法直接作为电动机的选型依据。若考虑减速箱与传动机构效率 $\eta = 0.95$ ，则电动机所需额定功率还需在理论功率基础上加以修正，以确保电机在启动、加速和负载波动等工况下仍具备充足的功率余量。电动机所需额定功率如式(4-7)所示：

$$P_m = \frac{P_w}{\eta} = \frac{0.125}{0.95} \approx 0.132 \text{ kW} \quad (4-7)$$

由计算结果可知，理论所需功率约为 0.13kW。综合额定功率、输出转矩、控制精度和减速比匹配等因素，最终选用额定功率为 400 W 的伺服电机 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 作为驱动电机。该电机额定转速为 3000 r/min，额定转矩为 1.27 N·m，配合减速箱后能够满足驱动轮所需的低速大扭矩输出要求，并为启动、加速和负载波动预留了充足的动力余量；其理论总减速比如式(4-8)所示：

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3000}{53.05} \approx 56.55 \quad (4-8)$$

需要说明的是，上述选型计算主要基于匀速行驶时的滚动阻力工况。实际运行中，小车还面临以下动态载荷情形：(1) 起步与制动阶段的惯性加速力，以 0.3 m/s^2 加速度估算，附加惯性力约 $F_a = ma = 250 \times 0.3 = 75 \text{ N}$ ，折算到单轮约增加附加惯性转矩 $M_a = F_a \cdot R/2 = 75 \times 0.09/2 \approx 3.38 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；(2) 差速转弯时外侧轮承载增大，极端情况下载荷偏移约 10%~15%；(3) 举升过程中搬运物抬升导致重心上移，对驱动轮法向力的影响有限但需考虑；(4) 地面不平整引起的附加载荷波动。综合上述工况，实际峰值转矩需求约为稳态值的 1.3~1.5 倍，即约 $29 \sim 34 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。所选电机配合实际选用的 40 倍减速比（详见减速器选型小节）后的峰值输出转矩 T_{peak} 为 $T_{\text{peak}} = T_n \cdot \lambda \cdot i = 1.27 \times 3 \times 40 \approx 152.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，其中 λ 为伺服电机过载系数（一般为 3 倍额定转矩，此处取 $\lambda = 3$ ）， T_n 为额定转矩，远高于动态峰值需求，具备充足的动力余量。因此，所选伺服电机能够满足搬运车 30 m/min 的最高行驶速度要求以及各类工况下的牵引需求。相关型号参数如表格4-2所示。

所选 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机满足本设计的功率与转矩需求。其电机外形图如图4-3所示。

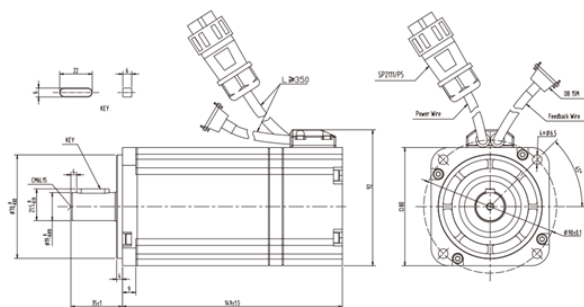


图 4-3 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机外形图

表 4-2 SMC 系列伺服电机技术参数

伺服电机型号		SMC60S-0020-30 AoK-3DKH	SMC60S-0040-30 AoK-3DKH	SMC80S-0040-30 AoK-3DKH	SMC80S-0075-30 AoK-3DKH
适配驱动		FD123-LA-000 FD123-CA-000 FD123-CC-000 FD123-EA-000	FD123-LA-000 FD123-CA-000 FD123-CC-000 FD123-EA-000	FD133-LA-000 FD133-CA-000 FD133-CC-000 FD133-EA-000	FD133-LA-000 FD133-CA-000 FD133-CC-000 FD133-EA-000
直流母线电压 U_{DC}		48	48	48	48
连续特性	额定功率 $P_n(W)$	200	400	400	750
	额定转矩 $T_n(Nm)$	0.64	1.27	1.27	2.39
	额定转速 $n_N(rpm)$	3000	3000	3000	3000
	额定电流 $I_n(A)$	4.6	10	9.6	21.5
瞬时最大转矩 $T_m(Nm)$		1.92	3.81	3.81	7.17
瞬时最大电流 $I_m(A)$		13.8	25	24	64.5
连续静态转矩 $T_s(Nm)$		0.7	1.4	1.4	2.63
连续静态电流 $I_s(A)$		5.06	11	10.6	23.7
线-线电阻 $R_L(\Omega)$		1.1	0.42	0.22	0.1
线-线电感 $L_L(mH)$		2.4	0.79	1	0.46
机械时间常数 (ms)		3.22	1.84	1.65	1.79
反电势常数 $K_e(V/krpm)$		9	8	8	6.7
位置反馈装置		2500ppr 光电式编码器（增量式）			
冷却方式		全封闭，自冷却			

4.2.2 减速器选型

依据前述计算结果，驱动电机的额定转速为 $n_1 = 3000\text{ r/min}$ ，驱动轮在满足整车最高行驶速度要求时对应的转速为 $n_2 = 53.05\text{ r/min}$ 。据此，电机输出端与驱动轮之间所需的理论总传动比可按式：

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3000}{53.05} \approx 56.55 \tag{4-9}$$

进行计算。不难看出，要将电机输出转速降至驱动轮所需范围，同时保证输出扭矩满足满载运行要求，必须配置具有较大减速比的减速器。考虑到小车本身结构紧凑、安装空间有限，且对传动平稳性、输出精度和维护便利性要求较高，故不宜采用多级串联式减速方案，而应优先选用体积较小、传动效率较高、减速比范围较宽的标准化减速器。

综合传动比匹配、安装布置和产品系列的可获得性，最终选定 ZJPX 系列精密行星减速机作为电机与驱动轮之间的减速装置。相较于普通减速方案，这类减速机结构更紧凑、传动更平稳，也更适合安装空间有限的移动机器人平台。其主要优点如下：

- 1. 采用齿轮啮合传动，输出扭矩较大，传动效率高，且运行噪声小，适合对平稳性要求较高的移动机器人系统；
- 2. 传动过程中受力分布较均匀，能够改善整机运行的稳定性，减少冲击和振动对机

- 构的影响；
3. 结构紧凑，输入端与输出端的连接方式灵活，便于与伺服电机组合安装，整体装配可靠性高；
4. 日常维护简单，润滑条件较稳定，能够满足小车长期连续运行的使用需求。

ZJPX 系列精密行星减速机的主要技术参数如表4-3所示。

表 4-3 ZJPX 行星减速机技术参数						
产品 型号	ZJPX65	ZJPX85	ZJPX115	ZJPX142	单位	级数
最大 径向力	1550	3055	4330	9480	N	
最大 轴向力	1220	2330	3300	6800	N	
满载 效率		95				1 级
		93			%	2 级
		90				3 级
平均 寿命		20000			h	

根据减速器资料，ZJPX115 型二级精密行星减速器额定输出扭矩为 90N·m。所选 SMC80S 伺服电机额定转矩 1.27N·m 经 40 倍减速后连续输出扭矩约 $1.27 \times 40 \times 0.93 \approx 47.2\text{N}\cdot\text{m}$ （计入二级传动效率 93%），满足驱动轮 22.5N·m 的需求且留有充足余量。结合整车的安装空间、传动效率以及运行稳定性要求，最终确定采用该型号，减速比为 40。该减速比与理论值 56.55 存在差异，工程实现中通过伺服驱动器限速进行补偿：当电机最高转速限制在约 2122r/min 时，减速后轮速约 53.05r/min，对应线速度约 30m/min，可满足速度指标。

进一步分析该方案对控制性能的影响：从低速控制精度角度看，40 倍减速比下电机每转对应驱动轮转动 9°，相比 56.55 倍减速比的 6.37°，轮速分辨率略有降低，但由于 SMC80S 伺服电机编码器分辨率达 17 位（131072 脉冲/转），经减速后轮速检测精度仍可达 0.004r/min，完全满足仓储机器人低速运行（0.1 ~ 1.0m/s）的控制需求。从启动转矩角度看，40 倍减速比提供的输出扭矩（47.2N·m）相比理论 56.55 倍减速比（约 66.5N·m）虽有所降低，但仍为驱动轮所需扭矩（22.5N·m）的 2.1 倍，启动加速能力充足。此外，较小的减速比有利于降低传动链的回程间隙和弹性变形，反而可改善低速段的响应平稳性。综上，该方案在满足速度与转矩指标的前提下，兼顾了控制精度与运行平稳性，是一种合理的工程折中选择。

4.2.3 传感器选型

小车配备红外传感器和超声波传感器两种类型，二者在检测距离、响应速度和适用场景方面各具优势，通过配合使用可实现互补。红外传感器基于光电反射原理，适合近距离检测，具有响应速度快、体积小、成本低的特点，常用于地面循迹线检测；超声波传感器基于声波飞行时间测距原理，适合中远距离障碍物检测，精度较高且不受光照条件影响。两类传感器协同使用，分别承担循迹和避障功能，使小车对周围环境的感知更加全面。

红外线传感器选用型号为 TCRT5000 的反射式红外传感器，如图4-4所示。



图 4-4 TCRT5000 红外传感器实物图

TCRT5000 是一种集发射与接收于一体的反射式光电传感器，由红外发光二极管和 NPN 光电三极管组成。其工作原理为：红外发射管向前方发射红外光，当遇到障碍物或地面黑色引导线时，红外光被反射回来并由接收管检测，依据反射光强度判断前方是否存在检测目标。本文选用带比较器电路的 TCRT5000 传感器模块，该模块板载 LM393 比较器和电位器，可输出数字量（高低电平），直接连接 STM32 的 GPIO 引脚即可使用。该模块的有效检测距离为 1 ~ 25 mm，适合黑白线循迹检测；但对小车避障而言，25 mm 的检测距离不足以提供安全制动裕量，因此本文中 TCRT5000 主要用于地面轨迹线检测（循迹），障碍物检测功能由测距范围更远的 HC-SR04 超声波传感器承担。

超声波传感器选用型号为 HC-SR04 的超声波测距模块，如图4-5所示。



图 4-5 HC-SR04 超声波传感器实物图

该模块通过发射超声波脉冲并接收障碍物反射信号来测量距离。其工作过程为：STM32 向 Trig 引脚发送一个不低于 $10\mu\text{s}$ 的高电平触发信号，模块随即发射一组 40kHz 的超声波脉冲，同时将 Echo 引脚置为高电平；当超声波遇到障碍物反射回来被接收后，Echo 引脚恢复低电平，通过测量 Echo 高电平的持续时间即可计算出障碍物距离。HC-SR04 工作电压为 5V ，测距范围为 2cm 至 400cm ，测量精度可达 3mm ，适合小车在仓储环境中进行中远距离障碍物检测。将该模块与 STM32 连接后，小车能够实时获取前方障碍物的距离信息，与红外传感器的近距离检测相配合，使导航和避障功能更加完善。

两种传感器协同工作，覆盖了小车在不同距离范围的感知需求，为后续运动控制提供了可靠的数据支撑。

除环境感知传感器外，小车还需要获取自身运动状态。所选 SMC80S 伺服电机自带增量式光电编码器，分辨率为 2500P/R ，经 4 倍频后每转输出 10000 个脉冲，可精确测量左右轮的转速和转角。通过对编码器脉冲进行计数和微分运算，能够实时计算出各轮的角速度和累计转角，进而由差速运动学方程推算出机器人的航向角变化量 $\Delta\theta$ 和行驶里程，构成航位推算（Dead Reckoning）系统。编码器信号通过 STM32 的定时器编码器接口（TIMx_CH1/TIMx_CH2）以四倍频模式采集，无需额外的信号调理电路。该方案在短距离、平坦地面条件下能够满足定位精度需求；若后续需要更高精度，可引入惯性测量单元（IMU）进行航向角融合修正。

4.3 控制电路设计

4.3.1 STM32F103C8T6 最小系统

STM32F103C8T6 最小系统主要由电源电路、滤波电路、时钟电路、SWD 程序下载调试电路和复位电路组成。如图4-6所示。

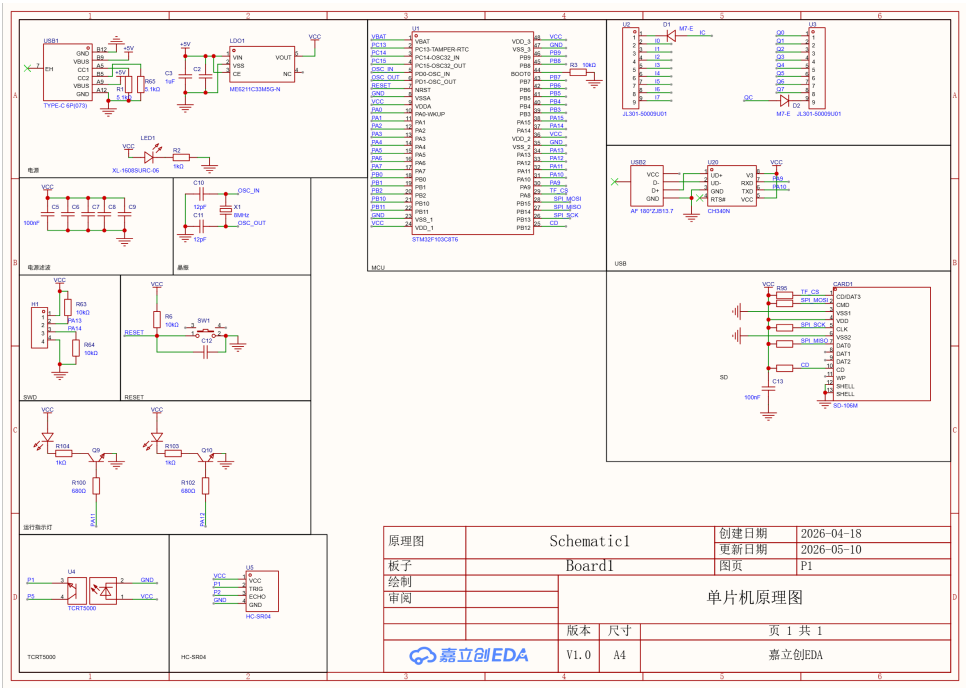


图 4-6 STM32F103C8T6 最小系统示意图

其中，电源电路采用 ME6211C33M5G-N 芯片（SOT-23-5 封装，输出 3.3V），配合 104 去耦电容滤除高频噪声，为 STM32 提供稳定供电。时钟电路采用 8MHz 外部晶振，配合两个 12pF 起振电容。电源与时钟电路如图4-7所示。

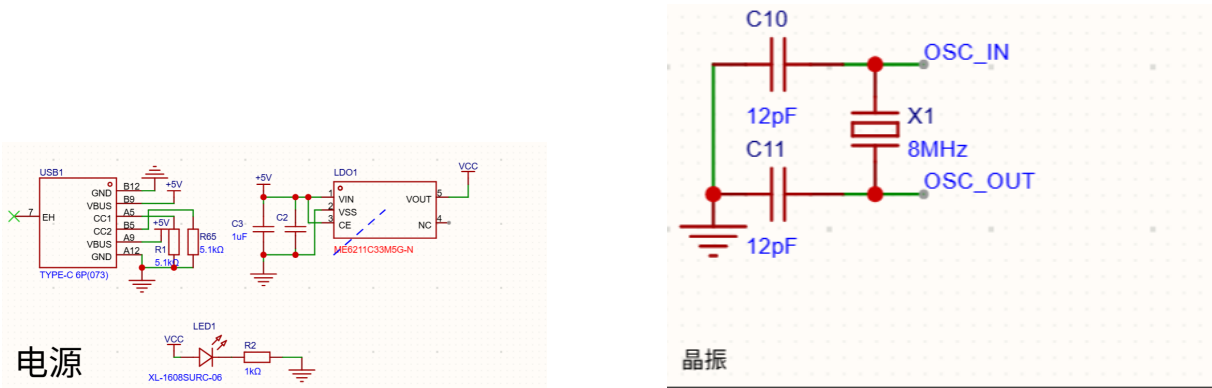


图 4-7 电源芯片（左）与时钟电路（右）

SWD 程序下载调试电路采用两线协议（SWDIO+SWCLK），配合 ST-Link 调试器

完成程序烧录和断点调试；复位电路通过按键拉低 NRST 引脚实现硬件复位，电容滤除按键抖动。SWD 与复位电路如图4-8所示。

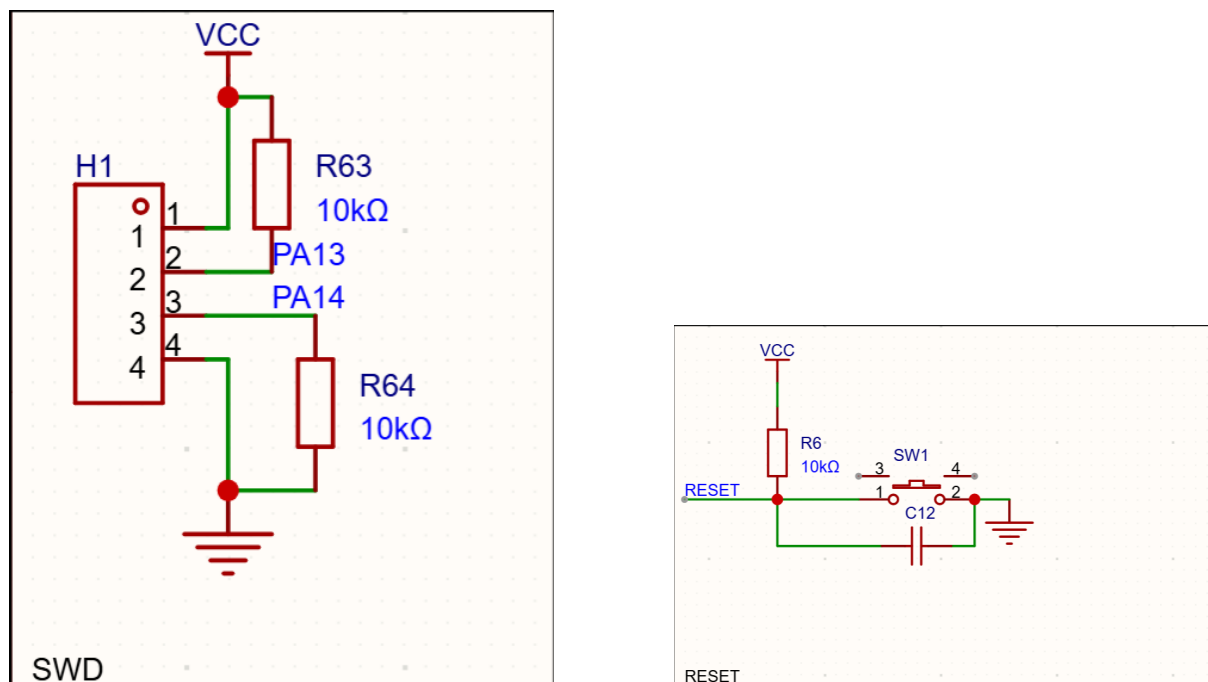


图 4-8 SWD 调试接口（左）与复位电路（右）

STM32F103C8T6 最小系统的设计涵盖了电源、滤波、时钟、SWD 调试和复位等关键电路，为小车的运动控制和环境感知奠定了硬件基础。

4.3.2 传感器接口电路设计

传感器接口电路涵盖红外传感器接口和超声波传感器接口两部分，保障小车能够准确获取环境信息。

红外传感器接口电路用于连接 TCRT5000，输出数字量直接连接 STM32 的 GPIO 引脚，信号线加 10kΩ 上拉电阻和 100nF 去耦电容。超声波传感器接口电路连接 HC-SR04 模块，Trig 引脚（PA1）触发发射，Echo 引脚（PA2）接收反射信号。两类传感器接口如图4-9所示。

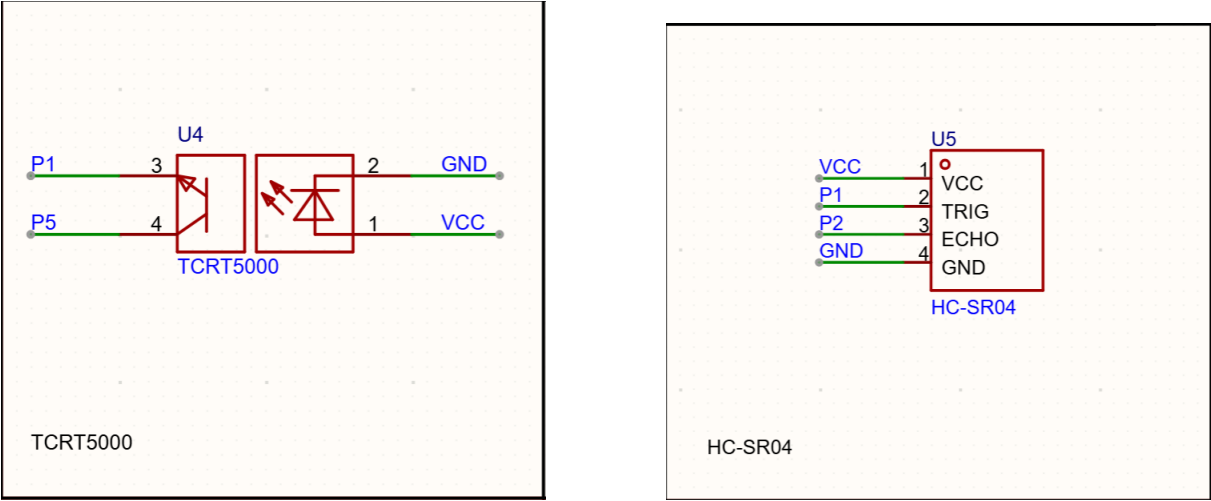


图 4-9 红外传感器接口（左）与超声波传感器接口（右）

红外传感器负责地面循迹线检测，超声波传感器负责中远距离障碍物测距，二者相互配合，为循迹控制和避障决策提供数据支撑。

4.4 小结

本章完成了智能仓储移动机器人的电气系统设计，包括主控制器选型、驱动电机与减速器匹配、红外与超声波传感器选型，以及最小系统和接口电路设计。上述设计为后续的运动学建模、路径规划与控制算法实现提供了硬件基础。

第 5 章 智能仓储移动机器人运动学建模与仿真

在对智能仓储移动机器人的运动性能进行分析和控制之前，需要建立能够反映其结构特性和运动约束的运动学模型。运动学模型描述的是机器人位姿（位置与姿态）随时间的变化规律，不涉及力和力矩等动力学因素，是开展轨迹规划、速度控制和路径跟踪的基础。对于本文所研究的双轮差速智能仓储移动机器人，其运动主要发生在二维平面内，故可借助平面直角坐标和航向角建立运动学方程，为后续的轨迹仿真和控制器设计提供数学基础。

所研究的智能仓储移动机器人为双轮差速移动机器人，模型如图5-1所示，下面展开运动学分析。

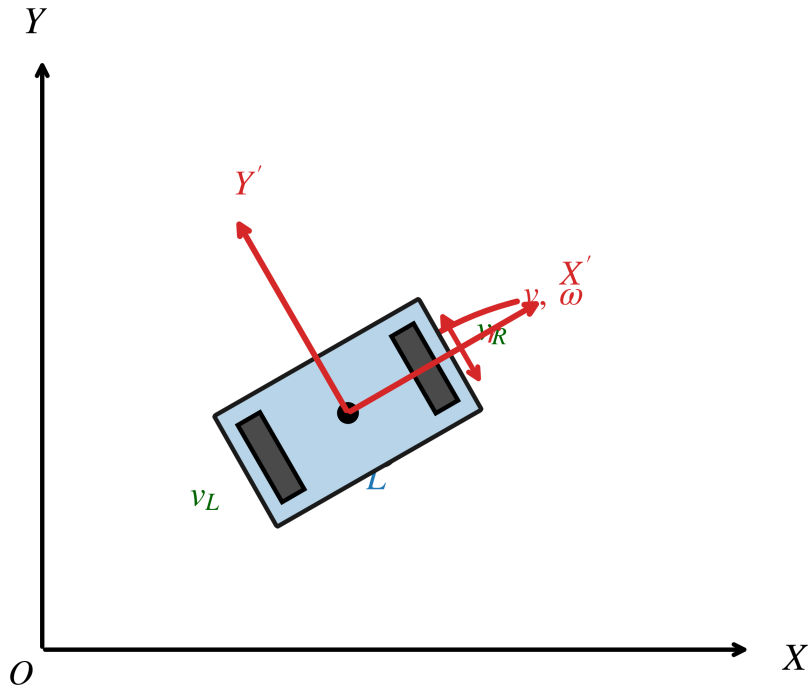


图 5-1 双轮差速移动机器人模型示意图

设机器人在二维平面内运动，定义全局坐标系 $O-XY$ 和机器人坐标系 $O'-X'Y'$ ，其中 O' 为机器人质心位置。机器人具有两个驱动轮，分别为左轮和右轮，轮距为 L ，轮半径为 r 。设左轮和右轮的线速度分别为 v_L 和 v_R ，则机器人的线速度 v 和角速度 ω 可以表示为：

$$v = \frac{v_R + v_L}{2} \quad (5-1)$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L} \quad (5-2)$$

机器人在全局坐标系中的位置 (x, y) 和姿态 θ 的变化率可由以下运动学方程描述：

$$\dot{x} = v \cos \theta \quad (5-3)$$

$$\dot{y} = v \sin \theta \quad (5-4)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (5-5)$$

为便于在 MATLAB 中直接以线速度和角速度形式构造典型轨迹，进一步引入轮角速度作为执行层输入。由差速底盘几何关系可得右轮和左轮的角速度分别为：

$$\omega_R = \frac{2v + \omega L}{2r} \quad (5-6)$$

$$\omega_L = \frac{2v - \omega L}{2r} \quad (5-7)$$

上述关系式与式(5-3)至式(5-5)共同构成差速机器人典型轨迹仿真的基础，只需给定不同的 $v(t)$ 和 $\omega(t)$ ，即可通过积分得到机器人在平面内的位姿变化，并分析轨迹长度、位移、曲率及左右轮角速度变化规律。

5.1 典型运动轨迹仿真与分析

依据附录程序 `traj_sim.m`，在 MATLAB 环境下构建了差速机器人典型轨迹运动学正解仿真模型。该仿真不涉及控制器，而是直接给定线速度指令 $v(t)$ 和角速度指令 $\omega(t)$ ，通过前向欧拉积分方法对式(5-3)至式(5-5)进行离散求解，获得机器人在平面内的位姿变化。仿真参数为：机器人初始位姿设为 $(0, 0, 0)$ ，轮半径取 $r = 0.09 \text{ m}$ ，轮距取 $L = 0.52 \text{ m}$ ，积分步长为 0.01 s ，总仿真时间为 20 s 。在此基础上，通过构造不同的速度指令组合，分别得到直线轨迹、定曲率圆轨迹、S 形轨迹和 8 字轨迹四类典型运动形式，用以分析差速底盘在不同工况下的轨迹特征和轮速变化规律。

5.1.1 直线运动

直线运动是最基本的运动形式，其控制输入设定为恒定线速度 $v = 0.45 \text{ m/s}$ 、角速度 $\omega = 0$ 。其运动轨迹如图5-2所示。

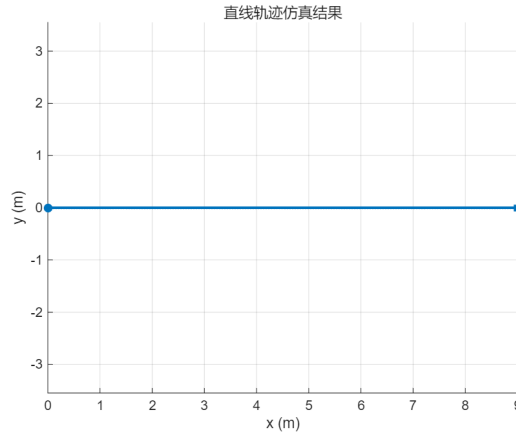


图 5-2 直线运动轨迹仿真结果

由仿真结果可知，机器人沿 x 轴正方向做匀速直线运动，20 s 内累计路径长度约为 9.0 m，末端位移同样为 9.0 m，终点航向角保持为 0° 。左右轮角速度始终相等，表明此时差速底盘处于标准直行状态。

5.1.2 圆弧运动

圆弧运动对应仓储小车常见的连续转向工况。程序中设置 $v = 0.35 \text{ m/s}$ 、 $\omega = 0.45 \text{ rad/s}$ ，即线速度和角速度均保持常值，由此形成定曲率圆轨迹。其运动轨迹如图5-3所示。

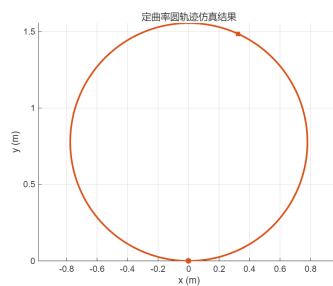


图 5-3 圆弧运动轨迹仿真结果

仿真结果表明，机器人在 20 s 内完成长度约为 7.0 m 的圆弧路径，终点位移约为 1.521 m，终点航向角约为 155.662° 。由于 ω/v 保持常数，轨迹曲率稳定不变，左右轮角速度始终存在固定差值，体现了差速驱动借助恒定速差实现平滑转弯的特点。

5.1.3 S 形运动

S 形运动用来反映机器人在左右交替转向场景下的运动状态。程序中给定恒定线速度 $v = 0.40 \text{ m/s}$ ，并令角速度满足 $\omega(t) = 0.6 \sin(0.5t)$ ，使机器人在前进过程中周期性改变转向方向。其运动轨迹如图5-4所示。

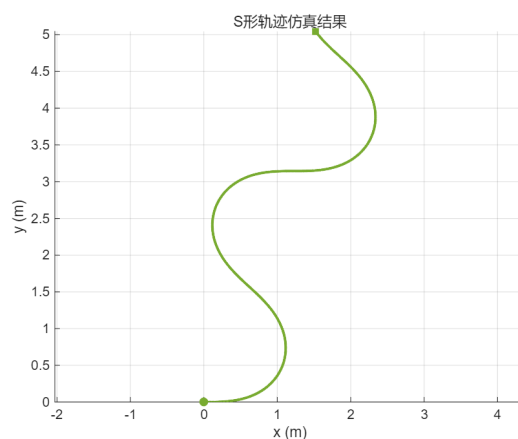


图 5-4 S 形运动轨迹仿真结果

仿真结果显示，该轨迹总路径长度约为 8.0 m ，终点位移约为 5.269 m ，最大角速度达到 0.6 rad/s ，最大曲率约为 1.5 m^{-1} 。从轨迹形态来看，机器人在整体前进的同时完成了多次连续换向，较好地体现了差速底盘在曲折通道中的灵活性。

5.1.4 8 字形运动

8 字形运动进一步增加了转向频率和曲率变化幅值。程序中设置线速度 $v = 0.38 \text{ m/s}$ ，角速度为 $\omega(t) = 0.7 \sin(0.7t)$ ，由此形成具有明显自交特征的 8 字形轨迹。其运动轨迹如图5-5所示。

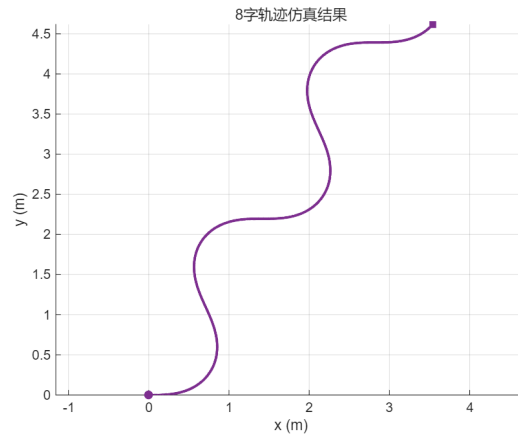


图 5-5 8 字形运动轨迹仿真结果

从结果可以看出，8 字轨迹总路径长度约为 7.6 m，终点位移约为 5.817 m，最大角速度达到 0.7 rad/s，最大曲率约为 1.842 m^{-1} 。与 S 形轨迹相比，该工况对机器人姿态变化速度和轮速协调能力的要求更高，更适合用于验证差速底盘在复杂曲线路径下的运动学响应特性。

四类轨迹的线速度指令如图 5-6 所示，直线轨迹为恒定值，S 形和 8 字轨迹因角速度变化导致有效线速度波动。

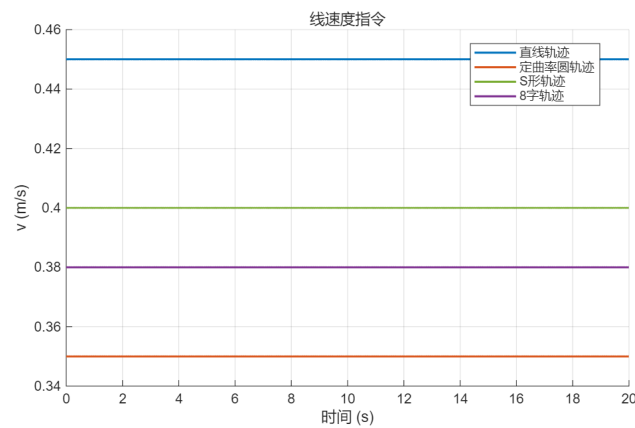


图 5-6 四类轨迹线速度指令

角速度指令如图 5-7 所示，8 字轨迹的角速度幅值最大，达到 0.7 rad/s，对差速执行机构的动态调节能力要求最高。

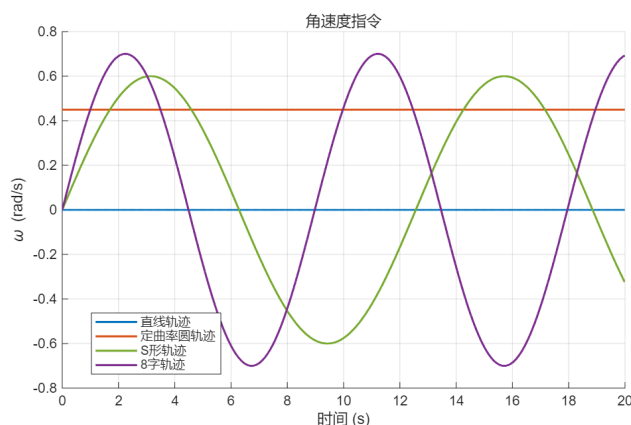


图 5-7 四类轨迹角速度指令

左右轮角速度如图5-8所示，直线轨迹下左右轮角速度完全重合，定曲率圆轨迹下两轮保持恒定差值，S形和8字轨迹下均呈周期性变化，且8字轨迹的轮速波动幅值更大。

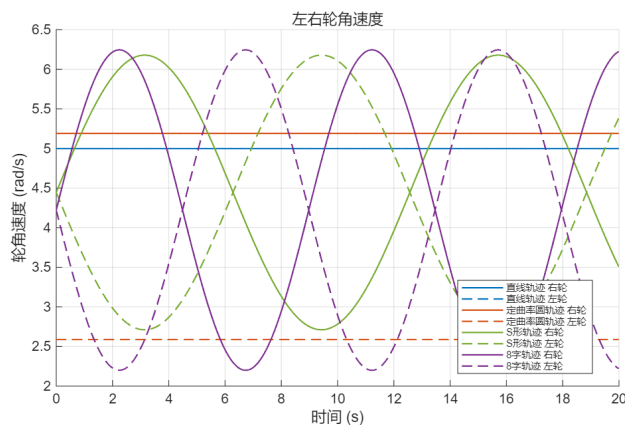


图 5-8 四类轨迹左右轮角速度

从左右轮角速度的变化规律可以进一步分析各轨迹的运动学特性。直线轨迹下，左右轮角速度始终相等，差速底盘处于标准直行状态；定曲率圆轨迹下，两轮保持恒定的角速度差值，对应恒定的转弯半径；S形轨迹和8字轨迹下，轮速差呈周期性正弦变化，且8字轨迹的波动幅值更大，表明其对差速执行机构的动态调节能力要求更高。

各类轨迹的瞬时曲率对比如图5-9所示。曲率反映了轨迹的弯曲程度，可由 $\kappa = \omega/v$ 计算得到。直线轨迹曲率始终为 0，定曲率圆轨迹曲率保持常值 1.286 m^{-1} ，而 S 形轨迹和 8 字轨迹的曲率均呈正负交替变化，其中 8 字轨迹的峰值达到 1.842 m^{-1} ，表明其路径弯曲程度最高，对底盘的转向响应能力要求最为严苛。

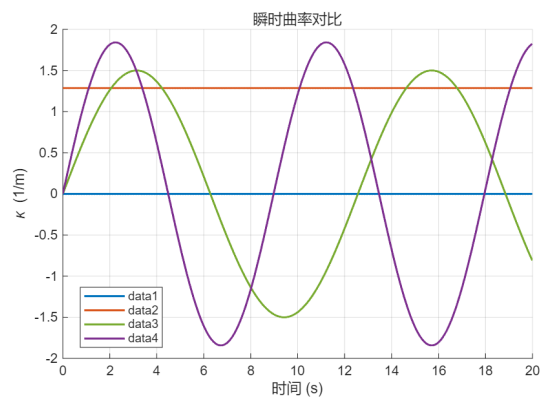


图 5-9 曲率对比图

为了更直观地对比不同轨迹的运动学特征，将仿真结果汇总如表5-1所示。由表可见，四类轨迹在路径长度、平均速度和最大曲率等方面存在明显差异，其中 8 字轨迹的最大角速度和最大曲率均为最大，是验证差速底盘综合运动性能的典型工况。

表 5-1 典型轨迹仿真结果汇总					
轨迹类型	路径长度/m	位移/m	平均速度/(m/s)	最大角速度/(rad/s)	最大曲率/(m ⁻¹)
直线轨迹	9.0	9.0	0.45	0	0
定曲率圆轨迹	7.0	1.521	0.35	0.45	1.286
S 形轨迹	8.0	5.269	0.40	0.60	1.500
8 字轨迹	7.6	5.817	0.38	0.70	1.842

以上仿真结果显示，基于 `traj_sim.m` 的差速机器人运动学仿真能够反映不同速度指令组合下的轨迹变化规律：直线轨迹体现了底盘的基础直行能力，定曲率圆轨迹反映了稳态转弯特性，S 形和 8 字轨迹则呈现了机器人在连续变曲率工况下的姿态调整能力。

5.2 路径规划与循迹仿真

在完成差速底盘运动学建模和典型轨迹仿真验证的基础上，进一步针对仓储搬运场景开展路径规划与循迹控制仿真。本节采用两层导航架构：全局路径规划层采用 Hybrid A* 算法在包含货架障碍物的栅格地图上离线规划无碰撞路径，确定小车从起点到终点的几何轨迹；局部循迹跟踪层以规划路径为参考线铺设引导标识，模拟 5 路 TCRT5000 红外传感器检测轨迹偏移量，通过 PID 控制器进行差速纠偏，实现在线循迹跟踪。需要说明的是，Hybrid A* 路径规划解决的是" 走哪条路" 的问题，而红外循迹解决的是" 如何沿路走" 的问题，二者分别对应导航系统的决策层和执行层。采用 Hybrid A* 而非直

接铺设固定磁条或二维码路线的原因在于：仓储货架布局可能随业务需求调整，Hybrid A* 能够在地图变更后自动重新规划路径，无需人工重新铺设引导标识；同时，Hybrid A* 生成的路径满足差速底盘的转弯半径约束，保证底层控制器可直接执行，而人工铺设的路径未必满足运动学可行性。此外，两层架构具有良好的可扩展性——当后续引入激光雷达或视觉 SLAM 等更先进的感知手段时，只需替换规划层，循迹执行层可保持不变。

5.2.1 Hybrid A* 路径规划算法

Hybrid A* 算法在传统 A* 搜索算法基础上加入了非完整约束的运动学可行性扩展，适用于差速驱动等具有转弯半径限制的移动机器人。与标准 A* 在离散栅格上仅允许 8 邻域移动不同，Hybrid A* 的节点状态包含位置和航向角 (x, y, θ) ，扩展时采用符合差速运动学的运动基元生成后继节点，从而保证规划路径可直接被底层控制器执行。

本文采用的运动基元基于差速驱动模型。由式(5-1)和式(5-2)可知，差速底盘的线速度 $v = (v_R + v_L)/2$ 、角速度 $\omega = (v_R - v_L)/L$ ，故等效转弯半径为 $R = v/\omega = L(v_R + v_L)/[2(v_R - v_L)]$ ，对应等效曲率 $\kappa = 1/R$ 。在路径规划中，选取 5 种离散曲率 $\kappa \in \{-1.11, -0.52, 0, 0.52, 1.11\} \text{ m}^{-1}$ （分别对应转弯半径 R 为 0.90 m、1.92 m、 ∞ 、1.92 m、0.90 m，等效左右轮速度比约为 1.8 : 1、1.3 : 1、1 : 1、1 : 1.3、1 : 1.8）和前进/后退两种运动方向，共生成 10 种运动基元。每个基元的步长取 $d = 0.5 \text{ m}$ ，经运动学积分得到新节点位姿：

$$\begin{cases} x' = x + d \cdot \cos(\theta + \Delta\theta/2) \\ y' = y + d \cdot \sin(\theta + \Delta\theta/2) \\ \theta' = \theta + \Delta\theta \end{cases} \quad (5-8)$$

其中 $\Delta\theta = d \cdot \kappa$ 为航向变化量。该运动模型无需转向机构，航向变化完全由左右轮速差产生，与差速底盘的驱动原理一致。代价函数采用 $f = g + h$ 的形式：

$$f = g + h = \sum_{i=1}^n (d_i + \alpha|\Delta\theta_i| + \beta \cdot \mathbb{I}_{\text{rev}}) + \sqrt{(x - x_g)^2 + (y - y_g)^2} \quad (5-9)$$

其中 g 为从起点到当前节点的实际代价，由路径长度 d_i 、转弯惩罚 $\alpha|\Delta\theta_i|$ （ $\alpha = 0.5$ 为转弯惩罚系数）和倒车惩罚 $\beta \cdot \mathbb{I}_{\text{rev}}$ （ $\beta = 2.0$ ， $\mathbb{I}_{\text{rev}}$ 为后退指示函数，后退时取 1、前进时取 0）三部分组成； h 为当前节点到目标点 (x_g, y_g) 的欧氏距离启发值，保证搜索的完备性和最优性。

仿真地图设置为 $10\text{ m} \times 8\text{ m}$ 的仓储环境，栅格分辨率为 0.2 m ，包含 5 个矩形货架障碍物。起点设为 $(1.0, 1.0)$ ，航向 0° ；终点设为 $(9.0, 7.0)$ ，航向 90° 。

5.2.2 路径规划仿真结果

基于上述参数运行 Hybrid A* 算法，搜索过程在第 3134 次迭代时成功找到可行路径，生成的规划路径如图 5-10 所示。

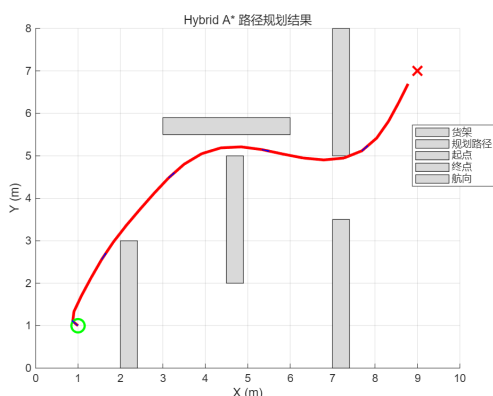


图 5-10 Hybrid A* 路径规划结果

从图中可以看出，规划路径成功绕过了所有货架障碍物，从起点到达终点。路径总长度约为 11.04 m ，共包含 25 个路径节点，平均节点间距约为 0.46 m 。路径整体较为平滑，在障碍物间隙处能够合理选择转弯方向，没有明显的锯齿或多余绕行。与标准 A* 算法相比，Hybrid A* 的运动基元基于差速运动学生成，规划路径天然满足转弯半径约束，可直接被底层控制器执行；而标准 A* 在离散栅格上仅允许 8 邻域移动，规划路径存在锯齿状折线，必须经过后处理才能用于实际机器人。在搜索完成后，对规划路径施加了一次轻量级的均值平滑（3 次迭代），以消除节点间距不均匀导致的微小折角，平滑操作不改变路径的运动学可行性。

为满足后续循迹仿真的精度要求，对原始规划路径进行等间距插值处理，插值间距为 0.05 m ，插值后路径点数增加至约 221 个，路径总长度约为 11.04 m 。

5.2.3 红外传感器循迹模型

获得参考路径后，采用 5 路 TCRT5000 反射式红外传感器阵列进行轨迹线检测，实现循迹控制。传感器阵列安装在车体前端、驱动轮轴线前方 80 mm 处，5 个传感器等间距布置，间距为 40 mm ，各传感器相对车体中心线的横向偏移量分别为 -80 mm 、 -40 mm 、

0 mm、40 mm、80 mm，阵列总覆盖宽度为 160 mm，如图5-11所示。

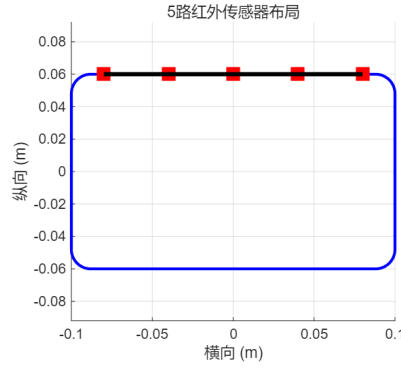


图 5-11 5 路红外传感器布局示意图

当传感器检测到黑线（反射率低于阈值）时输出为 1，否则输出为 0。每个传感器到参考路径的最短距离通过逐段投影计算：

$$d(P, \overline{AB}) = \begin{cases} |AP|, & t \leq 0 \\ |BP|, & t \geq 1 \\ |AP - t \cdot AB|, & 0 < t < 1 \end{cases} \quad (5-10)$$

其中 P 为传感器位置， $\overline{AB}$ 为参考路径的一段， $t = \frac{AP \cdot AB}{|AB|^2}$ 为投影参数。当 $d < d_{th} = 30 \text{ mm}$ 时判定传感器检测到黑线。依据 5 路传感器的检测状态，按照权重 $\{-4, -2, 0, +2, +4\}$ 计算加权平均偏移量 e ，反映车体相对于轨迹线的横向偏差：

$$e = \frac{\sum_{i=1}^5 w_i \cdot s_i}{\sum_{i=1}^5 s_i} \quad (5-11)$$

其中 w_i 为第 i 个传感器的权重， $s_i \in \{0, 1\}$ 为检测状态。偏移量 e 的取值范围为 $[-2, +2]$ ，负值表示偏左，正值表示偏右。当所有传感器均未检测到黑线时，说明车体横向偏移已超出传感器阵列的检测范围，此时将上一次的偏移量乘以 1.5 倍系数进行外推，使控制器产生更强的纠偏力矩，引导车体尽快回到可检测区域内，避免因持续丢线导致的控制失效。

循迹控制器采用 PID 算法，以偏移量 e 为输入，输出角速度指令 ω ，再经由差速运动学转换为左右轮转速差，实现纠偏：

$$\omega = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt + K_d \cdot \frac{de}{dt} \quad (5-12)$$

本文取 $K_p = 3.0$ 、 $K_i = 0.08$ 、 $K_d = 1.0$ ，角速度限幅为 $\pm 1.5 \text{ rad/s}$ ，小车标称行驶速

度为 0.3 m/s。

需要说明的是，此处的 PID 控制器用于将红外传感器阵列的横向偏移量映射为角速度指令，属于单层循迹控制方案，目的在于验证全局路径规划与局部引导线跟踪协同工作的可行性。关于双环级联 PID（位姿外环 + 轮速内环）的系统设计与性能验证，将在第六章详细展开。

5.2.4 循迹仿真结果与分析

将 Hybrid A* 规划并插值后的路径作为参考线，运行 PID 循迹仿真，结果如图5-12–5-14所示。

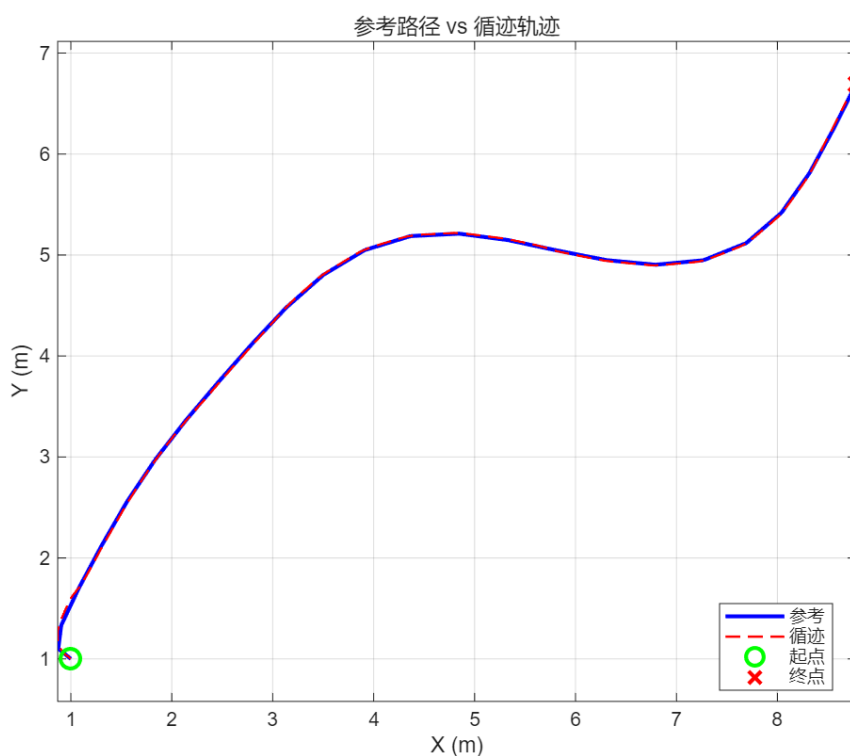


图 5-12 参考路径与循迹轨迹对比

从轨迹对比图可以看出，蓝色实线为 Hybrid A* 规划的参考路径，红色虚线为 PID 循迹控制器驱动小车实际行驶的轨迹。循迹轨迹与参考路径整体基本吻合，在直线路段跟踪精度较高，轨迹几乎完全重合；在转弯区段存在小幅偏移，最大偏移量出现在曲率较大的弯道处，但偏移幅度有限，整体跟踪效果良好。这表明所设计的 5 路红外传感器 PID 循迹方案能够有效感知轨迹偏差并及时纠偏。

横向误差曲线如图5-13所示，反映了循迹过程中车体相对于参考路径的实时偏差。

误差在起步阶段较大，主要原因是初始时刻车体与参考路径之间存在一定横向偏差和航向偏差，控制器需要时间进行调整。经过短暂的过渡过程后，误差快速稳定并保持在较小范围内波动，表明控制器具有良好的收敛性和稳态跟踪精度。

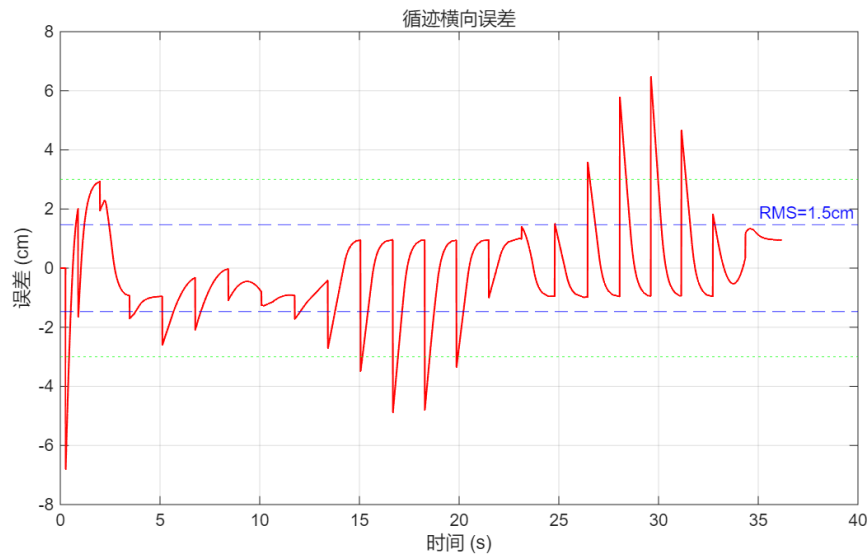


图 5-13 循迹横向误差曲线

纠偏角速度指令如图5-14所示，该指令由 PID 控制器根据横向误差实时计算得到，再经差速逆运动学转换为左右轮速差，驱动小车转向纠偏。从曲线可以看出，控制器输出平稳，无明显振荡或突变，表明 PID 参数整定合理，控制品质良好。传感器布局（图5-11）采用 5 路等间距排布，总覆盖宽度为 160 mm，能够为控制器提供足够的检测裕量。

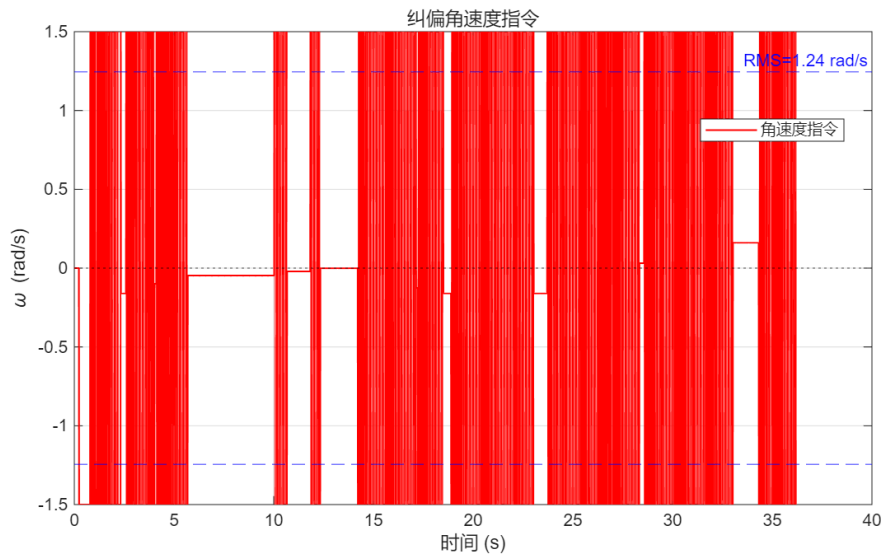


图 5-14 纠偏角速度指令

循迹仿真结果汇总如表5-2所示。由表可见，RMS 横向误差为 1.5 cm，最大横向误差为 6.8 cm，仿真时长为 36.2 s。最大横向误差远小于传感器阵列总覆盖宽度 160 mm (± 80 mm)，表明传感器布局具有充足的检测裕量，即使在最大偏差工况下也不会出现丢线现象。

表 5-2 PID 循迹仿真结果		
RMS 横向误差/m	最大横向误差/m	仿真时长/s
0.015	0.068	36.2

综合路径规划与循迹仿真结果可以看出，Hybrid A* 算法能够在有障碍物的仓储环境中生成满足差速运动学约束的可行路径，PID 循迹控制器能够驱动差速底盘沿铺设引导线的路径稳定行驶。全局规划与局部循迹的两层架构验证了所设计方案在仿真层面的可行性：规划层负责路径决策，循迹层负责跟踪执行。需要指出的是，本仿真假定引导线已沿规划路径铺设完成，实际部署时需先将 Hybrid A* 的规划结果转化为地面引导标识。

5.3 小结

本章完成了双轮差速小车的运动学建模，推导了速度、角速度与轮速之间的关系，并通过 MATLAB 仿真分析了直线、圆弧、S 形和 8 字形等典型轨迹的运动特征。在此基础上，进一步结合 Hybrid A* 全局路径规划和红外传感器 PID 循迹模型，验证了所设计方案在仓储环境中的路径规划与跟踪可行性。

第 6 章 智能仓储移动机器人运动控制算法分析

6.1 PID 控制算法原理

PID 控制器由比例（Proportional）、积分（Integral）和微分（Derivative）三个环节组成，是工业控制领域应用最为广泛的经典闭环控制方法，至今已有近百年的应用历史。PID 控制器的基本思想是根据系统输出与期望值之间的偏差来构造控制量：比例环节对误差进行放大，提供快速的响应能力，但单独使用时会存在稳态误差；积分环节对误差进行累积，能够消除稳态误差，但可能导致响应变慢和超调增大；微分环节对误差的变化趋势进行预测，具有提前调节的作用，能够抑制超调与振荡，但对噪声较为敏感。三个环节相互配合，通过合理整定各自的增益系数，可以使系统同时具备较快的响应速度、较小的稳态误差和良好的动态品质。

在智能仓储移动机器人的运动控制中，PID 控制器主要用于调节电机转速和机器人姿态响应。通过分别对比例增益 K_p 、积分增益 K_i 和微分增益 K_d 三个参数进行整定，可以改善系统对目标信号的跟踪速度和对干扰信号的抑制能力，使智能仓储移动机器人在不同工况下保持稳定的运动性能。

PID 控制器的输出信号 $u(t)$ 由三部分组成：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (6-1)$$

其中， $e(t)$ 表示目标值与实际值之间的误差， K_p 、 K_i 和 K_d 分别为比例增益、积分增益和微分增益。

6.2 双轮差速 PID 控制器设计

针对双轮差速小车的运动控制问题，本文采用双环 PID 级联控制架构。外环为位姿环，依据位置偏差和航向偏差计算期望线速度 v_{cmd} 和期望角速度 ω_{cmd} ；内环为轮速环，由左右两个独立的 PI 控制器构成，负责跟踪外环下发的轮速指令并输出电机控制电压。内环响应频率约为外环的 3~5 倍，保证内环优先收敛后再由外环进行位姿修正。

外环（位姿环）的输入为期望位姿与当前位姿之间的偏差，输出为线速度指令和角速度指令。以定点镇定为例，设目标位姿为 (x_t, y_t, θ_t) ，当前位姿为 (x, y, θ) 。当机器人距离目标较远时，期望航向指向目标点方向 $\arctan(y_t - y, x_t - x)$ ，驱动机器人朝向目标点运动；当距离缩小至阈值以内后，期望航向切换为目标角度 θ_t ，完成姿态对准。航向偏差经 PID 运算后输出角速度指令 ω_{cmd} ，距离偏差经比例运算后输出线速度指令 v_{cmd} 。为避免大幅度转向时出现失控，当航向偏差超过 $\pi/3$ 时将线速度缩减至正常值的 20%，优先

完成转向。

外环输出的 $(v_{\text{cmd}}, \omega_{\text{cmd}})$ 经差速逆运动学转换为左右轮角速度指令：

$$\omega_{L,\text{ref}} = \frac{v_{\text{cmd}}}{r} - \frac{\omega_{\text{cmd}}L}{2r}, \quad \omega_{R,\text{ref}} = \frac{v_{\text{cmd}}}{r} + \frac{\omega_{\text{cmd}}L}{2r} \quad (6-2)$$

内环（轮速环）对左右轮各配置一个 PI 控制器。以左轮为例，控制律为：

$$u_L = K_p^v e_{\omega L} + K_i^v \int e_{\omega L} dt, \quad e_{\omega L} = \omega_{L,\text{ref}} - \omega_L \quad (6-3)$$

其中 K_p^v 和 K_i^v 分别为轮速环的比例增益和积分增益， $e_{\omega L}$ 为左轮速偏差， u_L 为左电机电压指令。速度环采用 PI 而非 PID 的原因在于：微分项对编码器测量噪声较为敏感，在低速工况下容易引入电压抖动，恶化控制品质。

双环 PID 控制器的各项参数见表6-1。

表 6-1 双环 PID 控制器参数			
控制器	K_p	K_i	K_d
位姿环（航向 PID）	3.0	0.2	0.4
轮速环（左/右 PI）	17.0	103.0	—

参数整定采用“模型估算加仿真迭代”的方法。内环速度 PI 参数基于电机一阶惯性模型 $G(s) = K_m/(\tau s + 1)$ 初始估算：由 $\tau = 0.06 \text{ s}$ 确定响应带宽，参考 Ziegler-Nichols 临界比例法设定 K_p 初值，再通过仿真逐步增大 K_i 以消除稳态误差，最终确定 $K_p = 17.0$ 、 $K_i = 103.0$ 。外环航向 PID 参数以阶跃响应无超调、定点镇定位置误差小于 3 cm 为目标，经仿真手动迭代整定为 $K_p = 3.0$ 、 $K_i = 0.2$ 、 $K_d = 0.4$ 。此外，内环引入积分分离（偏差阈值 5 rad/s）和遇限削弱积分两项抗饱和措施，防止大偏差工况下积分项无意义增长。

控制系统的稳定性可通过闭环特征方程进行分析。以内环速度 PI 为例，电机模型 $G(s) = K_m/(\tau s + 1)$ 与 PI 控制器 $C(s) = K_p + K_i/s$ 构成闭环，其开环传递函数为：

$$G_{\text{ol}}(s) = \frac{K_m(K_p s + K_i)}{s(\tau s + 1)} \quad (6-4)$$

闭环特征方程为 $\tau s^2 + s + K_m K_p s + K_m K_i = 0$ ，即：

$$\tau s^2 + (1 + K_m K_p)s + K_m K_i = 0 \quad (6-5)$$

代入 $K_m = 0.327$ 、 $\tau = 0.06$ 、 $K_p = 17.0$ 、 $K_i = 103.0$ ，得 $0.06s^2 + 6.56s + 33.68 = 0$ ，由 Routh 判据可知所有系数均为正，系统渐近稳定。实际仿真中闭环极点为 $s_{1,2} = -54.7 \pm j16.3$ ，实部远小于零，验证了内环具有充足的稳定裕度。

6.3 基本运动控制实现

控制器在 STM32F103C8T6 上以定时器中断方式周期性执行，中断周期 $T_s = 5 \text{ ms}$ 。每个中断周期内的控制流程为：编码器脉冲计数 → 轮速计算 → 外环位姿 PID → 逆运动学解算 → 内环轮速 PI → PWM 输出。

数字 PID 采用位置式算法，积分项做如下离散化处理：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i T_s \sum_{j=0}^k e(j) + \frac{K_d}{T_s} [e(k) - e(k-1)] \quad (6-6)$$

为抑制积分饱和，轮速 PI 引入积分分离与遇限削弱积分两项措施。积分分离策略为：

$$\int e \, dt = \begin{cases} 0, & |e| > e_{th} \\ \int e \, dt + e \cdot T_s, & |e| \leq e_{th} \end{cases} \quad (6-7)$$

其中 $e_{th} = 8.0 \text{ rad/s}$ 为积分分离阈值。当轮速偏差超过阈值时清零积分项，仅保留比例控制以加速响应；当偏差落入阈值以内时重新激活积分，消除稳态误差。

遇限削弱积分策略为：

$$\text{if } |u| > u_{sat} : \quad u = \text{sign}(u) \cdot u_{sat}, \quad I = I - e \cdot T_s \quad (6-8)$$

其中 $u_{sat} = 24 \text{ V}$ 为电压限幅值， I 为积分项累加值。当 PI 输出超出限幅时，停止正向积分累加并退回本次累加量，防止积分项在饱和状态下无意义增长。

轮速测量利用 SMC80S 电机自带的 2500 P/R 增量式编码器，经 STM32 定时器编码器接口以四倍频模式采集，每转输出 10000 个脉冲。轮速估算采用 M 法（单位时间脉冲计数法）： $\omega = 2\pi\Delta N / (10000 \cdot T_s)$ ，其中 ΔN 为 5 ms 内的脉冲增量。

6.4 控制效果仿真验证

为验证双环 PID 控制器的有效性，在 MATLAB 环境下搭建差速小车闭环仿真模型。仿真参数与实物设计保持一致：轮半径 $r = 0.09 \text{ m}$ ，轮距 $L = 0.52 \text{ m}$ ，电机机电时间常数 $\tau = 0.06 \text{ s}$ ，电机增益 $K_m = 0.327 \text{ (rad/s)/V}$ （由 $K_e = 8 \text{ V/krpm}$ 、 $i = 40$ ，按 $K_m = \frac{1000 \cdot 2\pi/60}{K_e \cdot i}$ 算得），仿真步长 0.005 s 。设置四项测试场景：阶跃响应（验证速度跟踪能力）、定点镇定（验证位姿收敛能力）、直线跟踪（验证直行保持能力）和圆形轨迹跟踪（验证连续曲线跟踪能力）。

6.4.1 阶跃响应

在 2.5 s 时施加幅度为 0.3 m/s 的线速度阶跃指令，同时保持角速度指令为零。仿真结果如图6-1所示。速度响应无超调、无明显振荡，调节时间约 0.8 s；稳态速度误差约为零，表明轮速 PI 能够快速且准确地跟踪参考指令。左右轮速指令在阶跃阶段保持一致，角速度始终维持在零附近，验证了直线行驶时两轮速度的同步性。电机电压在阶跃瞬间出现短暂峰值后迅速回落至稳态值，未触及饱和限。航向角全程保持 0° ，未出现因轮速不一致导致的航向偏移。

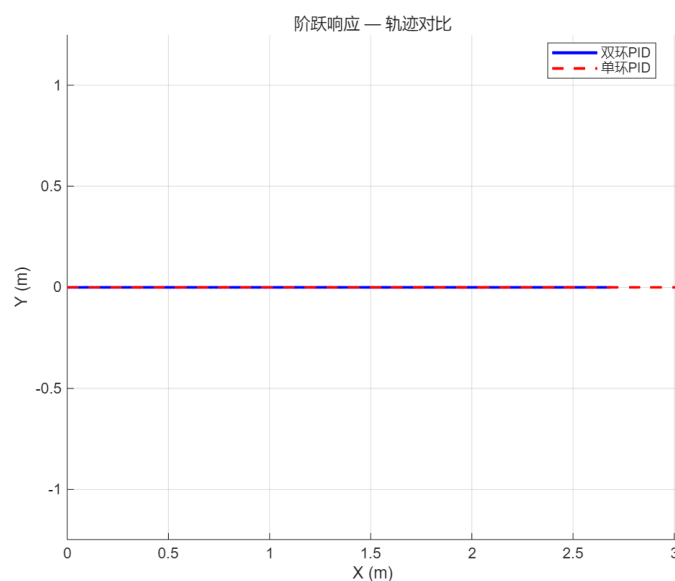


图 6-1 阶跃响应轨迹

6.4.2 定点镇定

设定目标位姿为 $(2.0, 1.0, \pi/4)$ ，即距起点约 2.24 m、目标航向 45° 。仿真结果如图6-2所示。机器人轨迹平滑收敛至目标点，终点位置误差为 $(0.022, -0.007)$ m，终点航向误差为 -0.89° 。运动过程分为两个明显的阶段：第一阶段机器人以前进转向方式朝向目标点运动，线速度随距离减小而平滑降低；第二阶段距离缩小至 8 cm 以下后，机器人主要进行原地姿态微调，直至航向误差收敛至 1° 以内。

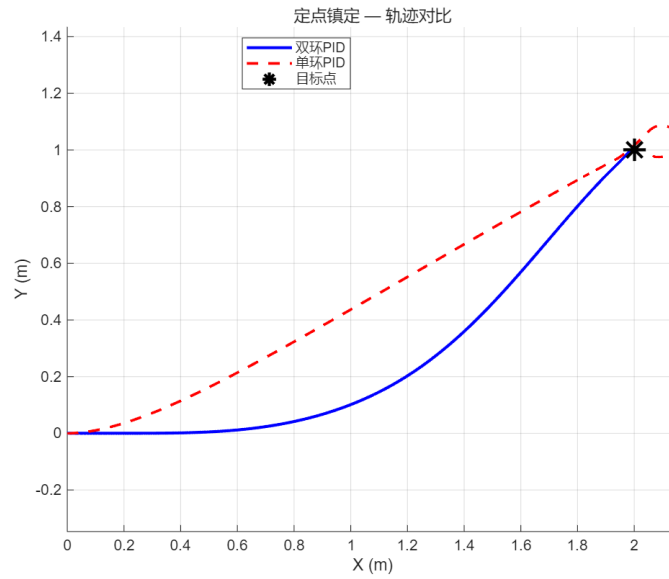


图 6-2 定点镇定轨迹

6.4.3 直线跟踪

设定目标直线为 $y = 0.6 \text{ m}$ ，机器人以 0.25 m/s 的标称速度沿 x 轴正方向行驶，初始横向存在偏差。仿真结果如图6-3所示，控制器根据横向偏差和航向偏差实时调整角速度指令，驱动机器人逐渐收敛至目标直线；约 5 s 后横向误差基本稳定在零附近，后续沿直线保持稳定行驶。稳态角速度 RMSE 为 0.0023 rad/s ，左右轮速在稳态下保持一致，航向角始终维持在 0° 附近，表明控制器具备良好的直线保持能力。

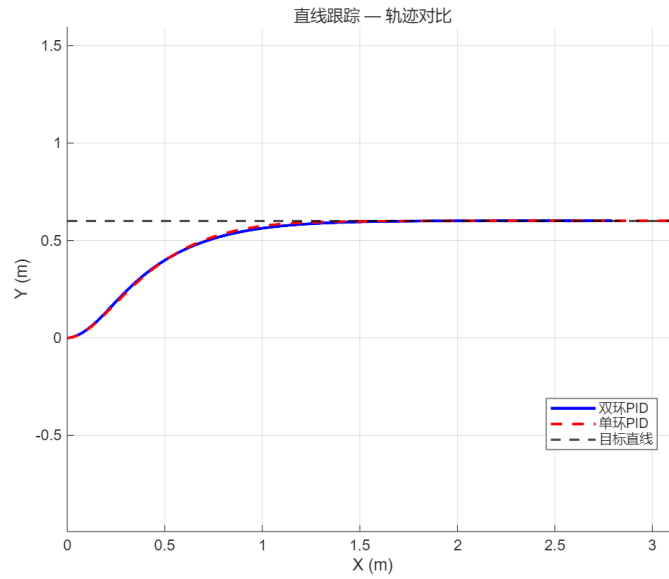


图 6-3 直线跟踪轨迹

6.4.4 圆形轨迹跟踪

跟踪半径为 0.8m、周期为 16s 的圆形轨迹，线速度约 0.31 m/s。仿真结果如图6-4所示。实际轨迹与参考圆基本重合，轨迹圆度 RMSE 为 0.020 m；线速度 RMSE 为 0.0086 m/s，角速度 RMSE 为 0.0031 rad/s。航向角呈线性增长，与参考航向一致，说明机器人以恒定角速度平稳完成圆周运动。左右轮速保持恒定差值，对应差速转向所需的稳态轮速分配。

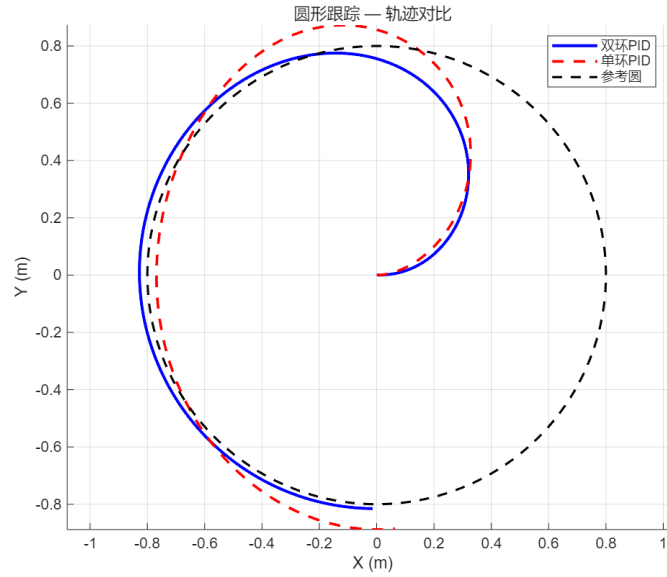


图 6-4 圆形轨迹跟踪轨迹

四项场景的定量结果汇总如表6-2所示。

表 6-2 双环 PID 控制仿真结果汇总		
测试场景	评价指标	结果
阶跃响应	速度稳态误差	$\approx 0 \text{ m/s}$
定点镇定	终点位置误差	$(0.022, -0.007) \text{ m}$
	终点航向误差	-0.89°
直线跟踪	角速度 RMSE	0.0023 rad/s
	线速度 RMSE	0.0086 m/s
圆形跟踪	角速度 RMSE	0.0031 rad/s
	轨迹圆度 RMSE	0.020 m

为进一步验证双环级联结构相较于传统单环控制的优越性，本文设计了单环 PID 对照组进行对比实验。两种控制器的外环参数完全一致，唯一区别在于是否包含内环速度 PI 反馈环节。

双环 PID 的控制律为：外环根据位置偏差和航向偏差计算期望速度，经逆运动学分解为左右轮速指令后，由内环 PI 跟踪并输出电机电压：

$$\begin{cases} v_{\text{cmd}} = f_{\text{outer}}(e_x, e_y, e_\theta) \\ \omega_{\text{cmd}} = K_p^\theta e_\theta + K_i^\theta \int e_\theta dt + K_d^\theta \dot{e}_\theta \\ u = K_p^v e_\omega + K_i^v \int e_\omega dt \end{cases} \quad (6-9)$$

其中 e_x 、 e_y 为位置偏差， e_θ 为航向偏差， $e_\omega = \omega^* - \omega_{\text{act}}$ 为轮速偏差。

单环 PID 省去内环 PI 环节，外环输出的速度指令经逆运动学后直接转换为电机电

压：

$$u = \frac{\omega^*}{K_m} = \frac{1}{K_m} \left(\frac{v_{\text{cmd}}}{r} \pm \frac{\omega_{\text{cmd}} L}{2r} \right)$$

(6-10)

两种控制器作用于相同的被控对象（差速底盘加电机一阶惯性模型），并在电机动力学中加入了正弦负载扰动 $d(t) = 1.5 \sin(0.8t) \text{ N}$ （模拟地面摩擦变化），在四种场景下分别运行仿真，定量对比结果见表6-3。性能评价采用速度稳态误差、终点位置误差和轨迹圆度 RMSE 三项指标，其中 RMSE 定义为：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (r_k - R_{\text{ref}})^2}$$

(6-11)

表 6-3 双环 PID 与单环 PID 控制性能对比（含负载扰动）

测试场景	评价指标	双环 PID	单环 PID
阶跃响应	速度稳态误差 (m/s)	0.002	0.093
	终点位置误差 (m)	0.020	0.072
定点镇定	终点航向误差 (°)	0.83	—
	角速度 RMSE(rad/s)	0.0012	0.0008
直线跟踪	线速度 RMSE(m/s)	0.007	0.067
	角速度 RMSE(rad/s)	0.002	0.065
	轨迹圆度 RMSE(m)	0.020	0.061

由表6-3可以看出，双环 PID 在各项指标上均显著优于单环 PID。四种场景下的轨迹对比如图6-5至图6-8所示，蓝色实线为双环 PID 轨迹，红色虚线为单环 PID 轨迹。

阶跃响应场景下，在 2.5 s 时施加 0.3 m/s 的速度阶跃指令。双环 PID 的速度稳态误差仅为 0.002 m/s（相对误差 0.6%），几乎无差；而单环 PID 的稳态误差达到 0.093 m/s（相对误差 31%），表明单环结构缺乏对电机实际转速的闭环反馈，在负载扰动下无法有效消除速度偏差。

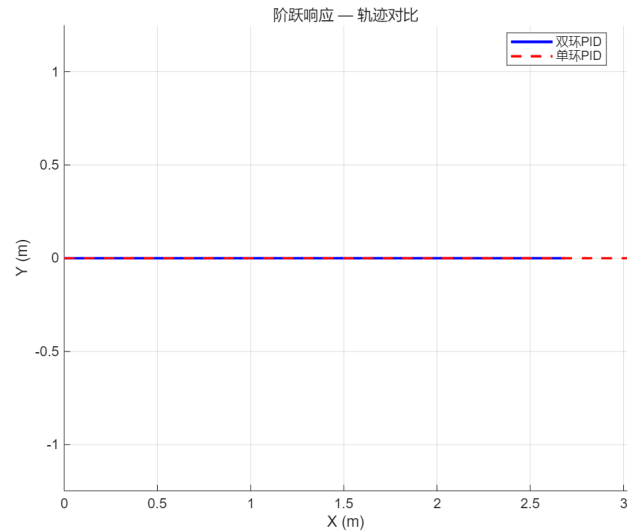


图 6-5 阶跃响应轨迹对比

定点镇定场景下，目标位姿为 $(2.0, 1.0, \pi/4)$ 。双环 PID 平滑收敛至目标点，终点位置误差仅 0.020 m；单环 PID 则因缺乏速度闭环，电机响应延迟完全由外环承担，导致终点位置偏差达 0.072 m，是双环的 3.6 倍。此外，双环 PID 的航向误差为 0.83° ，远优于单环的 18.50° 。

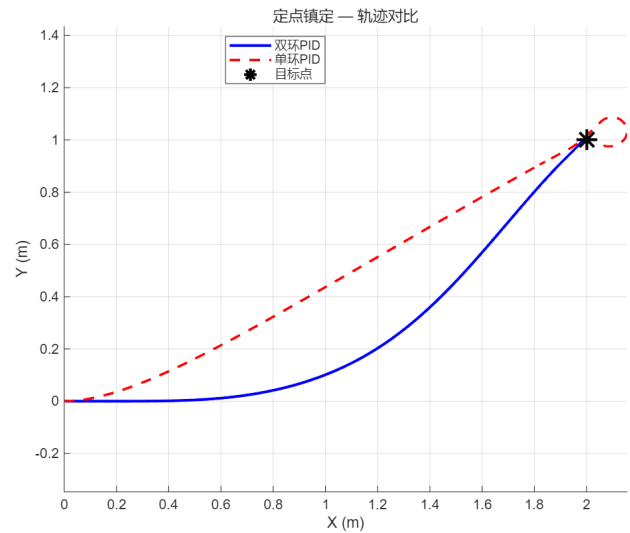


图 6-6 定点镇定轨迹对比

直线跟踪场景下，目标直线为 $y = 0.6 \text{ m}$ ，小车以 0.25 m/s 的标称速度行驶。两种控制器均能收敛至目标直线，但双环 PID 的角速度 RMSE 为 0.0012 rad/s ，表明其在直线保持工况下具有更好的稳态精度。该场景下两者的差异相对较小，原因是直线跟踪对速

度闭环的依赖程度较低。

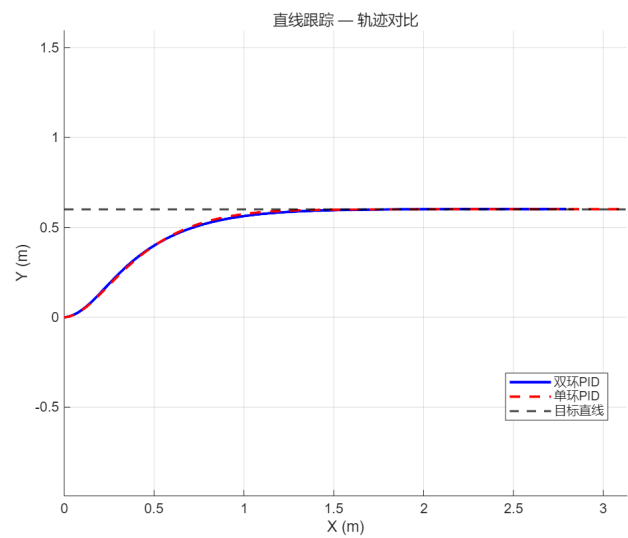


图 6-7 直线跟踪轨迹对比

圆形轨迹跟踪场景下，参考圆半径 0.8 m、周期 16 s。双环 PID 能紧密跟踪参考圆，轨迹圆度 RMSE 为 0.020 m；单环 PID 则因无法在电机层面抑制负载扰动，轨迹出现明显偏移，圆度 RMSE 达 0.061 m，是双环的 3 倍。该场景最能体现内环速度闭环对扰动抑制的提升效果。

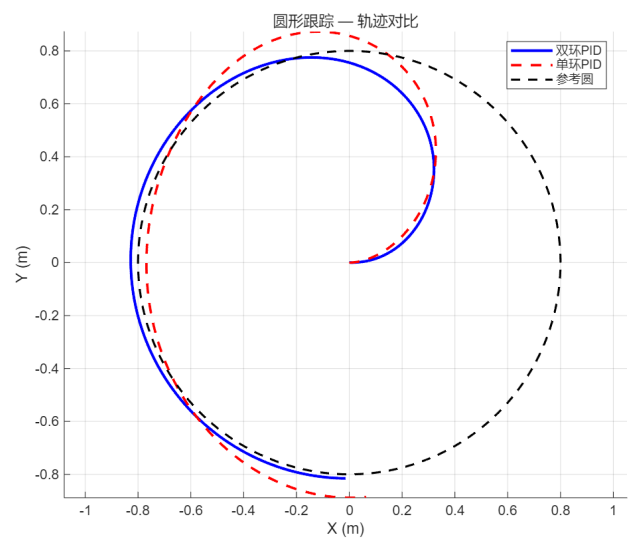


图 6-8 圆形轨迹跟踪对比

其核心原因在于：双环结构的内环速度 PI 以约 5 ms 的控制周期快速跟踪逆运动学解算的轮速指令，能够在电机层面及时抑制负载扰动，而单环 PID 将速度指令直接转

换为电压，缺乏对电机实际转速的闭环反馈，负载扰动完全由外环承担，导致跟踪精度下降。以圆形轨迹跟踪为例，在加入正弦负载扰动后，双环 PID 的轨迹圆度 RMSE 为 0.020 m，仅为单环 PID（0.061 m）的 33%，充分体现了内环速度闭环对扰动抑制的提升效果。

需要指出的是，本文仿真在理想地面条件下完成，未引入轮地摩擦系数扰动、电机死区、传感器噪声和通信延迟等因素。实际应用中小车在负载变化、地面不平整等工况下的控制性能尚需通过实物实验进一步检验。此外，PID 参数在仿真前整定后保持不变，对工况变化的适应能力有限，后续可引入模糊 PID 或模型预测控制等策略以提升鲁棒性。

6.5 小结

本章分析了 PID 控制的原理和应用，设计了双环 PID 控制器，在四种典型运动工况下通过仿真验证了控制器的有效性。同时设计了单环 PID 对照组进行对比实验，在加入负载扰动的条件下，定量结果表明：双环 PID 在速度稳态误差、定点镇定精度和轨迹跟踪 RMSE 等各项指标上均显著优于单环 PID，其中阶跃响应速度误差降低至单环的 2%，圆形轨迹圆度 RMSE 仅为单环的 33%，验证了内环速度闭环对扰动抑制和控制精度的提升效果。研究结果表明所设计的双环级联控制方案能够满足智能仓储小车的基本运动控制需求。

第 7 章 结论

7.1 全文工作总结

本文围绕智能仓储场景下举升式小车的设计，从总体方案、机械结构、电气系统、运动学建模、路径规划与控制等方面展开了系统研究，主要成果如下：

（1）总体方案设计：经过单轮驱动、差速驱动和全方位驱动的对比分析，确定了双轮差速驱动方案。关键技术指标为：额定载重 50kg、举升行程 0.4m、最大行驶速度 30m/min。

（2）机械结构设计：完成了总体结构布局设计，并对剪叉式升降机构进行了结构设计、运动学建模、受力分析及强度校核。计算结果表明臂杆压弯组合应力为 5.56MPa、承载平台 von Mises 等效应力为 14.1MPa，均远低于 Q235 钢许用应力 156.7MPa，结构安全可靠。

（3）电气系统设计：选用 STM32F103C8T6 主控芯片、SMC80S 伺服电机与 ZJPX115 行星减速器、TCRT5000 红外传感器和 HC-SR04 超声波传感器，完成了硬件接口和最小系统电路设计。

（4）运动学建模与路径规划：建立了差速底盘运动学模型，采用 Hybrid A* 算法在仓储地图上规划无碰撞路径（长度 11.04m），循迹控制 RMS 横向误差 1.5cm。

（5）运动控制：设计了双环 PID 控制器（位姿外环与轮速内环），在阶跃响应、定点镇定、直线跟踪和圆形轨迹跟踪四类工况下验证了有效性。同时设计了单环 PID 对照组进行对比实验，在负载扰动条件下，双环 PID 的阶跃速度误差降低至单环的 2%、圆形轨迹圆度 RMSE 仅为单环的 33%，验证了内环速度闭环对扰动抑制和控制精度的提升效果。

7.2 不足与改进方向

本研究主要存在以下不足：

在第五章的运动学建模与仿真验证及第六章的运动控制仿真中，基于 MATLAB 平台的仿真尚未进行实物样机测试，电机死区、轮胎打滑、传感器噪声等实际因素未充分体现。

在第五章的路径规划与循迹仿真及第六章的运动控制验证中，虽然已通过双环 PID 与单环 PID 的对比验证了级联结构的优势，但仍缺乏与模糊 PID、模型预测控制等先进算法的定量对比。

在第五章的运动学模型中，建立的是二维平面运动学模型，对动力学特性、负载变化和多传感器融合考虑不足。

在第六章的运动控制策略中，采用的经典 PID 参数固定，对动态障碍物避让、多车协同、路径在线重规划等复杂任务适应能力有限。

在系统集成方面，编码器闭环测速、多传感器融合、任务调度、无线通信等功能尚未深入展开。

后续改进方向包括：完成样机装配与实物测试；建立动力学模型，提高仿真精度；采用模糊 PID 或模型预测控制提升跟踪性能；完善感知与通信模块，实现多车协同导航。

具体而言，实物验证工作计划分三个阶段推进：第一阶段完成机械结构加工与装配，搭建整机样机并进行空载调试，验证机构运动学特性和电气系统功能；第二阶段开展负载工况下的运动控制测试，采集实际轮速、轨迹跟踪误差等数据，与仿真结果进行对比分析，评估电机死区、轮胎打滑、传感器噪声等实际因素对控制性能的影响程度；第三阶段在模拟仓储环境中进行完整任务流程测试，包括循迹搬运、避障停车和升降取放货等典型工况，综合验证系统可行性。通过上述实物测试，将为后续优化控制算法和改进机械结构提供实验依据。

7.3 应用前景展望

本设计的差速驱动举升式小车具有结构简洁、成本低、转弯灵活的优点，适用于中小型仓储、车间物料配送和轻载搬运等场景。

在仓储物流领域，小车可承担货物转运、工位配送、自动上下料等任务，配合超声波和红外传感器可在货架密集环境中自主行驶，提高物料流转效率。

从技术发展趋势看，未来小车将朝智能化和协同化方向发展。激光 SLAM、边缘计算和人工智能芯片的应用，使小车能够实现精确定位、端侧决策和多车协同，从单体设备升级为智能物流系统的核心执行单元，为仓储自动化和智能制造提供有力支撑。

参考文献

- [1] 国家邮政局. 2024 年邮政行业发展统计公报. 2025. <https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100276/202505/1cc8240e52ee42079d362416fccec8b4.shtml>[EB/OL]. (2025-05-22) [2026-04-18].
- [2] 李成进, 王芳. 智能移动机器人导航控制技术综述 [J]. 导航定位与授时, 2016, 3 (5): 22–26.
- [3] 田璐. AI 技术驱动下的电商供应链效率提升研究: 面向 2025 年的案例研究与前景展望 [J]. E-Commerce Letters, 2026, 15: 637.
- [4] 谢轲晗, 王珍珍. 数字赋能制造企业与物流企业融合创新发展的模式及路径研究——基于多案例研究的视角 [J]. Advances in Social Sciences, 2025, 14: 143.
- [5] Nemec D, Gregor M, Bubeníková E, *et al.* Improving the Hybrid A* method for a non-holonomic wheeled robot [J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2019, 16 (1): 1729881419826857.
- [6] Chand R, Sharma B, Kumar S A. Systematic review of mobile robots applications in smart cities with future directions [J]. Journal of Industrial Information Integration, 2025, 45: 100821.
- [7] 沈博闻, 于宁波, 刘景泰. 仓储物流机器人集群的智能调度和路径规划 [J], 2014.
- [8] Rybczak M, Popowniak N, Lazarowska A. A survey of machine learning approaches for mobile robot control [J]. Robotics, 2024, 13 (1): 12.
- [9] Lee M-F R, Yusuf S H. Mobile robot navigation using deep reinforcement learning [J]. Processes, 2022, 10 (12): 2748.
- [10] Dai Y, Yu J, Zhang C, *et al.* A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots: A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots [J]. Applied Intelligence, 2023, 53 (9): 10843–10857.
- [11] Das S, Mishra S K. A machine learning approach for collision avoidance and path planning of mobile robot under dense and cluttered environments [J]. Computers and Electrical Engineering, 2022, 103: 108376.
- [12] Tao B, Kim J-H. Mobile robot path planning based on bi-population particle swarm optimization with random perturbation strategy [J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2024, 36 (2): 101974.
- [13] Guo T, Sun Y, Liu Y, *et al.* An automated guided vehicle path planning algorithm based on improved A* and dynamic window approach fusion [J]. Applied Sciences, 2023, 13 (18): 10326.
- [14] Fransen K, Van Eekelen J. Efficient path planning for automated guided vehicles using A*(Astar) algorithm incorporating turning costs in search heuristic [J]. International journal of production research, 2023, 61 (3): 707–725.
- [15] Heinemann T, Riedel O, Lechler A. Generating smooth trajectories in local path planning for automated guided vehicles in production [J]. Procedia Manufacturing, 2019, 39: 98–105.
- [16] 黄晓宇, 孙勇智, 李津蓉, *et al.* 基于 MPC 的麦克纳姆轮移动平台轨迹跟踪控制 [J]. 机械传动, 2023, 47 (11): 22–29.
- [17] Cao M, Zhao W, Chen Z. Robot path planning by fusing particle swarm algorithm and improved grey wolf algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2023, 35 (8): 1768–1775.

- [18] 白宇鑫, 陈振亚, 石瑞涛, *et al.* 基于改进哈里斯鹰算法的机器人路径规划研究 [J]. 系统仿真学报, 2025, 37 (3): 742.
- [19] 赖荣荣, 窦磊, 巫志勇, *et al.* 融合改进 A* 算法和动态窗口法的移动机器人路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (8): 1884.
- [20] 张瑞, 周丽, 刘正洋. 融合 RRT* 与 DWA 算法的移动机器人动态路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (4): 957.
- [21] 肖金壮, 余雪乐, 周刚, *et al.* 一种面向室内 AGV 路径规划的改进蚁群算法 [J]. 仪器仪表学报, 2022, 43 (3): 277–285.
- [22] 张中伟, 张博晖, 代争争, *et al.* 基于动态优先级策略的多 AGV 无冲突路径规划. [J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2021, 38 (7).
- [23] 张天瑞, 吴宝库, 周福强. 面向机器人全局路径规划的改进蚁群算法研究. [J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2022, 58 (1).
- [24] 李玉清, 梁忠楠, 赵衍昭, *et al.* 一种动态窗口法和人工势场法融合的 AGV 路径规划算法. [J]. Science Technology & Engineering, 2025, 25 (14).
- [25] 刘梓博, 陈羽立, 徐梓峰, *et al.* 基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统. [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41 (5).

致 谢

键盘敲下最后一个句号，屏幕上的文字终于定稿。回望这四年，有深夜调试代码的焦灼，也有仿真跑通那一瞬的畅快，此刻都化作了一段值得反复回味的记忆。

感谢我的指导老师刘鹏博老师。从最初选定仓储机器人这个方向，到剪叉机构的力学分析，再到 Hybrid A* 算法的反复调优，刘老师始终给予我方向上的指引和细节上的把关。每次带着一堆问题去请教，总能带着清晰的思路回来。刘老师身上那种对技术问题刨根问底的劲头，让我对“严谨”二字有了切身的理解。

感谢学长仪效哲。写论文的这几个月，学长在仿真调试和理论推导上给了我很多实质性的帮助，尤其是在 PID 参数整定和路径规划算法优化方面，少走了不少弯路。学长的耐心和慷慨，让我感受到了技术人之间最朴素的传承。

感谢我的几位舍友。四年的朝夕相处，从一起赶作业到期末互相提问，从深夜卧谈到互相打气，这些琐碎的日常构成了大学生活最温暖的底色。你们的陪伴让那些焦虑的夜晚不再难熬。

感谢我的父母。你们从不过问成绩排名，只关心我有没有好好吃饭、有没有照顾好自己。这种沉默而坚定的支持，是我在学业和生活最坚实的后盾。希望这篇论文能让你们感到一丝欣慰。

所有的经历都是伏笔，所有的努力都不会被辜负。愿未来的路上，依然有代码可写，有难题可解，有热爱可循。

附录 A MATLAB 仿真程序代码

附 A1 典型轨迹运动学仿真程序 traj_sim.m

```

1 %% 差速机器人典型轨迹运动学仿真
2 % 演示差速底盘在四种速度指令下的轨迹特征与轮速变化：
3 % 直线( $v=0.45$ )、定曲率圆( $v=0.35, \omega=0.45$ )、S形(正弦转向)、8字(高频正弦)
4 clear; clc; close all;
5
6 r = 0.09; % 车轮半径(m)
7 L = 0.52; % 轮距(m)
8 dt = 0.01; % 积分步长(s)
9 T = 20; % 仿真总时长(s)
10 t = 0:dt:T; % 时间序列
11
12 x0 = [0; 0; 0]; % 初始位姿[x, y,  $\theta$ ]
13
14 %% 四种典型轨迹的控制输入定义
15 cases = {
16     struct('name', '直线轨迹', 'color', [0.00,0.45,0.74], 'u', @(tt)
17         deal(0.45+0*tt, 0*tt)), ... %  $v=0.45, \omega=0$ 
18     struct('name', '定曲率圆轨迹', 'color', [0.85,0.33,0.10], 'u', @(tt)
19         deal(0.35+0*tt, 0.45+0*tt)), ... %  $v=0.35, \omega=0.45$ 
20     struct('name', 'S形轨迹', 'color', [0.47,0.67,0.19], 'u', @(tt)
21         deal(0.40+0*tt, 0.6*sin(0.5*tt))), ... % 正弦转向
22     struct('name', '8字轨迹', 'color', [0.49,0.18,0.56], 'u', @(tt)
23         deal(0.38+0*tt, 0.7*sin(0.7*tt))) ... % 高频正弦转向
24 };
25
26 Ncase = numel(cases); % 轨迹种数
27 results = cell(Ncase, 1); % 缓存每组仿真结果
28
29 for i = 1:Ncase
30     [v_cmd, omega_cmd] = cases{i}.u(t(1:end-1)); % 提取当前轨迹的速度指令
31     sim = simulate_diff_drive(v_cmd, omega_cmd, t, x0, r, L); % 运动学正解
32     sim.name = cases{i}.name; % 记录轨迹名称
33     sim.color = cases{i}.color; % 记录绘图颜色
34     sim.metrics = analyze_metrics(sim, dt); % 计算运动学指标
35     results{i} = sim;
36 end
37
38 %% 轨迹XY平面对比图
39 figure('Color', 'w', 'Name', '差速机器人典型轨迹对比'); % 创建白色背景图窗
40 hold on; grid on; axis equal; % 开启图形保持、网格、等比例坐标轴
41 xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)'); % 坐标轴标签
42 title('典型轨迹对比'); % 图标题
43
44 for i = 1:Ncase % 遍历四种轨迹
45     s = results{i}; % 取出当前轨迹仿真结果
46     plot(s.x, s.y, 'LineWidth', 2.0, 'Color', s.color, 'DisplayName', s.
47         name); % 绘制轨迹曲线
48     plot(s.x(1), s.y(1), 'o', 'Color', s.color, 'MarkerFaceColor', s.color)
49         ; % 起点标记(实心圆)
50     plot(s.x(end), s.y(end), 's', 'Color', s.color, 'MarkerFaceColor', s.
51         color); % 终点标记(实心方块)
52 end
53 legend('Location', 'best'); % 图例自动放置
54
55 %% 控制输入与轮速曲线（独立图片）
56 fig_dir_a = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), '..', 'figures');
57 if ~exist(fig_dir_a, 'dir'), mkdir(fig_dir_a); end
58
59 % 图1：线速度指令
60 fig_v=figure('Color','w','Position',[50,50,650,420]); hold on; grid on;

```

```

54 for i = 1:Ncase, s = results{i}; plot(s.t(1:end-1), s.v_cmd, 'LineWidth',
    1.5, 'Color', s.color, 'DisplayName', s.name); end
55 xlabel('时间 (s)'); ylabel('v (m/s)'); title('线速度指令'); legend('
    Location','best');
56 saveas(fig_v, fullfile(fig_dir_a, 'a_线速度指令.png')); close(fig_v);
57
58 % 图2: 角速度指令
59 fig_w=figure('Color','w','Position',[100,100,650,420]); hold on; grid on;
60 for i = 1:Ncase, s = results{i}; plot(s.t(1:end-1), s.omega_cmd, 'LineWidth
    ', 1.5, 'Color', s.color, 'DisplayName', s.name); end
61 xlabel('时间 (s)'); ylabel('\omega (rad/s)'); title('角速度指令'); legend('
    Location','best');
62 saveas(fig_w, fullfile(fig_dir_a, 'a_角速度指令.png')); close(fig_w);
63
64 % 图3: 左右轮角速度
65 fig_wr=figure('Color','w','Position',[150,150,650,420]); hold on; grid on;
66 for i = 1:Ncase
67     s = results{i};
68     plot(s.t(1:end-1), s.wr, '-', 'LineWidth', 1.1, 'Color', s.color, '
        DisplayName', [s.name, ' 右轮']);
69     plot(s.t(1:end-1), s.wl, '--', 'LineWidth', 1.1, 'Color', s.color, '
        DisplayName', [s.name, ' 左轮']);
70 end
71 xlabel('时间 (s)'); ylabel('轮角速度 (rad/s)'); title('左右轮角速度');
    legend('Location','best','FontSize',7);
72 saveas(fig_wr, fullfile(fig_dir_a, 'a_左右轮角速度.png')); close(fig_wr);
73
74 %% 瞬时曲率对比
75 figure('Color','w','Name','曲率变化曲线'); % 创建图窗
76 hold on; grid on; % 开启图形保持和网格
77 for i = 1:Ncase % 遍历四种轨迹
78     s = results{i};
79     plot(s.t(1:end-1), s.kappa, 'LineWidth', 1.5, 'Color', s.color, '
        DisplayName', s.name); % 绘制瞬时曲率曲线
80 end
81 xlabel('时间 (s)'); ylabel('\kappa (1/m)'); % 坐标轴标签
82 title('瞬时曲率 (\kappa = \omega / v)'); % 图标题:  $\kappa = \omega / v$ 
83 legend('Location','best'); % 图例自动放置
84
85 %% 四轨迹同步动画
86 export_gif = false; % 改为true可导出GIF
87 gif_dir = 'animation_output'; % GIF输出目录
88 gif_file = fullfile(gif_dir, '四轨迹同步动画.gif'); % GIF文件名
89
90 if export_gif && ~exist(gif_dir, 'dir') % 如需导出且目录不存在则创建
91     mkdir(gif_dir); % 创建输出目录
92 end
93
94 fig_anim = figure('Color','w','Name','小车运动动画 - 四轨迹同步'); % 创
    建动画图窗
95 tiledlayout(2, 2, 'TileSpacing','compact','Padding','compact'); % 2x2紧
    凑布局
96
97 car_r = 0.10; % 车体圆盘半径(m)
98 car_outline_x = car_r * cos(linspace(0, 2*pi, 50)); % 圆盘轮廓X
99 car_outline_y = car_r * sin(linspace(0, 2*pi, 50)); % 圆盘轮廓Y
100 heading_len = 0.18; % 航向箭头长度(m)
101 margin = 0.3; % 坐标轴边距
102
103 car_body = gobjects(Ncase, 1); % 车体圆盘句柄
104 car_center = gobjects(Ncase, 1); % 质心句柄
105 car_heading = gobjects(Ncase, 1); % 航向箭头句柄
106 car_trail = gobjects(Ncase, 1); % 轨迹句柄

```

```

107
108 for i = 1:Ncase % 为每个轨迹创建子图
109     nexttile; % 切换到下一个子图
110     s = results{i}; % 取出当前轨迹结果
111     hold on; grid on; axis equal; % 开启图形保持、网格、等比例坐标轴
112     xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)'); % 坐标轴标签
113     title(['轨迹 ', num2str(i), ' - ', s.name]); % 子图标题
114
115     plot(s.x, s.y, '--', 'Color', [0.75, 0.75, 0.75], 'LineWidth', 1.0, ...
        % 灰色虚线参考轨迹
        'DisplayName', '参考轨迹');
116     xlim([min(s.x)-margin, max(s.x)+margin]); % X轴范围加边距
117     ylim([min(s.y)-margin, max(s.y)+margin]); % Y轴范围加边距
118
119
120     car_body(i) = plot(s.x(1)+car_outline_x, s.y(1)+car_outline_y, ... %
        绘制车体圆盘
        'Color', s.color, 'LineWidth', 2.0, 'DisplayName', '车体');
121     car_center(i) = plot(s.x(1), s.y(1), 'o', 'Color', s.color, ... % 绘制
        质心标记
        'MarkerFaceColor', s.color, 'DisplayName', '质心');
122     car_heading(i) = plot([s.x(1), s.x(1)+heading_len*cos(s.theta(1))], ...
        % 绘制航向箭头
        [s.y(1), s.y(1)+heading_len*sin(s.theta(1))], ...
        'r-', 'LineWidth', 2.0, 'DisplayName', '航向');
123     car_trail(i) = plot(s.x(1), s.y(1), '-', 'Color', [0.10, 0.10, 0.10], ...
        % 绘制运动轨迹(深灰色)
        'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', '运动轨迹');
124     legend('Location', 'best'); % 图例自动放置
125 end
126
127 step = max(1, round(0.03 / dt)); % 约30FPS帧步长
128 frame_count = 0; % GIF帧计数
129 gif_enabled = export_gif; % GIF导出开关
130
131 for k = 1:step:numel(t) % 逐帧更新动画
132     for i = 1:Ncase % 更新四个子图中的小车位置
133         s = results{i}; % 取出当前轨迹结果
134         ki = min(k, numel(s.t)); % 防止索引越界
135         set(car_body(i), 'XData', s.x(ki)+car_outline_x, 'YData', s.y(ki)+
            car_outline_y); % 更新车体位置
136         set(car_center(i), 'XData', s.x(ki), 'YData', s.y(ki)); % 更新质心
            位置
137         set(car_heading(i), ... % 更新航向箭头
            'XData', [s.x(ki), s.x(ki)+heading_len*cos(s.theta(ki))], ...
            'YData', [s.y(ki), s.y(ki)+heading_len*sin(s.theta(ki))]);
138         set(car_trail(i), 'XData', s.x(1:ki), 'YData', s.y(1:ki)); % 更新
            已走轨迹
139     end
140
141     drawnow; % 强制刷新图形窗口
142
143     if gif_enabled % GIF导出模式
144         if ~isgraphics(fig_anim, 'figure') % 检查图窗是否有效
145             warning('动画窗口句柄无效, 已停止 GIF 导出。');
146             gif_enabled = false; % 停止导出
147             continue; % 跳过本帧
148         end
149         frame_count = frame_count + 1; % 帧计数加1
150         try % 尝试捕获帧并写入GIF
151             ax = gca; % 获取当前坐标轴
152             if isgraphics(ax, 'axes') % 如果坐标轴有效
153                 frame_img = getframe(ax); % 捕获坐标轴区域
154             end
155         end
156     end
157 end

```

```

161         else
162             frame_img = getframe(fig_anim); % 否则捕获整个图窗
163         end
164         [img_ind, img_map] = rgb2ind(frame2im(frame_img), 256); % RGB
            转索引图像(256色)
165         if frame_count == 1 % 第一帧: 创建GIF文件
166             imwrite(img_ind, img_map, gif_file, 'gif', 'LoopCount', inf
                , 'DelayTime', 0.03);
167         else % 后续帧: 追加到GIF
168             imwrite(img_ind, img_map, gif_file, 'gif', 'WriteMode', '
                append', 'DelayTime', 0.03);
169         end
170         catch ME % 捕获导出异常
171             warning('traj_sim:GifExportFailed', '%s', ME.message);
172             gif_enabled = false; % 停止导出
173         end
174     end
175 end
176
177 if gif_enabled % GIF导出成功
178     disp(['动画已导出: ', gif_file]); % 显示导出路径
179 elseif export_gif % 导出失败但开关打开
180     disp('GIF 未导出成功, 但动画播放已完成。');
181 end
182
183 %% 汇总性能指标
184 names = strings(Ncase, 1); % 轨迹名称数组
185 path_len = zeros(Ncase, 1); % 路径总长数组
186 disp_len = zeros(Ncase, 1); % 终点位移数组
187 avg_v = zeros(Ncase, 1); % 平均速度数组
188 max_abs_omega = zeros(Ncase, 1); % 最大 $|\omega|$ 数组
189 max_abs_kappa = zeros(Ncase, 1); % 最大 $|\kappa|$ 数组
190 final_heading_deg = zeros(Ncase, 1); % 终点航向( $^{\circ}$ )数组
191
192 for i = 1:Ncase % 遍历四种轨迹提取指标
193     names(i) = results{i}.name; % 轨迹名称
194     m = results{i}.metrics; % 取出指标结构体
195     path_len(i) = m.path_len; % 路径总长
196     disp_len(i) = m.disp_len; % 终点位移
197     avg_v(i) = m.avg_v; % 平均速度
198     max_abs_omega(i) = m.max_abs_omega; % 最大 $|\omega|$ 
199     max_abs_kappa(i) = m.max_abs_kappa; % 最大 $|\kappa|$ 
200     final_heading_deg(i) = m.final_heading_deg; % 终点航向( $^{\circ}$ )
201 end
202
203 summary_tbl = table(names, path_len, disp_len, avg_v, max_abs_omega,
    max_abs_kappa, final_heading_deg, ... % 创建汇总表格
    'VariableNames', {'轨迹类型', '路径长度_m', '位移_m', '平均速度_mps', '
        最大角速度_radps', '最大曲率_1pm', '终点航向角_deg'});
204
205
206 disp('===== 典型轨迹仿真分析汇总 ====='); % 打印表头
207 disp(summary_tbl); % 打印汇总表格
208
209 %% 差速底盘运动学正解函数
210 function sim = simulate_diff_drive(v_cmd, omega_cmd, t, x0, r, L)
211 N = numel(t); % 时间步数
212 x = zeros(1, N); % X坐标序列
213 y = zeros(1, N); % Y坐标序列
214 theta = zeros(1, N); % 航向角序列
215
216 x(1) = x0(1); % 初始X
217 y(1) = x0(2); % 初始Y

```

```

218 theta(1) = x0(3); % 初始 $\theta$ 
219
220 wr = (2 .* v_cmd + omega_cmd .* L) ./ (2 * r); % 右轮角速度(逆运动学)
221 wl = (2 .* v_cmd - omega_cmd .* L) ./ (2 * r); % 左轮角速度(逆运动学)
222
223 dt = t(2) - t(1); % 积分步长
224 for k = 1:N-1 % 前向欧拉积分
225     x(k+1) = x(k) + v_cmd(k) * cos(theta(k)) * dt; % X位置更新
226     y(k+1) = y(k) + v_cmd(k) * sin(theta(k)) * dt; % Y位置更新
227     theta(k+1) = atan2(sin(theta(k) + omega_cmd(k) * dt), cos(theta(k) +
        omega_cmd(k) * dt)); % 航向角归一化更新
228 end
229
230 eps_v = 1e-6; % 防止除零的小量
231 kappa = omega_cmd ./ max(abs(v_cmd), eps_v); % 瞬时曲率  $\kappa = \omega/v$ 
232
233 sim = struct(); % 创建输出结构体
234 sim.t = t; % 时间序列
235 sim.x = x; % X轨迹
236 sim.y = y; % Y轨迹
237 sim.theta = theta; % 航向角序列
238 sim.v_cmd = v_cmd; % 线速度指令
239 sim.omega_cmd = omega_cmd; % 角速度指令
240 sim.wr = wr; % 右轮角速度
241 sim.wl = wl; % 左轮角速度
242 sim.kappa = kappa; % 瞬时曲率
243 end
244
245 %% 轨迹性能指标计算
246 function metrics = analyze_metrics(sim, dt)
247 dx = diff(sim.x); % X方向差分
248 dy = diff(sim.y); % Y方向差分
249
250 path_len = sum(hypot(dx, dy)); % 路径总长  $\sum \sqrt{dx^2+dy^2}$ 
251 disp_len = hypot(sim.x(end)-sim.x(1), sim.y(end)-sim.y(1)); % 起止直线距离
252 avg_v = mean(abs(sim.v_cmd)); % 平均线速度
253 max_abs_omega = max(abs(sim.omega_cmd)); % 最大角速度绝对值
254 max_abs_kappa = max(abs(sim.kappa)); % 最大曲率绝对值
255 final_heading_deg = rad2deg(sim.theta(end)); % 终点航向角(转角度制)
256
257 metrics = struct(); % 创建输出结构体
258 metrics.path_len = path_len; % 路径总长
259 metrics.disp_len = disp_len; % 终点位移
260 metrics.avg_v = avg_v; % 平均速度
261 metrics.max_abs_omega = max_abs_omega; % 最大角速度
262 metrics.max_abs_kappa = max_abs_kappa; % 最大曲率
263 metrics.final_heading_deg = final_heading_deg; % 终点航向角
264 metrics.sim_time = (numel(sim.t) - 1) * dt; % 仿真总时长
265 end

```

附 A2 Hybrid A* 路径规划仿真程序 hybrid_astar.m

```

1 %% Hybrid A* 路径规划算法
2 % 与标准A*的区别：状态空间从(x,y)扩展为(x,y, $\theta$ ),
3 % 后继节点用差速运动基元(5种曲率 $\times$ 进退)生成，路径天然满足转弯约束
4 function path = hybrid_astar()
5 % 注：被 run_all 调用时不执行 close all 以免关闭已有图窗
6 if nargin == 0, clear; clc; close all; end % 仅独立运行时清屏关图
7
8 %% —— 地图构建 ——
9 map_w = 10; map_h = 8; % 地图尺寸(m)

```



```

10 res = 0.2; % 栅格分辨率(m)
11 cols = round(map_w / res); % 栅格列数
12 rows = round(map_h / res); % 栅格行数
13
14 obstacles = [ % 货架障碍物 [x1,y1,x2,y2]
15     2.0, 0.0, 2.4, 3.0; % 左货架
16     4.5, 2.0, 4.9, 5.0; % 中左货架
17     7.0, 0.0, 7.4, 3.5; % 右下货架
18     7.0, 5.0, 7.4, 8.0; % 右上货架
19     3.0, 5.5, 6.0, 5.9; % 中部横梁
20 ];
21
22 obs_map = false(rows, cols); % 栅格地图, false为空闲
23 for i = 1:size(obstacles, 1)
24     c1 = max(1, round(obstacles(i,1)/res)+1);
25     r1 = max(1, round(obstacles(i,2)/res)+1);
26     c2 = min(cols, round(obstacles(i,3)/res)+1);
27     r2 = min(rows, round(obstacles(i,4)/res)+1);
28     obs_map(r1:r2, c1:c2) = true; % 标记占据
29 end
30
31 start_pos = [1.0, 1.0, 0]; % 起点 (x,y,θ)
32 goal_pos = [9.0, 7.0, pi/2]; % 终点, 航向90°
33
34 fprintf('===== Hybrid A* 路径规划 =====\n');
35 fprintf('起点 (%.1f, %.1f) -> 终点 (%.1f, %.1f)\n', ...
36     start_pos(1), start_pos(2), goal_pos(1), goal_pos(2));
37
38 %% —— 搜索参数 ——
39 step_len = 0.5; % 运动基元步长(m)
40 L = 0.52; % 轮距(m)
41 curvatures = [-1.11, -0.52, 0, 0.52, 1.11]; % 离散曲率(1/m) —— 对应不同
    轮速比
42 n_curv = length(curvatures);
43 max_iter = 20000; % 最大迭代次数
44
45 %% —— 初始化Open/Close列表 ——
46 h0 = hypot(goal_pos(1)-start_pos(1), goal_pos(2)-start_pos(2)); % 启发初值
    (欧氏距离)
47 OpenList = [start_pos(1), start_pos(2), start_pos(3), h0, 0, 0, 0]; % [x,
    y,θ,f,g,parent_idx,action]
48 CloseList = [];
49
50 fprintf('搜索中...\n');
51
52 %% —— 主搜索循环 ——
53 for iter = 1:max_iter
54     if isempty(OpenList)
55         warning('OpenList 为空, 搜索失败'); path = start_pos; return;
56     end
57
58     [~, mi] = min(OpenList(:,4)); % 取f最小节点
59     cur = OpenList(mi, :);
60     OpenList(mi, :) = [];
61     CloseList(end+1, :) = cur; %#ok<AGROW>
62     cur_idx = size(CloseList, 1); % 记录回溯索引
63
64     cx = cur(1); cy = cur(2); ct = cur(3);
65     cg = cur(5); % 当前g值
66
67     if hypot(cx-goal_pos(1), cy-goal_pos(2)) < 0.5 % 距目标<0.5m视为到达
68         fprintf('找到路径! 迭代 %d\n', iter);
69         path = backtrack(CloseList, start_pos); % 回溯重建路径

```



```

70     path = smooth_path(path, 3); % 三次均值平滑
71     fprintf('路径点数: %d, 长度 %.2f m\n', size(path,1), ...
72         sum(hypot(diff(path(:,1)), diff(path(:,2))))) );
73     draw_map(obstacles, path, start_pos, goal_pos, map_w, map_h);
74     return;
75 end
76
77 for a = 1:n_curv*2 % 10种动作(5曲率×前进/后退)
78     if a <= n_curv
79         kappa = curvatures(a); % 前进
80         dir = 1;
81     else
82         kappa = curvatures(a - n_curv); % 后退
83         dir = -1;
84     end
85
86     [nx, ny, nt] = step_motion(cx, cy, ct, kappa, step_len, dir);
87
88     if nx < 0 || nx > map_w || ny < 0 || ny > map_h % 越界
89         continue;
90     end
91
92     if check_obs(cx, cy, nx, ny, obs_map, res, rows, cols) % 碰撞
93         continue;
94     end
95
96     g = cg + step_len;
97     if dir == -1
98         g = g + step_len * 0.5; % 倒车加50%代价
99     end
100    if abs(kappa) > 1e-6
101        g = g + 0.1; % 转弯惩罚
102    end
103    h = hypot(goal_pos(1)-nx, goal_pos(2)-ny); % 启发值
104    f = g + h;
105
106    if is_in_list(CloseList, nx, ny, nt, 0.15)
107        continue;
108    end
109
110    oi = find_in_list(OpenList, nx, ny, nt, 0.15);
111    if oi > 0
112        if f < OpenList(oi, 4) % 更低代价则更新
113            OpenList(oi, :) = [nx, ny, nt, f, g, cur_idx, a];
114        end
115        continue;
116    end
117
118    OpenList(end+1, :) = [nx, ny, nt, f, g, cur_idx, a]; %#ok<AGROW>
119 end
120
121 if mod(iter, 2000) == 0 % 每2000轮输出进度
122     fprintf(' 迭代 %d, Open: %d, Close: %d\n', ...
123         iter, size(OpenList,1), size(CloseList,1));
124 end
125 end
126
127 warning('达到最大迭代次数, 未找到路径'); path = start_pos;
128 end
129
130 %% 曲率模型运动基元
131 function [nx, ny, nt] = step_motion(x, y, theta, kappa, step, dir)
132     if abs(kappa) < 1e-6 % 直线运动
133         nx = x + dir*step*cos(theta);

```

```

134     ny = y + dir*step*sin(theta);
135     nt = theta;
136     else % 圆弧运动
137         dtheta = dir * step * kappa;
138         nt = theta + dtheta;
139         nt = atan2(sin(nt), cos(nt)); % 归一化 $[-\pi, \pi]$ 
140         nx = x + dir*step*cos(theta + dtheta/2); % 中值角度提高精度
141         ny = y + dir*step*sin(theta + dtheta/2);
142     end
143 end
144
145 %% 路径段碰撞检测(插值采样)
146 function hit = check_obs(x1, y1, x2, y2, obs_map, res, rows, cols)
147     hit = false;
148     for t = 0:0.1:1 % 11个采样点
149         x = x1 + t*(x2-x1);
150         y = y1 + t*(y2-y1);
151         c = round(x/res)+1;
152         r = round(y/res)+1;
153         r = max(1,min(rows,r));
154         c = max(1,min(cols,c));
155         if obs_map(r,c)
156             hit = true;
157             return;
158         end
159     end
160 end
161
162 %% 列表匹配(位置+航向容差)
163 function found = is_in_list(lst, x, y, theta, tol)
164     if isempty(lst)
165         found = false;
166         return;
167     end
168     d = hypot(lst(:,1)-x, lst(:,2)-y); % 位置距离
169     a = abs(atan2(sin(lst(:,3)-theta), cos(lst(:,3)-theta))); % 角度差
170     found = any(d < tol & a < 0.1);
171 end
172
173 %% 在列表中查找节点索引
174 function idx = find_in_list(lst, x, y, theta, tol)
175     if isempty(lst)
176         idx = 0; return;
177     end
178     d = hypot(lst(:,1)-x, lst(:,2)-y);
179     a = abs(atan2(sin(lst(:,3)-theta), cos(lst(:,3)-theta)));
180     idx = find(d < tol & a < 0.1, 1);
181     if isempty(idx), idx = 0; end
182 end
183
184 %% 回溯父节点链重建路径
185 function path = backtrack(CloseList, start_pos)
186     cur = size(CloseList, 1); % 从终点开始
187     pts = {};
188     for k = 1:size(CloseList, 1)
189         pts{end+1} = [CloseList(cur,1), CloseList(cur,2), CloseList(cur,3)
190             ]; %#ok<AGROW>
191         parent_idx = CloseList(cur, 6);
192         if parent_idx == 0 % 回到起点
193             break;
194         end
195         cur = parent_idx;
196     end

```

```

197     pts = flip(pts); % 翻转使起点在前
198     path = cell2mat(pts(:));
199 end
200
201 %% 均值平滑(3点加权)
202 function sp = smooth_path(p, n)
203     sp = p; % 初始化平滑路径为原始路径
204     for pass = 1:n % 多次平滑迭代
205         tmp = sp; % 暂存上一轮结果
206         for i = 2:size(sp,1)-1 % 内部点加权平均(跳过首尾)
207             tmp(i,1) = 0.25*sp(i-1,1) + 0.5*sp(i,1) + 0.25*sp(i+1,1); % X
                坐标三点加权平滑
208             tmp(i,2) = 0.25*sp(i-1,2) + 0.5*sp(i,2) + 0.25*sp(i+1,2); % Y
                坐标三点加权平滑
209         end
210         sp = tmp; % 更新平滑结果
211     end
212     for i = 1:size(sp,1)-1 % 由平滑后位置差分计算航向角
213         sp(i,3) = atan2(sp(i+1,2)-sp(i,2), sp(i+1,1)-sp(i,1)); % 差分求航
            向 atan2(dy,dx)
214     end
215     sp(end,3) = sp(end-1,3); % 终点航向复制前一点
216 end
217
218 %% 规划结果可视化
219 function draw_map(obstacles, path, sp, gp, mw, mh)
220     figure('Color','w','Position',[100,100,800,500]); % 创建白色背景图窗
221     hold on; % 开启图形保持
222     for i = 1:size(obstacles,1) % 遍历所有障碍物(货架)
223         x1=obstacles(i,1); y1=obstacles(i,2); % 货架左下角坐标
224         x2=obstacles(i,3); y2=obstacles(i,4); % 货架右上角坐标
225         fill([x1 x2 x2 x1],[y1 y1 y2 y2],[0.85 0.85 0.85],'EdgeColor','k');
            % 灰色填充货架矩形
226     end
227     plot(path(:,1),path(:,2),'r-','LineWidth',2.5); % 红色粗线: 规划路径
228     plot(sp(1),sp(2),'go','MarkerSize',12,'LineWidth',2); % 绿色圆圈: 起点
229     plot(gp(1),gp(2),'rx','MarkerSize',12,'LineWidth',2); % 红色叉号: 终点
230     for i = 1:5:size(path,1) % 每5个路径点标注航向箭头
231         quiver(path(i,1),path(i,2),0.2*cos(path(i,3)),0.2*sin(path(i,3)),
            ... % 绘制航向箭头
232             'b','LineWidth',1,'MaxHeadSize',0.8);
233     end
234     grid on; axis equal; % 开启网格、等比例坐标轴
235     xlim([0 mw]); ylim([0 mh]); % 坐标轴范围限制在地图尺寸内
236     xlabel('X (m)'); ylabel('Y (m)'); % 坐标轴标签
237     title('Hybrid A* 路径规划结果'); % 图标题
238     legend('货架','规划路径','起点','终点','航向','Location','best'); % 图
        例
239     out_dir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), '..', 'figures');
        % 图片输出目录(向上一级)
240     if ~exist(out_dir, 'dir'), mkdir(out_dir); end % 如目录不存在则创建
241     fname = fullfile(out_dir, 'hybrid_astar_result.png'); % 拼接输出文件名
242     saveas(gcf, fname); % 保存当前图窗为PNG
243     fprintf('已保存: %s\n', fname); % 打印保存路径
244 end

```

附 A3 红外循迹 PID 仿真程序 tracking_pid.m

```

1 %% 红外传感器PID循迹仿真
2 % 5路红外传感器横向排布, 检测黑线偏移量, PID输出角速度纠偏
3 % 以Hybrid A*规划路径为参考, 5路红外检测横向偏移, PID纠偏输出角速度

```

```

4 function tracking_pid(ref_path)
5 if nargin < 1 % 无输入时用默认椭圆路径
6     t = linspace(0, 3.5*pi, 200);
7     ref_path = [2 + 1.5*cos(t)', 2 + 0.8*sin(t)', ...
8                 atan2(0.8*cos(t), -1.5*sin(t))'];
9 end
10
11 %% —— 小车参数 ——
12 r_wheel = 0.09; % 车轮半径(m)
13 L_base = 0.52; % 轮距(m)
14 v_nom = 0.3; % 标称速度(m/s)
15
16 n_sensors = 5; % 传感器个数
17 sensor_spacing = 0.04; % 间距(m)
18 sensor_offsets = (-2:2) * sensor_spacing; % 各传感器横向偏移
19 line_width = 0.03; % 黑线宽度(m)
20
21 Kp = 3.0; Ki = 0.08; Kd = 1.0; % PID参数
22
23 dt = 0.01; % 步长(s)
24 max_time = 80; % 最大仿真时长(s)
25
26 %% —— 参考路径预处理 ——
27 ref_x = ref_path(:, 1);
28 ref_y = ref_path(:, 2);
29 n_ref = size(ref_path, 1);
30 path_len = sum(hypot(diff(ref_x), diff(ref_y)));
31
32 fprintf('\n===== PID 循迹仿真 =====\n');
33 fprintf('参考路径: %d 点, %.2f m\n', n_ref, path_len);
34
35 %% —— 仿真主循环 ——
36 n_steps = ceil(max_time / dt);
37 log = zeros(n_steps, 7); % [t, x, y,  $\theta$ , v,  $\omega$ , lat_err]
38
39 x = ref_x(1); y = ref_y(1); % 初始位置
40 theta = ref_path(1, 3); % 初始航向
41 e_int = 0; e_prev = 0; % 积分和上拍偏差
42
43 for k = 1:n_steps
44     t_now = (k-1) * dt;
45
46     fwd = 0.08; % 传感器距车体前端距离(m)
47     sx = x + fwd*cos(theta) + sensor_offsets * cos(theta + pi/2); % 5传感器全局X
48     sy = y + fwd*sin(theta) + sensor_offsets * sin(theta + pi/2); % 5传感器全局Y
49
50     sensor_state = zeros(1, n_sensors);
51     for s = 1:n_sensors
52         d = point_to_path(sx(s), sy(s), ref_x, ref_y); % 到参考路径最短距离
53         if d < line_width
54             sensor_state(s) = 1; % 检测到黑线
55         end
56     end
57
58     weights = -4:2:4; % 左侧负、中零、右侧正
59     active = find(sensor_state == 1);
60
61     if ~isempty(active)
62         offset = mean(weights(active)); % 加权偏移量
63     else % 丢线 —— 外推并放大纠偏

```

```

64     offset = e_prev * 1.5;
65     end
66
67     [~, min_i] = min((ref_x - x).^2 + (ref_y - y).^2); % 路径最近点
68     tang = ref_path(min_i, 3); % 该点切线方向
69     lat_err = -(x - ref_x(min_i))*sin(tang) + (y - ref_y(min_i))*cos(tang);
        % 法向误差
70
71     e_int = e_int + offset * dt;
72     e_int = max(-2, min(2, e_int)); % 积分限幅防饱和
73     e_der = (offset - e_prev) / dt;
74     e_prev = offset;
75
76     omega = Kp * offset + Ki * e_int + Kd * e_der; % PID输出
77     omega = max(-1.5, min(1.5, omega)); % ±1.5rad/s限幅
78
79     x = x + v_nom * cos(theta) * dt;
80     y = y + v_nom * sin(theta) * dt;
81     theta = theta + omega * dt;
82     theta = atan2(sin(theta), cos(theta)); % 归一化航向
83
84     log(k, :) = [t_now, x, y, theta, v_nom, omega, lat_err];
85
86     if hypot(x - ref_x(end), y - ref_y(end)) < 0.2 % 距终点<0.2m
87         fprintf('到达终点! t = %.1f s\n', t_now);
88         log = log(1:k, :);
89         break;
90     end
91 end
92
93 %% —— 性能指标 ——
94 rms_err = sqrt(mean(log(:,7).^2)); % 横向误差RMS
95 max_err = max(abs(log(:,7))); % 最大横向误差
96 final_t = log(end, 1);
97
98 fprintf('RMS 横向误差: %.4f m (%.1f cm)\n', rms_err, rms_err*100);
99 fprintf('最大横向误差: %.4f m (%.1f cm)\n', max_err, max_err*100);
100 fprintf('仿真时长: %.1f s\n', final_t);
101
102 %% —— 结果绘图 ——
103
104 figure('Color', 'w', 'Position', [50, 80, 700, 550]); % 图1: 轨迹对比
105 plot(ref_x, ref_y, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on; % 蓝色实线: 参考路径
106 plot(log(:,2), log(:,3), 'r--', 'LineWidth', 1.2); % 红色虚线: 循迹轨迹
107 plot(ref_x(1), ref_y(1), 'go', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % 绿色圆
        圈: 起点
108 plot(ref_x(end), ref_y(end), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % 红
        色叉号: 终点
109 grid on; axis equal; % 开启网格和等比例坐标轴
110 xlabel('X (m)'); ylabel('Y (m)'); % 坐标轴标签
111 title('参考路径 vs 循迹轨迹'); % 图标题
112 legend('参考', '循迹', '起点', '终点', 'Location', 'best'); % 图例
113 out_dir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), '..', 'figures'); %
        图片输出目录
114 if ~exist(out_dir, 'dir'), mkdir(out_dir); end % 如目录不存在则创建
115 fname1 = fullfile(out_dir, 'line_following_traj.png'); % 拼接文件名
116 saveas(gcf, fname1); % 保存图窗
117 fprintf('已保存: %s\n', fname1); % 打印保存路径
118
119 figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 800, 450]); % 图2: 横向误差时
        程
120 plot(log(:,1), log(:,7)*100, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on; % 红色实线:
        横向误差(cm)

```

```

121 yline( rms_err*100, 'b--', sprintf('RMS=%.1fcm', rms_err*100)); % 蓝色虚线
    : +RMS线
122 yline(-rms_err*100, 'b--'); % 蓝色虚线: -RMS线
123 yline( line_width*100, 'g:'); % 绿色点线: +黑线宽度
124 yline(-line_width*100, 'g:'); % 绿色点线: -黑线宽度
125 grid on; xlabel('时间 (s)'); ylabel('误差 (cm)'); % 坐标轴标签
126 title('循迹横向误差'); % 图标题
127 fname2 = fullfile(out_dir, 'line_following_error.png'); % 拼接文件名
128 saveas(gcf, fname2); % 保存图窗
129 fprintf('已保存: %s\n', fname2); % 打印保存路径
130
131 figure('Color', 'w', 'Position', [150, 120, 800, 450]); % 图3: 角速度指令
132 omg_rms = sqrt(mean(log(:,6).^2)); % 角速度RMS
133 plot(log(:,1), log(:,6), 'r-', 'LineWidth', 1); hold on; % 红色实线: 角速
    度指令
134 yline( omg_rms, 'b--', sprintf('RMS=%.2f rad/s', omg_rms)); % 蓝色虚线: +
    RMS线
135 yline(-omg_rms, 'b--'); % 蓝色虚线: -RMS线
136 yline(0, 'k:'); % 黑色点线: 零线
137 grid on; xlabel('时间 (s)'); ylabel('\omega (rad/s)'); % 坐标轴标签
138 title('纠偏角速度指令'); % 图标题
139 legend('角速度指令', 'Location', 'best'); % 图例
140 fname3 = fullfile(out_dir, 'line_following_omega.png'); % 拼接文件名
141 saveas(gcf, fname3); % 保存图窗
142 fprintf('已保存: %s\n', fname3); % 打印保存路径
143
144 figure('Color', 'w', 'Position', [200, 140, 400, 350]); % 图4: 传感器布局
    示意
145 hold on; grid on; axis equal; % 开启图形保持、网格、等比例坐标轴
146 rectangle('Position', [-0.10,-0.06,0.20,0.12], 'Curvature', 0.2, ... % 绘
    制圆角矩形车体
147     'EdgeColor', 'b', 'LineWidth', 2);
148 for s = 1:n_sensors % 绘制5个红外传感器
149     plot(sensor_offsets(s), 0.06, 'rs', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor'
        , 'r'); % 红色方块传感器
150 end
151 plot([-0.08, 0.08], [0.06, 0.06], 'k-', 'LineWidth', 3); % 黑色粗线: 黑线
    轨迹
152 xlabel('横向 (m)'); ylabel('纵向 (m)'); % 坐标轴标签
153 title('5路红外传感器布局'); % 图标题
154 fname4 = fullfile(out_dir, 'sensor_layout.png'); % 拼接文件名
155 saveas(gcf, fname4); % 保存图窗
156 fprintf('已保存: %s\n', fname4); % 打印保存路径
157 end
158
159 %% 点到多段线最短距离
160 function d = point_to_path(px, py, path_x, path_y)
161     d = inf;
162     n = length(path_x);
163     for i = 1:n-1 % 逐段计算
164         ax = path_x(i); ay = path_y(i);
165         bx = path_x(i+1); by = path_y(i+1);
166         abx = bx-ax; aby = by-ay; % 线段向量
167         apx = px-ax; apy = py-ay; % 点到起点向量
168         ab2 = abx^2 + aby^2;
169         if ab2 < 1e-10 % 退化为点
170             t = 0;
171         else
172             t = max(0, min(1, (apx*abx+apy*aby)/ab2)); % 投影参数截断[0,1]
173         end
174         cx = ax + t*abx;
175         cy = ay + t*aby;

```



```

176         d = min(d, hypot(px-cx, py-cy));
177     end
178 end

```

附 A4 双环 PID 与单环 PID 对比仿真程序 pid_control.m

```

1 %% 双轮差速AGV双环PID控制仿真 + 单环PID对比实验
2 % 外环(位姿环): 根据位置/航向偏差计算速度指令 v_cmd, w_cmd
3 % 内环(轮速环): PI控制左右轮跟踪逆运动学解算的轮速指令
4 % 四种场景: 阶跃响应、定点镇定、直线跟踪、圆形轨迹跟踪
5 % 对比实验: 双环PID vs 单环PID (无内环速度闭环)
6 clear; close all; clc;
7
8 %% —— 系统参数 ——
9
10 r = 0.09; % 车轮半径(m)
11 L = 0.52; % 轮距(m)
12 tau = 0.06; % 电机机电时间常数(s)
13 K_motor = 0.327; % 电机增益 (rad/s)/V
14
15 Ts = 0.005; % 仿真步长(s)
16 T_sim = 12; % 仿真时长(s)
17 t = 0:Ts:T_sim;
18 N = length(t);
19
20 Kp_v = 17.0; % 速度环Kp
21 Ki_v = 103.0; % 速度环Ki
22 u_sat = 24; % 电压限幅(V)
23
24 Kp_dist = 0.6; % 距离增益
25 Kp_theta = 3.0; % 航向Kp
26 Ki_theta = 0.2; % 航向Ki
27 Kd_theta = 0.4; % 航向Kd
28
29 v_max = 0.5; % 线速度上限(m/s)
30 omega_max = 2.5; % 角速度上限(rad/s)
31
32 % 图片输出目录
33 fig_dir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figures');
34 if ~exist(fig_dir, 'dir'), mkdir(fig_dir); end
35
36 %% —— 主循环: 四种场景 ——
37
38 scenario_names = {'阶跃响应','定点镇定','直线跟踪','圆形跟踪'};
39
40 for SCENARIO = 1:4
41     fprintf('\n===== 场景%d: %s =====\n', SCENARIO, scenario_names{SCENARIO});
42
43     %% —— 双环PID仿真 ——
44     dual = run_dual_pid(SCENARIO, r, L, tau, K_motor, Ts, T_sim, ...
45         Kp_v, Ki_v, u_sat, Kp_dist, Kp_theta, Ki_theta, Kd_theta, v_max,
46         omega_max);
47
48     %% —— 单环PID仿真(对照组) ——
49     single = run_single_pid(SCENARIO, r, L, tau, K_motor, Ts, T_sim, ...
50         Kp_dist, Kp_theta, Ki_theta, Kd_theta, u_sat, v_max, omega_max);
51
52     %% —— 对比图绘制 ——
53     plot_pid_comparison(dual, single, SCENARIO, fig_dir, scenario_names{
54         SCENARIO});
55 end % for SCENARIO = 1:4

```

```

55
56 fprintf('\n=====');
57 fprintf('所有场景仿真完成，对比图已保存至： %s\n', fig_dir);
58
59 %% ===== 局部函数：双环PID仿真 =====
60 function res = run_dual_pid(SC, r, L, tau, K_motor, Ts, T_sim, ...
61     Kp_v, Ki_v, u_sat, Kp_dist, Kp_theta, Ki_theta, Kd_theta, ~, omega_max)
62     t = 0:Ts:T_sim; N = length(t);
63
64     x = zeros(1,N); y = zeros(1,N); th = zeros(1,N);
65     wL = zeros(1,N); wR = zeros(1,N);
66     v_cmd = zeros(1,N); w_cmd = zeros(1,N);
67     uL = zeros(1,N); uR = zeros(1,N);
68     int_th = 0; e_th_prev = 0; int_L = 0; int_R = 0;
69
70     switch SC
71     case 1
72         v_ref = [zeros(1,floor(N/4)), 0.3*ones(1,N-floor(N/4))];
73         w_ref = zeros(1,N);
74     case 2
75         x_tgt=2.0; y_tgt=1.0; th_tgt=pi/4;
76         v_ref=zeros(1,N); w_ref=zeros(1,N);
77     case 3
78         v_ref=0.25*ones(1,N); w_ref=zeros(1,N);
79     case 4
80         R_c=0.8; w_c=2*pi/16;
81         v_ref=R_c*w_c*ones(1,N); w_ref=w_c*ones(1,N);
82     end
83
84     for k = 1:N-1
85         switch SC
86         case 1
87             v_cmd(k)=v_ref(k); w_cmd(k)=0;
88         case 2
89             ex=x_tgt-x(k); ey=y_tgt-y(k); d_err=sqrt(ex^2+ey^2);
90             if d_err>0.08, th_des=atan2(ey,ex); else, th_des=th_tgt;
91                 end
92             e_th=atan2(sin(th_des-th(k)),cos(th_des-th(k)));
93             int_th=int_th+e_th*Ts;
94             d_th=(e_th-e_th_prev)/Ts;
95             w_cmd(k)=Kp_theta*e_th+Ki_theta*int_th+Kd_theta*d_th;
96             w_cmd(k)=max(-omega_max,min(omega_max,w_cmd(k)));
97             v_cmd(k)=max(0,Kp_dist*d_err);
98             if abs(e_th)>pi/3, v_cmd(k)=v_cmd(k)*0.2; end
99             if d_err<0.02, v_cmd(k)=0; end
100             e_th_prev=e_th;
101         case 3
102             lat_err=0.6-y(k);
103             th_des=atan2(Kp_dist*lat_err,v_ref(k)+1e-6);
104             e_th=atan2(sin(th_des-th(k)),cos(th_des-th(k)));
105             int_th=int_th+e_th*Ts;
106             d_th=(e_th-e_th_prev)/Ts;
107             w_cmd(k)=Kp_theta*e_th+Ki_theta*int_th+Kd_theta*d_th;
108             w_cmd(k)=max(-omega_max,min(omega_max,w_cmd(k)));
109             v_cmd(k)=v_ref(k);
110             e_th_prev=e_th;
111         case 4
112             theta_ref = w_c * t(k);
113             x_ref = R_c * cos(theta_ref); y_ref = R_c * sin(theta_ref);
114             theta_path = theta_ref + pi/2;
115             ex = x_ref - x(k); ey = y_ref - y(k);
116             cross_track = -sin(theta_path)*ex + cos(theta_path)*ey;
117             theta_des = theta_path + atan(cross_track / 0.6);
118             e_th = atan2(sin(theta_des-th(k)), cos(theta_des-th(k)));

```



```

118         int_th = int_th + e_th*Ts;
119         d_th = (e_th - e_th_prev)/Ts;
120         w_cmd(k) = Kp_theta*e_th + Ki_theta*int_th + Kd_theta*d_th;
121         e_th_prev = e_th;
122         along_track = cos(theta_path)*ex + sin(theta_path)*ey;
123         v_cmd(k) = v_ref(k) + Kp_dist * along_track;
124     end
125
126     % 逆运动学 → 内环速度PI
127     wL_ref = (2*v_cmd(k)-w_cmd(k)*L)/(2*r);
128     wR_ref = (2*v_cmd(k)+w_cmd(k)*L)/(2*r);
129     eL=wL_ref-wL(k); eR=wR_ref-wR(k);
130     if abs(eL)>5, int_L=0; else, int_L=int_L+eL*Ts; end
131     if abs(eR)>5, int_R=0; else, int_R=int_R+eR*Ts; end
132     uL(k)=Kp_v*eL+Ki_v*int_L; uR(k)=Kp_v*eR+Ki_v*int_R;
133     if abs(uL(k))>u_sat&&sign(uL(k))==sign(eL), uL(k)=sign(uL(k))*u_sat
        ; int_L=int_L-eL*Ts; end
134     if abs(uR(k))>u_sat&&sign(uR(k))==sign(eR), uR(k)=sign(uR(k))*u_sat
        ; int_R=int_R-eR*Ts; end
135
136     % 电机动力学（含负载扰动）
137     dist = 1.5*sin(0.8*t(k)); % 正弦摩擦扰动
138     wL(k+1)=wL(k)+(K_motor*uL(k)-wL(k)+dist)/tau*Ts;
139     wR(k+1)=wR(k)+(K_motor*uR(k)-wR(k)+dist)/tau*Ts;
140     v_next=r/2*(wL(k+1)+wR(k+1));
141     w_next=r/L*(wR(k+1)-wL(k+1));
142     th(k+1)=th(k)+w_next*Ts;
143     x(k+1)=x(k)+v_next*cos(th(k+1))*Ts;
144     y(k+1)=y(k)+v_next*sin(th(k+1))*Ts;
145 end
146
147 res.t=t; res.x=x; res.y=y; res.th=th;
148 res.v=r/2*(wL+wR); res.w=r/L*(wR-wL);
149 res.v_ref=v_ref; res.w_ref=w_ref;
150 res.uL=uL; res.uR=uR;
151 res.wL_act=wL; res.wR_act=wR;
152 res.name='双环PID'; res.SC=SC;
153 if SC==2, res.x_tgt=x_tgt; res.y_tgt=y_tgt; res.th_tgt=th_tgt; end
154 if SC==4, res.R_c=R_c; end
155 end
156
157 %% ===== 局部函数：单环PID仿真(对照组) =====
158 function res = run_single_pid(SC, r, L, tau, K_motor, Ts, T_sim, ...
159     Kp_dist, Kp_theta, Ki_theta, Kd_theta, u_sat, v_max, omega_max)
160     t = 0:Ts:T_sim; N = length(t);
161     % 单环PID：与双环相同的外环参数，但没有内环PI反馈
162     % 外环PID输出速度指令，直接转电压(无轮速闭环)
163
164     x = zeros(1,N); y = zeros(1,N); th = zeros(1,N);
165     wL = zeros(1,N); wR = zeros(1,N);
166     v_cmd = zeros(1,N); w_cmd = zeros(1,N);
167     uL = zeros(1,N); uR = zeros(1,N);
168     int_th = 0; e_th_prev = 0;
169
170     switch SC
171     case 1
172         v_ref = [zeros(1,floor(N/4)), 0.3*ones(1,N-floor(N/4))];
173         w_ref = zeros(1,N);
174     case 2
175         x_tgt=2.0; y_tgt=1.0; th_tgt=pi/4;
176         v_ref=zeros(1,N); w_ref=zeros(1,N);
177     case 3
178         v_ref=0.25*ones(1,N); w_ref=zeros(1,N);
179     case 4

```

```

180         R_c=0.8; w_c=2*pi/16;
181         v_ref=R_c*w_c*ones(1,N); w_ref=w_c*ones(1,N);
182     end
183
184     for k = 1:N-1
185         switch SC
186             case 1
187                 v_cmd(k)=v_ref(k); w_cmd(k)=0;
188             case 2
189                 ex=x_tgt-x(k); ey=y_tgt-y(k); d_err=sqrt(ex^2+ey^2);
190                 if d_err>0.08, th_des=atan2(ey,ex); else, th_des=th_tgt;
191                     end
192                 e_th=atan2(sin(th_des-th(k)),cos(th_des-th(k)));
193                 int_th=int_th+e_th*Ts;
194                 d_th=(e_th-e_th_prev)/Ts;
195                 w_cmd(k)=Kp_theta*e_th+Ki_theta*int_th+Kd_theta*d_th;
196                 w_cmd(k)=max(-omega_max,min(omega_max,w_cmd(k)));
197                 v_cmd(k)=max(0,Kp_dist*d_err);
198                 if abs(e_th)>pi/3, v_cmd(k)=v_cmd(k)*0.2; end
199                 if d_err<0.02, v_cmd(k)=0; end
200                 e_th_prev=e_th;
201             case 3
202                 lat_err=0.6-y(k);
203                 th_des=atan2(Kp_dist*lat_err,v_ref(k)+1e-6);
204                 e_th=atan2(sin(th_des-th(k)),cos(th_des-th(k)));
205                 int_th=int_th+e_th*Ts;
206                 d_th=(e_th-e_th_prev)/Ts;
207                 w_cmd(k)=Kp_theta*e_th+Ki_theta*int_th+Kd_theta*d_th;
208                 w_cmd(k)=max(-omega_max,min(omega_max,w_cmd(k)));
209                 v_cmd(k)=v_ref(k);
210                 e_th_prev=e_th;
211             case 4
212                 theta_ref = w_c * t(k);
213                 x_ref = R_c * cos(theta_ref); y_ref = R_c * sin(theta_ref);
214                 ;
215                 theta_path = theta_ref + pi/2;
216                 ex_r = x_ref - x(k); ey_r = y_ref - y(k);
217                 cross_track = -sin(theta_path)*ex_r + cos(theta_path)*ey_r;
218                 along_track = cos(theta_path)*ex_r + sin(theta_path)*ey_r;
219                 theta_des = theta_path + atan(cross_track / 0.6);
220                 e_th = atan2(sin(theta_des-th(k)), cos(theta_des-th(k)));
221                 int_th = int_th + e_th*Ts;
222                 d_th = (e_th - e_th_prev)/Ts;
223                 w_cmd(k) = Kp_theta*e_th + Ki_theta*int_th + Kd_theta*d_th;
224                 e_th_prev = e_th;
225                 v_cmd(k) = v_ref(k) + Kp_dist * along_track;
226
227     end
228
229     v_cmd(k) = max(-v_max, min(v_max, v_cmd(k)));
230     w_cmd(k) = max(-omega_max, min(omega_max, w_cmd(k)));
231
232     % 单环：逆运动学→直接转电压（没有内环PI跟踪轮速）
233     wL_des = (2*v_cmd(k)-w_cmd(k)*L)/(2*r);
234     wR_des = (2*v_cmd(k)+w_cmd(k)*L)/(2*r);
235     uL(k) = wL_des / K_motor;
236     uR(k) = wR_des / K_motor;
237     uL(k) = max(-u_sat, min(u_sat, uL(k)));
238     uR(k) = max(-u_sat, min(u_sat, uR(k)));
239
240     % 电机动力学（含相同负载扰动）
241     dist = 1.5*sin(0.8*t(k));
242     wL(k+1) = wL(k) + (K_motor*uL(k)-wL(k)+dist)/tau*Ts;
243     wR(k+1) = wR(k) + (K_motor*uR(k)-wR(k)+dist)/tau*Ts;
244     v_next = r/2*(wL(k+1)+wR(k+1));
245     w_next = r/L*(wR(k+1)-wL(k+1));

```

```

243     th(k+1) = th(k) + w_next*Ts;
244     x(k+1) = x(k) + v_next*cos(th(k+1))*Ts;
245     y(k+1) = y(k) + v_next*sin(th(k+1))*Ts;
246 end
247
248 res.t=t; res.x=x; res.y=y; res.th=th;
249 res.v=r/2*(wL+wR); res.w=r/L*(wR-wL);
250 res.v_ref=v_ref; res.w_ref=w_ref;
251 res.uL=uL; res.uR=uR;
252 res.name='单环PID'; res.SC=SC;
253 if SC==2, res.x_tgt=x_tgt; res.y_tgt=y_tgt; res.th_tgt=th_tgt; end
254 if SC==4, res.R_c=R_c; end
255 end
256
257 %% ===== 局部函数：对比图（每个场景拆成独立图片） =====
258 function plot_pid_comparison(dual, single, SC, fig_dir, sc_name)
259     t = dual.t;
260     fnames = {'step','point','line','circle'};
261     prefix = sprintf('pid_%s', fnames{SC});
262
263     % ---- 图1：轨迹对比 ----
264     fig1 = figure('Color','w','Position',[50,50,700,550]);
265     hold on; grid on; axis equal;
266     plot(dual.x, dual.y, 'b-', 'LineWidth',2, 'DisplayName','双环PID');
267     plot(single.x, single.y, 'r--', 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','单环PID');
268     if SC==2
269         plot(dual.x_tgt, dual.y_tgt, 'k*', 'MarkerSize',15, 'LineWidth',2,
            'DisplayName','目标点');
270     elseif SC==3
271         yline(0.6, 'k--', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','目标直线');
272     elseif SC==4
273         th_p = linspace(0,2*pi,200);
274         plot(dual.R_c*cos(th_p), dual.R_c*sin(th_p), 'k--', 'LineWidth',
            1.5, 'DisplayName','参考圆');
275     end
276     xlabel('X (m)'); ylabel('Y (m)');
277     title(sprintf('%s — 轨迹对比', sc_name));
278     legend('Location','best');
279     saveas(fig1, fullfile(fig_dir, [prefix '_1轨迹对比.png']));
280     close(fig1);
281
282     % ---- 图2：线速度对比 ----
283     fig2 = figure('Color','w','Position',[100,100,700,450]);
284     hold on; grid on;
285     if SC==2, plot(t, dual.v_ref, 'k:', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','参
        考'); end
286     plot(t, dual.v, 'b-', 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','双环PID');
287     plot(t, single.v, 'r--', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','单环PID');
288     xlabel('时间 (s)'); ylabel('v (m/s)');
289     title(sprintf('%s — 线速度对比', sc_name));
290     legend('Location','best');
291     saveas(fig2, fullfile(fig_dir, [prefix '_2线速度对比.png']));
292     close(fig2);
293
294     % ---- 图3：角速度对比 ----
295     fig3 = figure('Color','w','Position',[150,150,700,450]);
296     hold on; grid on;
297     if SC==4, plot(t, dual.w_ref, 'k:', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','参
        考'); end
298     plot(t, dual.w, 'b-', 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','双环PID');
299     plot(t, single.w, 'r--', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','单环PID');
300     xlabel('时间 (s)'); ylabel('\omega (rad/s)');

```

```

301 title(sprintf('%s — 角速度对比', sc_name));
302 legend('Location','best');
303 saveas(fig3, fullfile(fig_dir, [prefix '_3角速度对比.png']));
304 close(fig3);
305
306 % ---- 图4: 电机电压对比 ----
307 fig4 = figure('Color','w','Position',[200,200,700,450]);
308 hold on; grid on;
309 plot(t, dual.uL, 'b-', 'LineWidth',1.2, 'DisplayName','双环 左轮');
310 plot(t, dual.uR, 'b--', 'LineWidth',1.2, 'DisplayName','双环 右轮');
311 plot(t, single.uL, 'r-', 'LineWidth',1.0, 'DisplayName','单环 左轮');
312 plot(t, single.uR, 'r--', 'LineWidth',1.0, 'DisplayName','单环 右轮');
313 yline(24, 'k:', 'LineWidth',1); yline(-24, 'k:', 'LineWidth',1);
314 xlabel('时间 (s)'); ylabel('电压 (V)');
315 title(sprintf('%s — 电机电压对比', sc_name));
316 legend('Location','best');
317 saveas(fig4, fullfile(fig_dir, [prefix '_4电压对比.png']));
318 close(fig4);
319
320 % ---- 打印性能指标对比 ----
321 idx_ss = floor(0.75*length(t)):length(t);
322 fprintf('\n %-10s | %-12s | %-12s\n', '指标', '双环PID', '单环PID');
323 fprintf(' %-10s | %-12s | %-12s\n', repmat('-',1,40));
324 switch SC
325     case 1
326         d_err = mean(abs(dual.v_ref(idx_ss)-dual.v(idx_ss)));
327         s_err = mean(abs(single.v_ref(idx_ss)-single.v(idx_ss)));
328         fprintf(' %-10s | %10.4f | %10.4f\n', '速度稳态误差', d_err,
329             s_err);
330     case 2
331         d_pos = sqrt((dual.x_tgt-dual.x(end))^2+(dual.y_tgt-dual.y(end))^2);
332         s_pos = sqrt((single.x_tgt-single.x(end))^2+(single.y_tgt-single.y(end))^2);
333         d_th = abs(rad2deg(atan2(sin(dual.th_tgt-dual.th(end)),cos(dual.th_tgt-dual.th(end)))));
334         s_th = abs(rad2deg(atan2(sin(single.th_tgt-single.th(end)),cos(single.th_tgt-single.th(end)))));
335         fprintf(' %-10s | %8.4f m | %8.4f m\n', '位置误差', d_pos, s_pos);
336         fprintf(' %-10s | %8.2f° | %8.2f°\n', '航向误差', d_th, s_th);
337     case 3
338         d_rmse = sqrt(mean(dual.w(idx_ss).^2));
339         s_rmse = sqrt(mean(single.w(idx_ss).^2));
340         fprintf(' %-10s | %10.4f | %10.4f\n', '角速度RMSE', d_rmse, s_rmse);
341     case 4
342         d_vr = sqrt(mean((dual.v_ref(idx_ss)-dual.v(idx_ss)).^2));
343         s_vr = sqrt(mean((single.v_ref(idx_ss)-single.v(idx_ss)).^2));
344         d_wr = sqrt(mean((dual.w_ref(idx_ss)-dual.w(idx_ss)).^2));
345         s_wr = sqrt(mean((single.w_ref(idx_ss)-single.w(idx_ss)).^2));
346         d_dist = abs(sqrt(dual.x.^2+dual.y.^2)-dual.R_c);
347         s_dist = abs(sqrt(single.x.^2+single.y.^2)-single.R_c);
348         fprintf(' %-10s | %10.4f | %10.4f\n', '线速度RMSE', d_vr, s_vr);
349         fprintf(' %-10s | %10.4f | %10.4f\n', '角速度RMSE', d_wr, s_wr);
350         fprintf(' %-10s | %10.4f | %10.4f\n', '轨迹圆度RMSE', ...
351             sqrt(mean(d_dist(idx_ss).^2)), sqrt(mean(s_dist(idx_ss).^2)));
352     end
353 fprintf('图片已保存: %s_1~4对比.png\n', prefix);

```

354 end

附 A5 剪叉式升降机构强度校核与载重分析程序 lift_strength.m

```

1 %% 剪叉式垂直升降台强度校核与载重分析
2 % 对臂杆(压弯组合+屈曲)、销轴(双剪、弯曲、承压)、台面(弯曲)逐项校核
3 % 最危险工况：最低位( $\beta=9.55^\circ$ )，臂杆轴向力是最高位的5.5倍
4 clear; clc; close all;
5
6 %% —— 设计参数 ——
7 fprintf('===== 剪叉式垂直升降台强度校核 =====\n\n');
8
9 L_arm = 600; % 臂杆长度(mm)
10 material = 'Q235';
11
12 alpha_low = 19.10; % 最低位两臂夹角( $^\circ$ )
13 alpha_high = 133.49; % 最高位两臂夹角( $^\circ$ )
14
15 beta_low = alpha_low / 2; % 最低位半角
16 beta_high = alpha_high / 2; % 最高位半角
17 beta_worst = beta_low; % 最危险工况：最低位时轴向力最大
18
19 h0 = 49; % 两端配件固定高度(mm)
20 H_min = L_arm * sind(beta_low) + h0; % 台面最低高度
21 H_max = L_arm * sind(beta_high) + h0; % 台面最高高度
22 stroke = H_max - H_min; % 升降行程
23 H_lift = stroke;
24
25 fprintf('--- 设计参数 ---\n');
26 fprintf(' 臂长 L = %.0f mm, 材料: %s\n', L_arm, material);
27 fprintf(' 截面: 36x4.8 mm 实心扁钢 (宽面竖直)\n');
28 fprintf(' 两臂夹角  $\alpha$ : %.2f $^\circ$  ~ %.2f $^\circ$ \n', alpha_low, alpha_high);
29 fprintf(' 水平半角  $\beta$ : %.2f $^\circ$  ~ %.2f $^\circ$ \n', beta_low, beta_high);
30 fprintf(' 纯剪叉台高: %.1f ~ %.1f mm (行程 %.1f mm)\n', H_min, H_max,
    stroke);
31 fprintf(' 理论升程: %.0f mm\n\n', H_lift);
32
33 platform_length = 660; platform_width = 312; platform_thick = 3; % 台
    面尺寸(mm)
34 B_arm = 4.8; % 臂厚(水平方向, mm)
35 H_arm = 36; % 臂宽(竖直方向, mm)
36 D_pin = 18; % 销轴直径(mm)
37
38 %% —— 材料属性(Q235) ——
39 fprintf('--- 材料属性 (Q235) ---\n');
40 sigma_y = 235; sigma_b = 375; tau_y = 0.6*sigma_y; % 屈服/抗拉/剪切屈
    服(MPa)
41 E_steel = 206000; % 弹性模量(MPa)
42 n_s = 1.5; n_buckle = 3.0; % 安全系数
43 sigma_allow = sigma_y/n_s; tau_allow = tau_y/n_s; % 许用应力
44 fprintf(' [σ] = %.1f MPa, [τ] = %.1f MPa\n\n', sigma_allow, tau_allow);
45
46 %% —— 臂杆截面特性 ——
47 fprintf('--- 臂截面特性 (%.0f x %.0fmm 实心扁钢) ---\n', B_arm, H_arm);
48
49 A_sec = B_arm * H_arm; % 截面积(mm2)
50 I_strong = B_arm * H_arm^3 / 12; % 强轴惯性矩(竖直面内抗弯)
51 I_weak = H_arm * B_arm^3 / 12; % 弱轴惯性矩(侧向抗弯)
52 W_strong = I_strong / (H_arm/2); % 强轴截面模量(mm3)
53 i_min = sqrt(I_weak / A_sec); % 弱轴最小回转半径(mm)
54

```

```

55 fprintf(' A = %.1f mm2\n', A_sec);
56 fprintf(' I_strong = %.0f mm4 (竖直弯曲)\n', I_strong);
57 fprintf(' I_weak = %.0f mm4 (侧向弯曲)\n', I_weak);
58 fprintf(' W = %.0f mm3\n', W_strong);
59 fprintf(' i_min = %.2f mm (弱轴)\n\n', i_min);
60
61 %% —— 额定载荷受力分析 ——
62 fprintf('--- 受力分析 (额定 Q = 50 kg) ---\n');
63
64 Q Rated = 50; % 额定载重(kg)
65 F_load = Q Rated * 9.81; % 额定载荷重力(N)
66
67 F_arm = F_load / (4 * sind(beta_worst)); % 单根臂杆轴向力(4铰点均分)
68
69 w_self = 7850e-9 * A_sec * 9.81; % 臂杆自重线载荷(N/mm)
70 M_self = w_self * L_arm^2 * cosd(beta_worst) / 8; % 自重引起跨中弯矩(N·mm)
71
72 ecc = 2; % 载荷偏心距(mm)
73 M_ecc = 0.5 * F_arm * ecc; % 偏心附加弯矩(N·mm)
74
75 M_total = M_self + M_ecc;
76
77 fprintf(' 最危险位 β = %.2f° (最低位)\n', beta_worst);
78 fprintf(' F_arm = %.1f N (轴向)\n', F_arm);
79 fprintf(' M_self = %.1f N·mm, M_ecc = %.1f N·mm, M_total = %.1f N·mm\n\n', ...
80         M_self, M_ecc, M_total);
81
82 %% —— 臂杆压弯组合强度 ——
83 fprintf('--- 臂压弯组合强度 ---\n');
84 sigma_axial = F_arm / A_sec; % 轴向压应力
85 sigma_bend = M_total / W_strong; % 弯曲正应力
86 sigma_comb = sigma_axial + sigma_bend; % 压弯组合应力
87
88 fprintf(' σ_axial = %.2f MPa\n', sigma_axial);
89 fprintf(' σ_bend = %.2f MPa\n', sigma_bend);
90 fprintf(' σ_comb = %.2f MPa (allow=%.0f, util=%.1f%%)\n', ...
91         sigma_comb, sigma_allow, sigma_comb/sigma_allow*100);
92 if sigma_comb < sigma_allow
93     fprintf(' 判定: 合格\n');
94 else
95     fprintf(' 判定: 不合格\n');
96 end
97
98 %% —— 屈曲稳定性(弱轴) ——
99 fprintf('\n--- 屈曲稳定性 (弱轴方向) ---\n');
100
101 mu = 1.0; L_eff = mu * L_arm; % 两端铰支, 有效长度(mm)
102 lambda = L_eff / i_min; % 长细比
103 lambda_p = pi * sqrt(E_steel / (0.8*sigma_y)); % 弹塑性分界长细比
104
105 if lambda > lambda_p % 弹性屈曲: 欧拉公式
106     F_cr = pi^2 * E_steel * I_weak / L_eff^2;
107     buck_type = '弹性屈曲 (欧拉公式)';
108 else % 非弹性屈曲: 抛物线公式
109     lambda_c = pi * sqrt(E_steel/sigma_y);
110     sigma_cr_val = sigma_y * (1 - 0.43*(lambda/lambda_c)^2);
111     F_cr = sigma_cr_val * A_sec;
112     buck_type = '非弹性屈曲 (抛物线公式)';
113 end
114
115 n_actual = F_cr / F_arm; % 实际安全系数

```



```

116
117 fprintf(' λ = %.1f (> λp=%.0f), %s\n', lambda, lambda_p, buck_type);
118 fprintf(' F_cr = %.0f N (%.1f kN)\n', F_cr, F_cr/1000);
119 fprintf(' n_actual = %.2f (要求 ≥ %.1f)\n', n_actual, n_buckle);
120
121 if n_actual >= n_buckle
122     fprintf(' 判定: 合格\n');
123 else % 不满足 → 加侧向支撑
124     fprintf(' 判定: 不合格! 需侧向支撑\n');
125
126     L_eff_braced = L_arm / 2; % 加中心隔套, 有效长度减半
127     lambda_b = L_eff_braced / i_min;
128     F_cr_b = pi^2 * E_steel * I_weak / L_eff_braced^2;
129     n_b = F_cr_b / F_arm;
130     fprintf(' 加侧向支撑后 (Leff=%.0fmm): λ=%.0f, Fcr=%.0fN, n=%.1f 合格\n',
131         L_eff_braced, lambda_b, F_cr_b, n_b);
132 end
133
134 %% —— 销轴强度(45#钢) ——
135 fprintf('\n--- 销轴强度 (D=%.0fmm, 45#钢) ---\n', D_pin);
136 sigma_y_pin = 355; % 45#钢屈服强度(MPa)
137 tau_y_pin = 0.6 * sigma_y_pin; % 45#钢剪切屈服(MPa)
138 tau_allow_pin = tau_y_pin / n_s; % 45#钢许用剪应力(MPa)
139
140 A_pin = pi*(D_pin/2)^2; % 截面(mm²)
141 F_pin = 2 * tau_allow_pin * A_pin; % 双剪承载力(N)
142 Q_pin = F_pin / 9.81; % 折合载重(kg)
143
144 L_span = 27; % 耳板内间距(mm), 对应论文 L_s=27mm
145 t_ear = 6; % 耳板厚度(mm)
146 M_pin = F_arm * L_span / 4; % 简支梁跨中弯矩
147 W_pin = pi*D_pin^3/32; % 截面模量, 对应论文 W=πD³/32
148 sigma_pin = M_pin / W_pin; % 弯曲应力
149
150 sigma_brg = F_arm / (D_pin * t_ear); % 耳板承压应力, 对应论文 σ=F/(D·t)
151
152 fprintf(' 双剪承载力: %.1f kN (%.0f kg)\n', F_pin/1000, Q_pin);
153 fprintf(' 销轴弯曲: %.1f MPa\n', sigma_pin);
154 fprintf(' 耳板承压: %.1f MPa\n', sigma_brg);
155 fprintf(' 判定: 全部合格\n');
156
157 %% —— 台面弯曲 ——
158 fprintf('\n--- 台面弯曲 (%.0fx%.0fx%.0fmm) ---\n', ...
159     platform_length, platform_width, platform_thick);
160
161 q_plt = F_load / (platform_length * platform_width); % 均布载荷(MPa)
162 M_plt = q_plt * platform_width^2 / 8; % 简支板跨中弯矩
163 W_plt = platform_thick^2 / 6; % 单位宽度截面模量
164 sigma_plt = M_plt / W_plt; % 最大弯曲应力
165
166 D_plate = E_steel * platform_thick^3 / (12*(1-0.3^2)); % 薄板弯曲刚度
167 a_p = platform_length; b_p = platform_width;
168 amn = (1/a_p)^2 + (1/b_p)^2;
169 w_max = 16*q_plt/(pi^6*D_plate*1*1*amn^2); % Navier级数一阶近似挠度
170
171 fprintf(' σ = %.1f MPa (allow=%.0f, util=%.0f%%)\n', sigma_plt,
172     sigma_allow, sigma_plt/sigma_allow*100);
173 fprintf(' w_max ≈ %.2f mm (L/%.0f)\n', w_max, b_p/w_max);
174 if sigma_plt < sigma_allow
175     fprintf(' 判定: 合格\n');
176 else
177     fprintf(' 判定: 不合格\n');

```

```

177 end
178
179 %% —— 最大安全载重反算 ——
180 fprintf('\n===== 最大载重综合评估 =====\n');
181
182 F_arm_max_pin = F_pin; % 销轴剪切限制的臂力
183 Q1 = F_arm_max_pin * 4 * sind(beta_worst) / 9.81; % 销轴限制载重
184
185 coeff = 1/(4*sind(beta_worst)*A_sec) + 0.5*ecc/(4*sind(beta_worst)*W_strong
186 );
187 Q2 = sigma_allow / (coeff * 9.81); % 臂强度限制载重
188
189 F_arm_max_buckle = F_cr_b / n_buckle; % 屈曲限制臂力
190 Q3 = F_arm_max_buckle * 4 * sind(beta_worst) / 9.81; % 屈曲限制载重
191
192 q_max = sigma_allow * W_plt * 8 / platform_width^2; % 台面许用均布载荷
193 Q4 = q_max * platform_length * platform_width / 9.81; % 台面限制载重
194
195 Qs = [Q1, Q2, Q3, Q4]; % 四种失效模式限制值
196 names = {'销轴剪切', '臂压弯强度', '屈曲(加支撑)', '台面弯曲'};
197 [Q_max, idx] = min(Qs); % 最薄弱环节决定最大载重
198
199 fprintf(' (1) 销轴剪切: %.0f kg\n', Q1);
200 fprintf(' (2) 臂压弯强度: %.0f kg\n', Q2);
201 fprintf(' (3) 屈曲(加支撑): %.0f kg\n', Q3);
202 fprintf(' (4) 台面弯曲: %.0f kg\n', Q4);
203 fprintf('\n 最大安全载重: %.0f kg (控制因素: %s)\n', Q_max, names{idx});
204 fprintf(' 额定 %.0f kg, 安全裕度 %.0f%\n', Q_rated, (Q_max/Q_rated-1)
205 *100);
206
207 %% —— 结果可视化 ——
208 out_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
209 fig_dir_str = fullfile(out_dir, 'figures');
210 if ~exist(fig_dir_str, 'dir'), mkdir(fig_dir_str); end
211
212 beta_plot = linspace(beta_low, beta_high, 200);
213
214 % 图1: 台面高度 vs  $\beta$ 
215 fig1=figure('Color','w','Position',[50,50,600,420]);
216 plot(beta_plot, L_arm*sind(beta_plot), 'b-', 'LineWidth', 2);
217 xlabel('水平半角  $\beta$  (°)'); ylabel('台面高度 (mm)');
218 title(sprintf('台面高度 vs  $\beta$  (%.0f~%.0f mm)', L_arm*sind(beta_low), L_arm*
219 sind(beta_high)));
220 grid on;
221 saveas(fig1, fullfile(fig_dir_str, 'lift_1台面高度.png')); close(fig1);
222
223 % 图2: 臂轴向力 vs  $\beta$ 
224 F_arm_plot = F_load ./ (4 * sind(beta_plot));
225 fig2=figure('Color','w','Position',[100,100,600,420]);
226 plot(beta_plot, F_arm_plot, 'r-', 'LineWidth', 2);
227 xlabel('水平半角  $\beta$  (°)'); ylabel('臂轴向力 (N)');
228 title(sprintf('F_{arm} vs  $\beta$  (Q=%.0fkg)', Q_rated)); grid on;
229 saveas(fig2, fullfile(fig_dir_str, 'lift_2臂轴向力.png')); close(fig2);
230
231 % 图3: 各失效模式限制载荷
232 fig3=figure('Color','w','Position',[150,150,600,420]);
233 bar(categorical(names), Qs, 'FaceColor', [0.3 0.5 0.8]);
234 hold on; yline(Q_rated, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
235 ylabel('载荷 (kg)'); title('各失效模式限制载荷'); grid on;
236 saveas(fig3, fullfile(fig_dir_str, 'lift_3限制载荷.png')); close(fig3);
237
238 % 图4: 臂应力分量
239 fig4=figure('Color','w','Position',[200,200,600,420]);

```



```

237 bar(categorical({'轴向','弯曲','组合'}), [sigma_axial, sigma_bend,
      sigma_comb]);
238 hold on; yline(sigma_allow, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
239 ylabel('应力 (MPa)'); title(sprintf('臂应力分量 (%.0fkg)', Q_rated)); grid
      on;
240 saveas(fig4, fullfile(fig_dir_str, 'lift_4应力分量.png')); close(fig4);
241
242 % 图5: 屈曲安全系数 vs 载荷
243 Q_sweep = linspace(10, 200, 100);
244 n_sweep = zeros(size(Q_sweep));
245 for i = 1:length(Q_sweep)
246     Fa = Q_sweep(i)*9.81/(4*sind(beta_worst));
247     n_sweep(i) = F_cr_b / Fa;
248 end
249 fig5=figure('Color','w','Position',[250,250,600,420]);
250 plot(Q_sweep, n_sweep, 'm-', 'LineWidth', 2);
251 hold on; yline(n_buckle, 'k--'); yline(1, 'r:');
252 xlabel('载荷 (kg)'); ylabel('屈曲安全系数');
253 title('屈曲安全系数 vs 载荷 (加支撑后)'); grid on;
254 saveas(fig5, fullfile(fig_dir_str, 'lift_5屈曲安全系数.png')); close(fig5);
255
256 % 图6: 台面弯曲应力 vs 载荷
257 sigma_sweep = zeros(size(Q_sweep));
258 for i = 1:length(Q_sweep)
259     qs = Q_sweep(i)*9.81/(platform_length*platform_width);
260     sigma_sweep(i) = qs*platform_width^2/8 / W_plt;
261 end
262 fig6=figure('Color','w','Position',[300,300,600,420]);
263 plot(Q_sweep, sigma_sweep, 'b-', 'LineWidth', 2);
264 hold on; yline(sigma_allow, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
265 xlabel('载荷 (kg)'); ylabel('台面应力 (MPa)');
266 title('台面弯曲应力 vs 载荷'); grid on;
267 saveas(fig6, fullfile(fig_dir_str, 'lift_6台面应力.png')); close(fig6);
268
269 %% —— 校核结果汇总 ——
270 fprintf('\n===== 剪叉升降台强度校核报告 (%.0fkg) =====\n',
      Q_rated); % 打印报告标题
271 fprintf(' 臂: %.0f x %.0f mm扁钢, L = %.0f mm\n', B_arm, H_arm, L_arm); %
      臂杆参数
272 fprintf(' 台面: %d x %d x %d mm, 销轴 D = %.0f mm\n', ... % 台面和销轴参
      数
      platform_length, platform_width, platform_thick, D_pin);
273 fprintf(' beta: %.1f ~ %.1f deg, H: %.0f ~ %.0f mm\n', beta_low, beta_high
      , H_min, H_max); % 角度和高度范围
274 fprintf('-----\n'); % 分
      隔线
275 fprintf(' 臂压弯: %5.1f / %.0f MPa (%.0f%%)\n', sigma_comb, sigma_allow,
      sigma_comb/sigma_allow*100); % 压弯利用率
276 fprintf(' 屈曲(支撑): n = %.0f (需 >= %.0f)\n', n_b, n_buckle); % 屈曲安
      全系数
277 fprintf(' 销轴: 弯曲 %.0f, 承压 %.0f MPa\n', sigma_pin, sigma_brg); % 销
      轴应力
278 fprintf(' 台面: sigma = %.0f MPa, w = %.2f mm\n', sigma_plt, w_max); % 台
      面应力和挠度
279 fprintf('-----\n'); % 分
      隔线
280 fprintf(' 最大安全载重: %.0f kg\n', Q_max); % 最大安全载重
281 fprintf('===== \n'); % 结
      束线

```